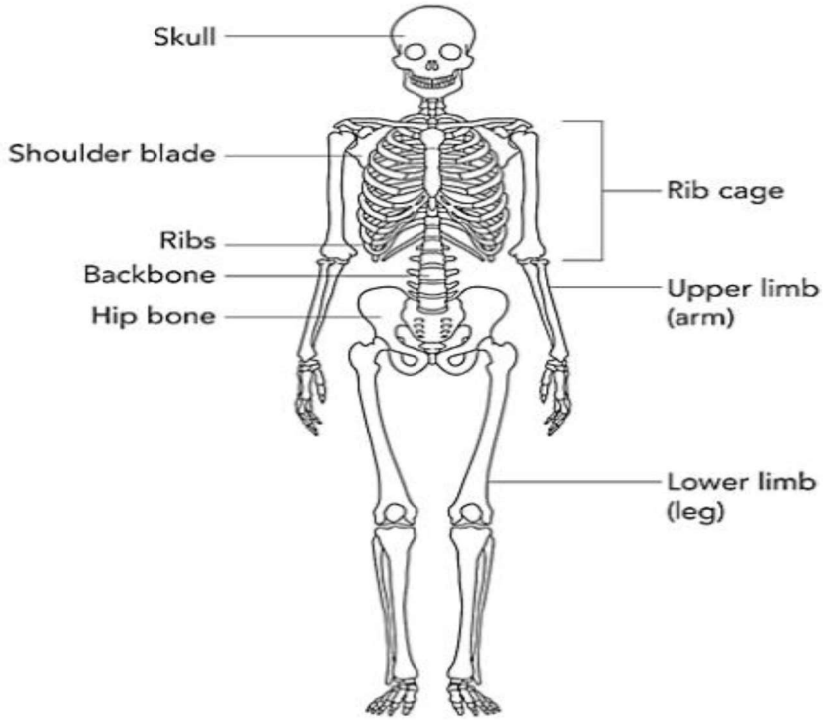
CHAPTER-04

BODY MOVEMENTS

உடல் இயக்கங்கள்



BY PUGAZHENTHI N

Notes :-

* Movement → Locomotion → Joints → Skeleton System → Muscles
(இயக்கம்) (இடம்பெயர்தல்) (மூட்டுகள்) (எலும்பு மண்டலம்) (தசைகள்)

Notes :-

* There are so many movements that happen in our bodies.

  eg:- blinking your eyes, breathe

* Movements ⇒ act of changing the "place or position"
  (இயக்கம்)

  eg:- "Car"

* Locomotion ⇒ Mauement of an organism from "one place to another"
  (இடம்பெயர்தல்)

* Based on presence of backbone :-

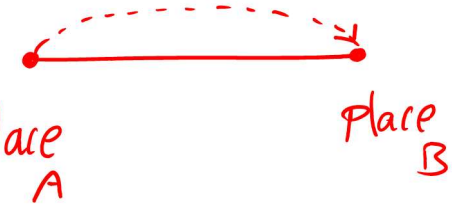
  i) Vertebrates are animals that have a backbone (முதுகெலும்பிகள்)

  ii) Invertebrates are animals without a backbone (முதுகெலும்பற்றவை)

⇒ Movement in different Animals :-

1) Earthworm :- (மண்புழு)

* Repeating muscle contraction and relaxation



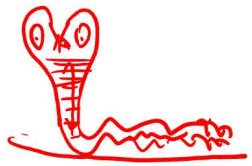
2) Cockroach :- (கரப்பான் பூச்சி)

* It has three pairs of jointed legs, which help it to walk, run, climb.

3) Birds :- (பறவைகள்)

* Lower portion (Limbs) → Modified as "claws" → help to walk and perch
* breast bones → Modified as "flight muscles" → helps to moving wings up and down

4) Snake :- (பாம்பு)



* Movement of Snake is called "Slithering"

5) Fish :- (மீன்)

* Fish swims with the help of fins
* Caudal or tail fin helps in changing direction

6) Snail :- (நத்தை)

* Moves with help of "Muscular foot"

Types of Movements :-

1) Amoeboid movement (அமீபாய்டு இயக்கம்) eg:- Amoeba

2) Ciliary Movement (சிலியரி இயக்கம்) eg:- Paramecium

3) Muscular movement (தசைகளின் இயக்கம்) eg:- "Humans"

* Joints (மூட்டுகள்) :-

⇒ Fixed joints (நிலையான மூட்டுகள்) eg:- Skull box

⇒ Slightly movable joints (சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள்) eg:- rib and breast bone

⇒ Freely movable joints (நகரக்கூடிய மூட்டுகள்)

Types of Mouable joints

1) Ball and Socket (பந்து கிண்ண மூட்டு)
2) Hinge (கீல் மூட்டு)
3) Pivot (முளை அச்சு மூட்டு)
4) Condyloid (முண்டனையா மூட்டு)
5) Gliding (வழுக்கு மூட்டு)
6) Saddle (சேண மூட்டு)

Skeleton System (எலும்பு மண்டலம்)

⇒ The Skeleton System provides the hard Structure or framework to the human body

⇒ Constituents of Skeleton

1) Long bones
2) Shoart bones
3) Flat bones
4) Irregular bones

* New born body = 270 to 305 bones (approximately 300)

* Adult = 206 bones
  - 80
  - 126

⇒ Parts of Skeleton

1) Axial Skeleton ⟶ 80 bones
2) Appendicular Skeleton ⟶ 126 bones

Axial Skeleton (அச்சு எலும்புக்கூடு) :-

i) Skull (மண்டை ஓடு) ⇒ hard structure made up of small bones (x.)

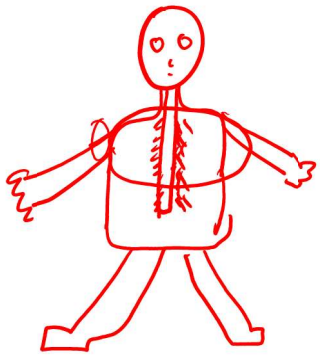
ii) Vertebral column (முள்ளெலும்புத் தொடர்) ⇒ trunk region to offer support to the upper part of the body.

iii) Sternum or Rib cage :- (மார்பெலும்பு அல்லது விலா எலும்பு) ⇒ Occupies the chest region.

Appendicular Skeleton (இணையுறுப்பு எலும்புக்கூடு)

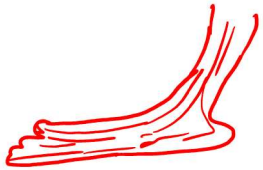
i) Shoulder bone (தோள்பட்டை எலும்பு)

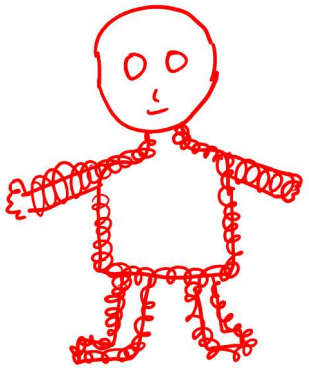
ii) Pelvic bone (இடுப்பு எலும்பு)



iii) Arm bone (கை எலும்பு)

iv) Leg bone (கால் எலும்பு)





Muscles (தசைகள்) :-

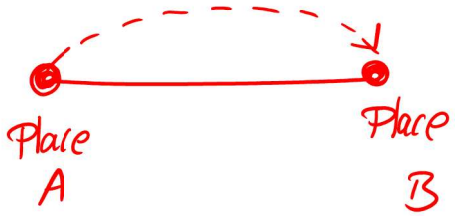
* Muscles in the body provide the means of all movements.
* Its help to maintain the body posture while Sitting, Standing, walking.

Types :-

1) Skeletal Muscle (எலும்புத்தசை)
2) Cardiac Muscle (இதயத்தசை)
3) Smooth Muscle (மென்மையான தசை)

INTRODUCTION:

- *There are so many movements that happen in our bodies. Sit absolutely still and observe the movements taking place in your body.*
- *You must be blinking your eyes from time to time.*
- *There will be movements in your body as you breathe.*
- *Different parts of your body move while you remain at the same place.*



- *There are different ways how animals move from place to place. For example, a cow uses its **legs to walk**, a snake uses its whole body to **slither or crawl**, a bird uses its wings to **fly**, a fish uses its **fins** to swim and human uses **legs** to walk.*
- *Walking, crawling, flying and swimming - these are only few ways in which animals move from one place to another. Let us learn in detail how these movements take place.*

அறிமுகம் :

- அறிமுகம் நமது உடலில் பல இயக்கங்கள் நிகழ்கின்றன. அமைதியாக அமர்ந்து உங்கள் உடலில் நடைபெறும் இயக்கங்களை உற்றுக் கவனியுங்கள்.
- நீங்கள் அவ்வப்போது கண்களைச் சிமிட்டுவீர்கள்.
- சுவாசிக்கும் போது உங்கள் உடலில் இயக்கங்கள் நடைபெறலாம்.
- நீங்கள் ஒரே இடத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் உடலின் வெவ்வேறு பகுதிகள் இயங்குகின்றன.
- விலங்குகள் ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பல்வேறு வழிகளில் நகர்கின்றன. உதாரணமாக, பசு நடப்பதற்கு தன் கால்களைப் பயன்படுத்துகிறது. பாம்பு சறுக்கியோ அல்லது ஊர்ந்தோ செல்வதற்கு தனது முழு உடலையும் பயன்படுத்துகிறது. பறவை பறப்பதற்கு இறக்கைகளைப் பயன்படுத்துகிறது. மீன்கள் துடுப்புகளைப் பயன்படுத்தி நீந்துகின்றன. மனிதர்கள் நடப்பதற்கு கால்களைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்.
- நடத்தல், ஊர்ந்து செல்லுதல், பறத்தல், நீந்துதல் - இவையே விலங்குகள் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்குச் செல்வதற்குப் பயன்படுத்தும் வழிமுறைகளாகும். இந்த இயக்கங்கள் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றன என்பதை இப்பாடத்தில் விரிவாகக் காணலாம்.

MOVEMENT AND LOCOMOTION:

- *Although both movement and locomotion sound similar in their meaning, there are few interesting differences between the two terms.*
- ***Movement** is generally defined "as the **act of changing the place or position** by one or more parts of the body". Movement helps to perform necessary functions such as pumping of blood to different parts of the body in an organism. Movement can be both **voluntary and involuntary**. For example, walking is a voluntary movement, while breathing is an involuntary movement.*
- *The movement of an organism from **one place to another** is known as **locomotion**. Locomotion helps an organism to find food, avoid harsh weather conditions, escape from their predator etc. Walking, running and swimming are few examples for different types of locomotion. In this process, there is the action of appendages such as **limbs, wings, flagella and cilia.***
- *In most of the aquatic animals such as fish, whales, and shark, the locomotion results from a series of wave-like muscle contractions. Table -gives the differences between locomotion and movement.*

இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல் :

- இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தல், இவை இரண்டும் ஒரே பொருளைக் கொண்டிருப்பது போல் தோன்றினாலும், இவற்றிற்கிடையே சில வியக்கத்தக்க வேறுபாடுகள் உள்ளன.
- இயக்கமானது, "உடலின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளால் உயிரினங்கள் தங்களது இடம் அல்லது நிலையை மாற்றும் செயல்" என்று பொதுவாக வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு உயிரினத்தின் உடலில் வெவ்வேறு பகுதிகளுக்கு இரத்தத்தைச் செலுத்துவது போன்ற அவசியமான செயல்பாடுகளைச் செய்ய இயக்கம் உதவுகிறது. இயக்கம் தன்னிச்சை உடையதாகவோ அல்லது தன்னிச்சை அற்றதாகவோ இருக்கலாம். உதாரணமாக, நடப்பது என்பது ஒரு தன்னிச்சையான இயக்கமாகும். அதே சமயம் சுவாசம் என்பது தன்னிச்சையற்ற இயக்கமாகும்.
- ஓர் உயிரினம் ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்வது இடம்பெயர்தல் எனப்படும். உணவைக் கண்டுபிடித்தல், கடுமையான வானிலையைத் தவிர்த்தல், வேட்டையாடுபவர்களிடமிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளுதல் போன்ற செயல்களுக்கு இடம்பெயர்தல் உதவியாக உள்ளது. நடத்தல், ஓடுதல் மற்றும் நீந்துதல் ஆகியவை பல்வேறு இடம்பெயரும் முறைகளாகும். இந்த செயல்பாட்டில் கை கால்கள், இறக்கைகள், ஃபிளாஜெல்லா (கசையிழை) மற்றும் சிலியாக்கள் இணையுறுப்புகளாகச் செயல்படுகின்றன.
- மீன், திமிங்கலங்கள் மற்றும் சுறா போன்ற பெரும்பாலான நீர்வாழ் விலங்குகளில் இடம்பெயர்தலானது தொடர்ச்சியான அலை போன்ற தசைச் சுருக்கங்களின் விளைவாக நிகழ்கிறது. இயக்கம் மற்றும் இடம்பெயர்தலுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

Locomotion	Movement
Locomotion is the movement of an organism from one place to another.	Movement is the act of changing the place or position by one or more parts of the body.
It is always voluntary.	It can either be voluntary or involuntary.
Locomotion takes place at the organism level.	A movement takes place at the biological level.
Locomotion doesn't necessarily require energy.	Movement requires energy.

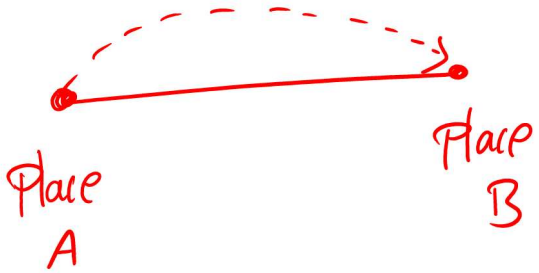
இடம்பெயர்தல்	இயக்கம்
ஓர் உயிரினம் ஓரிடத்திலிருந்து வேறொரு இடத்திற்கு இடம்பெயர்தல்.	உடலின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பகுதிகளால் இடம் அல்லது நிலையை மாற்றும் செயல்.
தன்னிச்சையாக நடைபெறக்கூடியது	தன்னிச்சையானதாக அல்லது தன்னிச்சை அற்றதாக இருக்கலாம்.
இடம்பெயர்தல் உயிரின நிலையில் நடைபெறுகிறது.	உயிரியல் நிலையில் நடைபெறுகிறது.
இடம்பெயர்தலுக்கு ஆற்றல் அவசியம் தேவையில்லை.	இயக்கத்திற்கு ஆற்றல் தேவை.

MOVEMENT IN DIFFERENT ANIMALS:

- *Movement is one of the significant features of living beings. This is the basic mechanism used in majority of the **vertebrates** including human.*
- *Vertebrates are animals that have a backbone*
- *Invertebrates are animals without a backbone*
- *Animals exhibit a wide range of movements. In this part let us study about movements in different animals.*
- *1) Earthworm:*
- *2) Cockroach:*
- *3) Birds:*
- *4) Snake:*
- *5) Fish:*
- *6)Snail:*

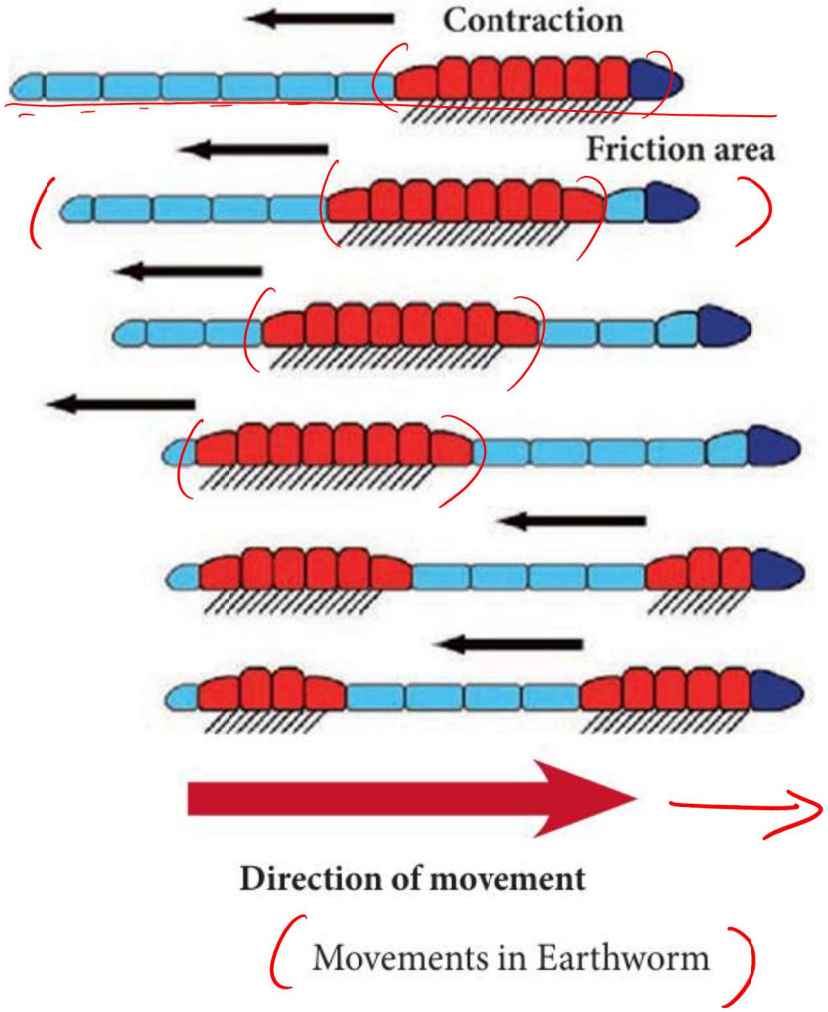
பல்வேறு விலங்குகளில் இயக்கம் :

- இயக்கம் என்பது உயிரினங்களின் முக்கியமான சிறப்பம்சங்களுள் ஒன்றாகும். இது, மனிதன் உட்பட பெரும்பாலான முதுகெலும்பிகளில் காணப்படும் அடிப்படைச் செயல்பாடு ஆகும்.
- முதுகெலும்பிகள் என்பவை முதுகெலும்பு மற்றும் உள்ளெலும்பு அமைப்பைக் கொண்ட விலங்குகள்.
- முதுகெலும்பற்றவை என்பவை முதுகெலும்பு இல்லாத விலங்குகள்.
- விலங்குகள் வேறுபட்ட இயக்கங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்தப் பகுதியில் வெவ்வேறு விலங்குகளின் இயக்கங்களைப் பற்றிப் படிப்போம்.
- 1) மண்புழு
- 2) கரப்பான் பூச்சி
- 3) பறவைகள்
- 4) பாம்பு
- 5) மீன்
- 6) நத்தை



1)EARTHWORM:

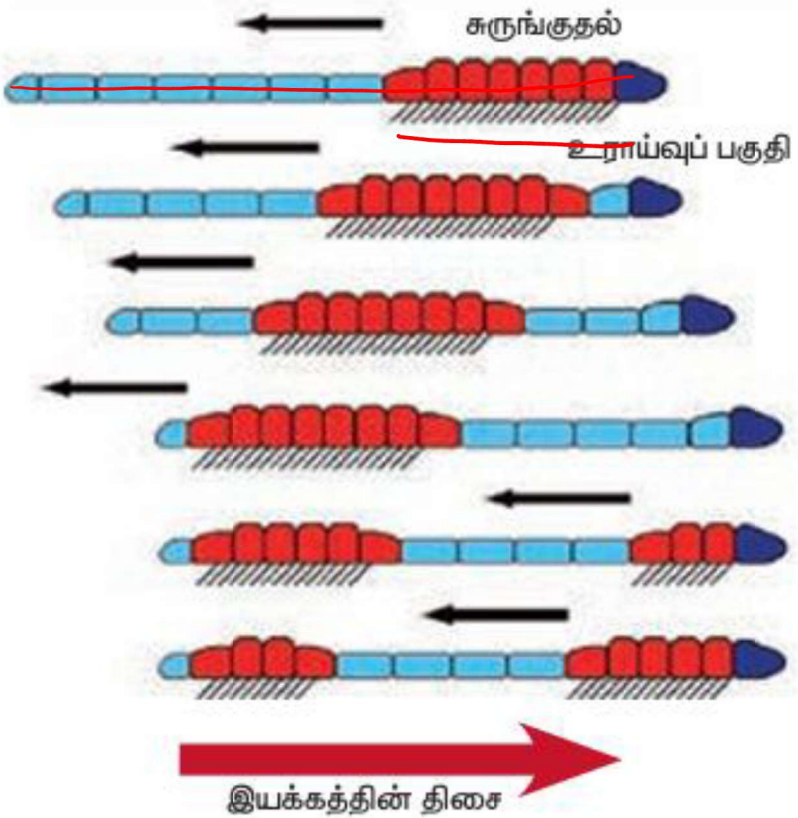
- *The body of earthworm is made up of many rings joined end to end.*
- *It has muscles which help to extend and shorten the body. Under its body it has large number of bristles called* ***setae*** *which are connected with muscles.*
- *These bristles help to get grip on the ground. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground.*
- *Then it fixes the front end and releases the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This makes it move forward by small distances.*
- *Repeating such* ***muscle contraction and relaxation*** *the earthworm can move through soil.*
- *A slimy substance secreted by its body helps this movement.*



Movements in Earthworm

1) மண்புழு :

- மண்புழு மண்புழுவின் உடல், ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கப்பட்ட பல வளையங்களால் ஆனது.
- நீள்வதற்கும் சுருங்குவதற்கும் தேவையான தசைகளை இது கொண்டுள்ளது. அதன் உடலின் அடிப்பகுதியில், தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்ட **சீட்டா** எனப்படும் ஏராளமான நீட்சிகள் உள்ளன.
- இந்த நீட்சிகள் தரையைப் பற்றிக்கொள்ள உதவுகின்றன. இயக்கத்தின்போது மண்புழு முதலில் உடலின் முன்பகுதியை விரிவடையச் செய்து, பின்பகுதியைத் தரையில் நிலைபெறச் செய்கிறது.
- அதன்பிறகு முன்பகுதியை நிலைபெறச் செய்து பின்பகுதியைத் தளர்வடையச் செய்கிறது. பின்னர், உடலின் நீளத்தைக் குறைத்துப் பின்பகுதியை முன்னோக்கி இழுக்கிறது. இவ்வாறு சிறுசிறு தூரம் முன்னோக்கிச் செல்கிறது.
- இத்தகைய தசைச் சுருக்கம் மற்றும் தளர்வுகளை மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி மண்புழு மண்ணின்மீது நகர்ந்து செல்கிறது.
- உடலில் சுரக்கும் ஒரு பிசுபிசுப்பான திரவம் இந்த இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது.

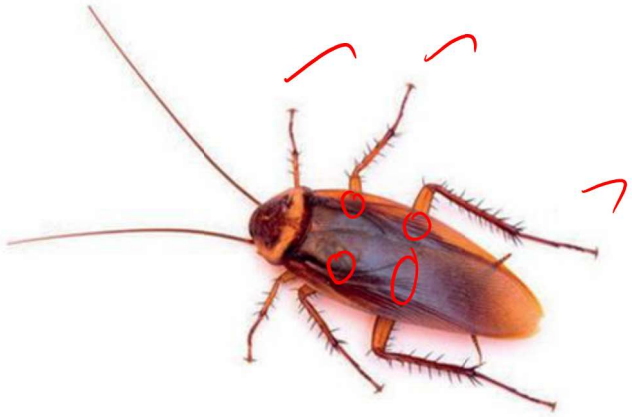


மண்புழுவின் இயக்கங்கள்

EARTHWORM/ மண்புழு

2)COCKROACH:

- *A cockroach has **three pairs of jointed legs**, which help it to walk, run and climb.*
- *It also has two pairs of wings for flying. Large and strong muscles help in the movement of legs.*
- *The body is covered by **chitin**, a light protective material. Chitin is shed regularly so that the body can grow.*



Cockroach

2) கரப்பான் பூச்சி:

- கரப்பான் பூச்சியில் மூன்று ஜோடி இணைந்த கால்கள் உள்ளன. அவை நடக்கவும், ஓடவும் மற்றும் மேலே ஏறவும் உதவுகின்றன.
- இது பறப்பதற்கு இரண்டு ஜோடி இறக்கைகளைக் கொண்டுள்ளது. கால்களின் இயக்கத்திற்குப் பெரிய மற்றும் வலுவான தசைகள் உதவுகின்றன.
- **கைட்டின்** எனப்படும் ஒளி பாதுகாப்புப் பொருளால் உடல் முழுவதும் மூடப்பட்டுள்ளது. உடலின் சீரான வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில், கைட்டின் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் உரிகின்றது.

கரப்பான் பூச்சி

3)BIRDS:

- *Birds can walk on the ground and fly as well. Some birds can also swim in the water. A bird has streamlined body.*
- *Its bones are light and strong. They are hollow and have air spaces between them. The lower portion of **limbs** are modified as **claws**, which help them to **walk and to perch**.*
- *The **breast bones** are modified to hold massive **flight muscles** which help in moving **wings up and down.***
- *Birds have special flight muscles and the forelimbs are modified as wings.The wings and tail have long feathers, which help in flying.*
- *Birds show two types of flight: **gliding and flapping.***
- *During gliding the bird has its wings and tail spread out. In this movement the bird uses air currents for going up and down.*
- *Flapping is an active flight. The bird beats the air by flapping its wings. They use flight feathers for this purpose.*

Movement in birds

3) பறவைகள் :

- பறவைகளால் தரையில் நடக்கவும், பறக்கவும் முடியும். சில பறவைகளால் நீரில் நீந்தவும் முடியும். பறவைகளில் சீரான உடல் அமைப்பு காணப்படுகிறது.
- இதன் எலும்புகள் எடை குறைந்தும், வலுவுடனும் காணப்படுகின்றன. எலும்புகள் உள்ளீடற்றும், காற்று இடை வெளிகளைக் கொண்டும் காணப்படுகின்றன. பறவைகளின் பின்னங்கால்கள் நகங்களாக மாறியுள்ளன. அவை பறவைகள் நடக்கவும் அமரவும் பயன்படுகின்றன.
- இறக்கைகளை மேலும் கீழும் அசைப்பதற்கு உதவக்கூடிய பெரிய தசைகளைக் கொண்டிருக்கும் வகையில், மார்பெலும்புகள் மாற்றமடைந்துள்ளன.
- பறவைகள் பறப்பதற்கேற்ற சிறப்பான தசைகளைக் கொண்டுள்ளன. மேலும், முன்னங்கால்கள் இறக்கைகளாக மாற்றம் அடைந்துள்ளன. பறப்பதற்கு உதவக்கூடிய நீண்ட இறகுகள் வால் மற்றும் இறக்கைகளில் உள்ளன.
- பறவைகள் இரண்டு வகையில் பறப்பதைக் காண முடியும்:
- மிதந்து ஊர்தல் மற்றும் கீழ்நோக்கிய அசைவு. மிதந்து ஊர்தலின்போது பறவையின் இறக்கைகள் மற்றும் வால் விரிந்து காணப்படுகிறது. இந்த அசைவில், காற்றின் உதவியுடன் பறவைகள் மேலும் கீழும் செல்கின்றன.
- கீழ்நோக்கிய அசைவு என்பது தீவிரமான பறத்தல் செயலாகும். பறவைகள் அவற்றின் சிறகை கீழ்நோக்கி அசைத்து காற்றைத் தள்ளுகின்றன. இறக்கைகளை இதற்குப் பயன்படுத்துகின்றன.

பறவைகளின் இயக்கம்

4)SNAKE:

- *The body of snake consists of a large number of **vertebrae.***
- *The adjoining vertebrae, ribs and skin are inter-connected with slender body muscles.*
- *When the snake moves, it makes **many loops** on its sides.*
- *The forward push of the loops against the surface makes the snake move forward.*
- *Movement of snake is called **slithering** movement. Many snakes can swim in water also.*

Movement in Snakes

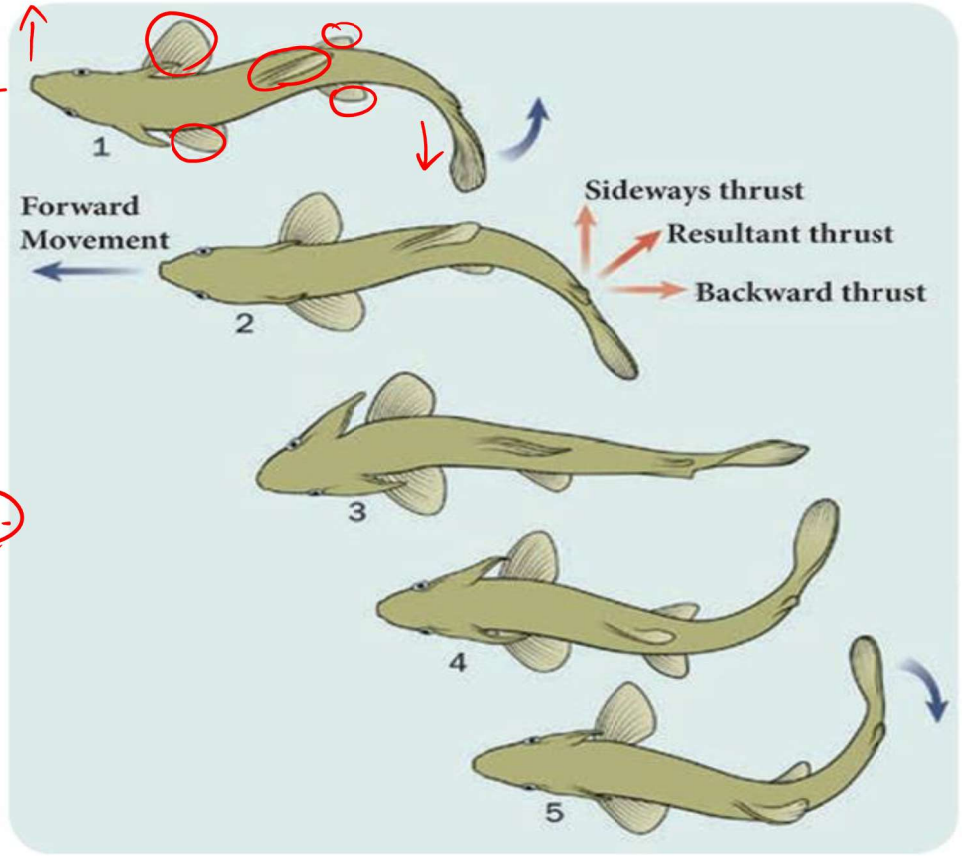
4) பாம்பு :

- பாம்பின் உடல் அதிக எண்ணிக்கையிலான முதுகெலும்புகளைக் கொண்டுள்ளது.
- அடுத்தடுத்த முதுகெலும்புகள், விலா எலும்புகள் மற்றும் தோல் ஆகியவை மெல்லிய உடல் தசைகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
- பாம்பு நகரும்போது அதன் பக்கங்களில் பல வளைவுகளை உருவாக்குகிறது.
- தரைப்பரப்பின்மீது இந்த வளைவுகளை உந்தித் தள்ளுவதன் மூலம் பாம்பு முன்னோக்கி நகர்கிறது.
- பாம்பின் இந்த இயக்கம் சறுக்கு இயக்கம் எனப்படும். பல பாம்புகளால் நீரில் நீந்தவும் முடியும்.

பாம்புகளின் இயக்கம்

5)FISH:

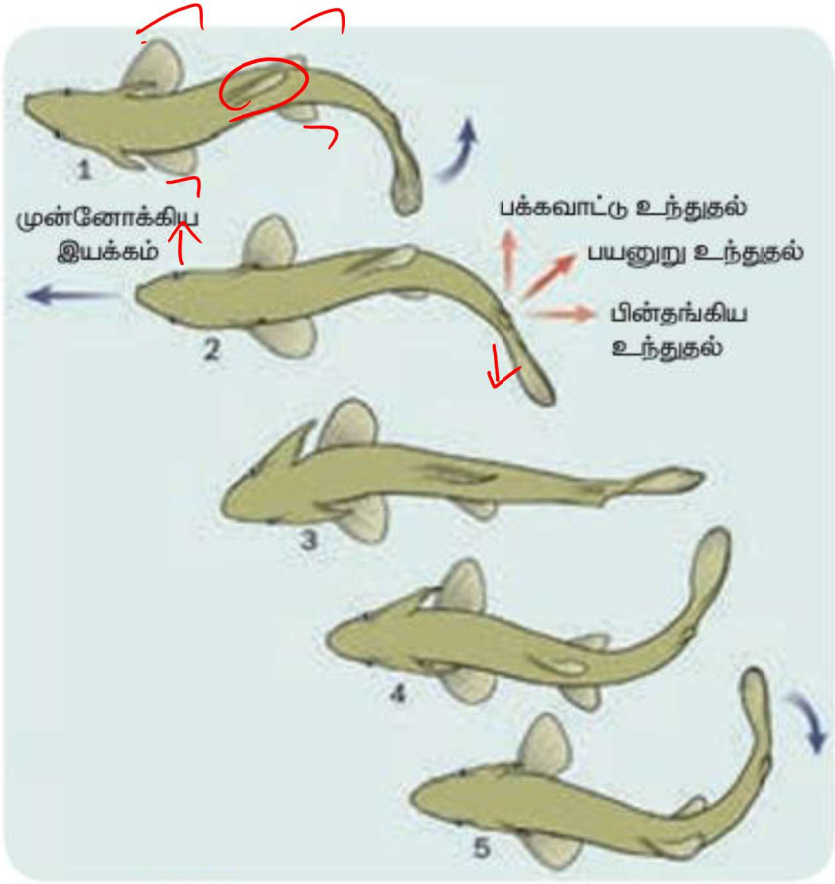
- *Fish swims with the help of **fins**. They have two paired fins and an unpaired fin.*
- *The body of a fish is streamlined to reduce friction while moving in water. They have strong muscles, which help in swimming. When a fish swims its front part curves to one side and the tail part stays in the opposite direction.*
- *In the next move, the front part curves to the opposite side and the tail part also changes its position to another side. The **caudal or tail fin helps in changing direction.***
- *Fish have streamlined body structure which helps them to move smoothly with the flow of water. Muscles and fins on the body and the **tail help to keep the balance**.*



Movement in Fish (Swimming)

5) மீன் :

- மீன்கள் துடுப்புகளின் உதவியுடன் நீந்துகின்றன. இவை இரண்டு இணையான துடுப்புகளையும், ஒரு இணையற்ற துடுப்பையும் கொண்டுள்ளன.
- நீரில் தடையின்றி நீந்தும் வகையில் இதன் உடல் நீண்டு, படகுபோல் கூர்மையாகக் காணப்படுகின்றது. வலுவான தசைகள் நீந்த உதவுகின்றன. மீன்கள் நீந்தும்போது அதன் முன்பகுதி ஒரு புறம் வளைந்தும், வால்பகுதி அதற்கு எதிர்த்திசையிலும் காணப்படும்.
- அடுத்த நகர்வில் முன்பகுதி எதிர்ப் பக்கமாக வளைகிறது. வால்பகுதி எதிர்த் திசையை நோக்கி நகர்கிறது. 'காடல்' எனும் வால்த் துடுப்பு திசையை மாற்ற உதவுகிறது.
- மீன்கள் கூர்மையான உடல் அமைப்பைப் பெற்றுள்ளன. எனவே, அவற்றால் நீரின் ஓட்டத்துடன் சீராகச் செல்ல முடிகிறது. உடல் மற்றும் வாலில் உள்ள தசைகள் மற்றும் செதில்கள் சமநிலையைப் பேணுவதற்கு அவற்றிற்கு உதவுகின்றன.



மீன்களின் இயக்கம் (நீந்துதல்)

6)SNAIL/நத்தை:

- *A snail moves by gliding along using waves of muscular contractions on the underside of its body, which is referred to as its "muscular foot."*
- நத்தையானது, அதன் உடலின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள தசைச் சுருக்க அலைகளைப் பயன்படுத்தி சறுக்கி நகர்கிறது; இப்பகுதி அதன் 'தசைப் பாதம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

MOVEMENTS IN HUMAN BODY:

- *Humans can move some parts of their body in different directions; however some body parts can be moved only in one direction. Our body is made up of a frame work of bones called skeleton which helps in the movement of the body. Some of the movements in body parts of human are:*
- *a. Movement of eyelids.*
- *b. Movement of the heart muscles.*
- *c. Movement of teeth and jaw.*
- *d. Movement of arms and legs.*
- *e. Movements of head.*
- *f. Movements of neck.*
- *Movement of some organs happens because of the combined action of bones and muscles. In such cases, movement is possible along a point where two or more bones meet.*

மனித உடலின் இயக்கங்கள்:

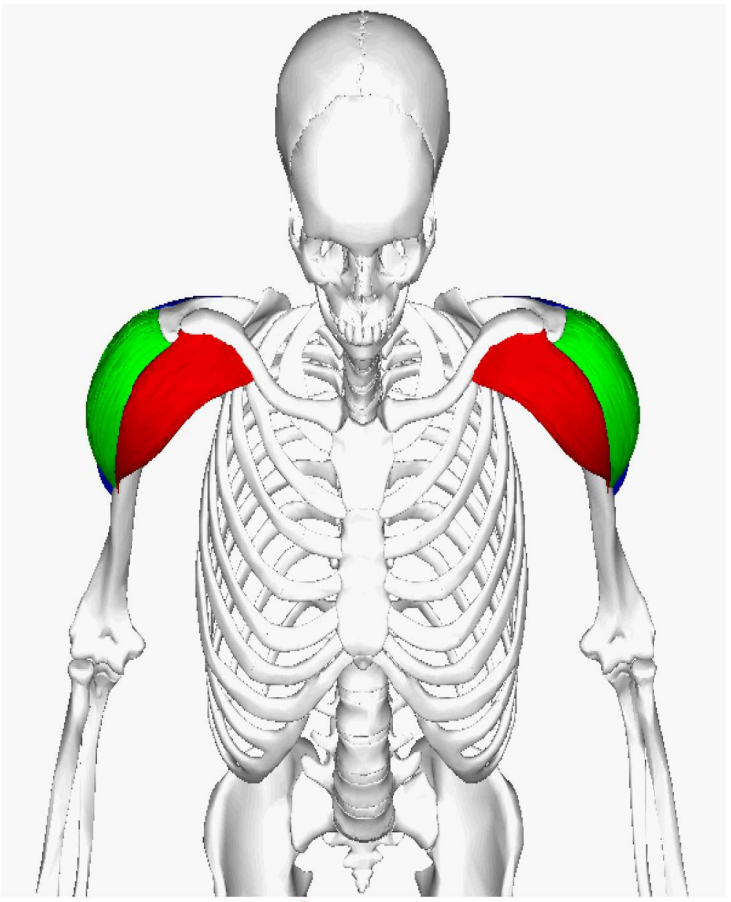
- மனித உடலின் இயக்கங்கள்மனிதர்கள் தங்கள் உடலின் சில பகுதிகளை வெவ்வேறு திசைகளில் நகர்த்த முடியும். இருப்பினும் சில உடல் பாகங்களை ஒரு திசையில் மட்டுமே நகர்த்த முடியும். நமது உடலானது எலும்பு மண்டலம் என அழைக்கப்படும் சட்டக அமைப்பினை உடைய எலும்புப் பகுதியைக் கொண்டுள்ளது. இது உடலின் இயக்கத்திற்கு உதவுகிறது. மனித உடல் உறுப்புகளின் இயக்கங்கள் சில பின்வருமாறு:
- அ. கண் இமைகளின் இயக்கம்
- ஆ. இதயத் தசைகளின் இயக்கம்
- இ. பற்கள் மற்றும் தாடையின் இயக்கம்
- ஈ. கைகள் மற்றும் கால்களின் இயக்கம்
- உ. தலையின் இயக்கம்
- ஊ. கழுத்தின் இயக்கம்
- எலும்புகள் மற்றும் தசைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டால், ஒருசில உறுப்புகளின் இயக்கம் நிகழ்கிறது. அந்த வகையில், இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலும்புகள் சந்திக்கும் இடத்தில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது.

TYPES OF MOVEMENTS:

- *When we talk about locomotion and movement, there are three types of movements.*
- ***1)Amoeboid movement :****It is brought about by* ***pseudopodia*** *which are appendages which move with movement of protoplasm within a cell.*
- ***2)Ciliary movement:****This movement is brought about by appendages called as cilia which are the hair like extensions of the epithelium. Both these kinds of movements are seen with cells of the lymphatic system.*
- ***3)Muscular movement:****It is a more complex movement which is brought about by the musculoskeletal system. This type of movement is seen in the higher vertebrates. To understand more about the movements brought about by the musculoskeletal system, we need to understand the "joints," skeleton and types of muscles.*

Amoeboid Movement

Ciliary Movement



"Muscular Movement"

இயக்கங்களின் வகைகள் :

- இடம்பெயர்தல் மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றைப் பற்றிக் கூறும்போது, மூன்று வகையான இயக்கங்கள் உள்ளன.
- ***1) அமீபாய்டு இயக்கம் :*** இவ்வகையான இயக்கம் போலிக்கால்கள் மூலம் நடைபெறுகிறது. செல்லில் உள்ள புரோட்டோபிளாசம் நகரும்போது இவையும் சேர்ந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
- ***2) சிலியரி இயக்கம் :*** புறத்தோலில் உள்ள ரோமம் போன்ற நீட்சிகளாகிய சிலியாக்கள் எனப்படும் இணை உறுப்புகள் மூலம் இவ்வியக்கம் நடைபெறுகிறது. இவ்விரு இயக்கங்களும் நிணநீர் மண்டல செல்களில் நடைபெறுகின்றன.
- ***3) தசைகளின் இயக்கம் :*** இது பல பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இயக்கமாகும். இது, எலும்புத்தசை மண்டலத்தைக் கொண்டு நடைபெறுகிறது. இவ்வகை இயக்கம், மேம்பட்ட முதுகெலும்பிகளில் காணப்படுகிறது.

JOINTS:

- *The point at which two separate bones meet is called a joint. Depending on the type of movement they allow, joints can be of three types: fixed, slightly movable and movable joints.*
- ***1)Fixed or Immovable joints or fibrous or synarthrosis:** In this type of joint **no movement** is possible between the two bones. The structures between the bones of the **skull box** are examples of immovable joints.*
- ***2)Slightly movable joints or cartilaginous or amphiarthrosis:** Here, only very little **(partial) movement** occurs between the two bones. The joint between **a rib and the breast bone** or between the vertebrae is the example for slightly movable joint.*
- ***3)Freely movable joints or synovial or diarthrosis:**In this type, varying **degree of movements** is possible between the two bones forming the joint. There are **six major types of movable joints**.*

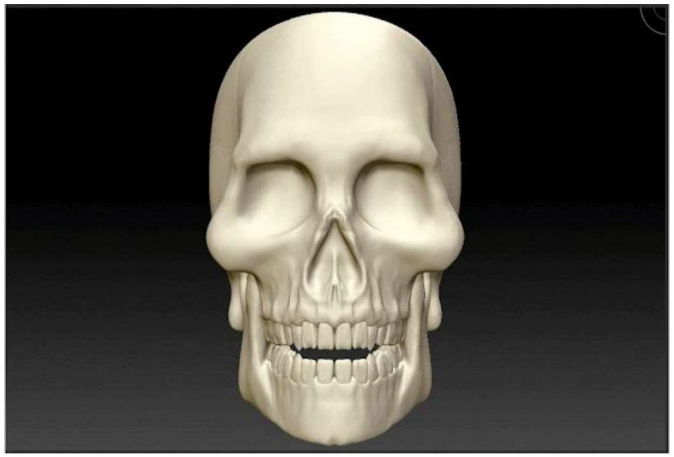
மூட்டுகள் :

- இரண்டு தனித்தனி எலும்புகள் சந்திக்கும் இடம் மூட்டு என்று அழைக்கப்படுகிறது. அசைக்கக்கூடிய தன்மையின் அடிப்படையில் மூட்டுகளில் மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவை நிலையானவை, சற்று நகரக்கூடியவை மற்றும் நகரக்கூடியவை.

- ***1) நிலையான / அசையா மூட்டுகள்/ நாரிழை அல்லது மூட்டு இணைப்பு :*** இந்த வகை மூட்டுகளில் இரண்டு எலும்புகளுக்கிடையில் எந்த ஒரு இயக்கமும் காணப்படாது. மண்டையோட்டின் எலும்புகளுக்கிடையிலான கட்டமைப்புகள் அசையாத மூட்டுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

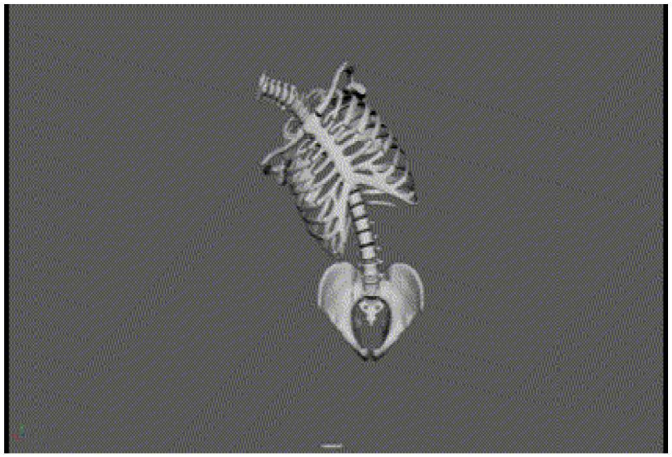
- ***2) சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள்/ குருத்தெலும்பு அல்லது ஆம்பிஆர்த்ரோசிஸ் :*** இவ்வகை மூட்டுகளில், இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையில் மிகக் குறைந்த (பகுதி) இயக்கம் மட்டுமே நிகழ்கிறது. ஒரு விலா எலும்புக்கும் மார்பக எலும்புக்கும் இடையில் அல்லது முதுகெலும்புகளுக்கு இடையில் உள்ள மூட்டு, சற்று நகரக்கூடிய மூட்டிற்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும்.

- ***3) நகரக்கூடிய மூட்டுகள்/ சவ்வூடுபரவல் அல்லது மூட்டுறைத் தேக்கம் :*** இரண்டு எலும்புகள் இணைந்து மூட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்த வகையில், பல்வேறு வகையான அசைவுகள் நடைபெறுகின்றன. **ஆறு முக்கியமான அசையும் மூட்டுகள் உள்ளன.**



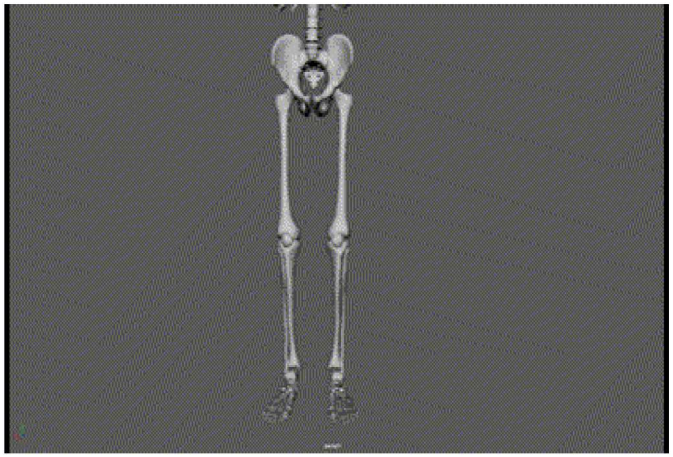
Fixed joint

(நிலையான மூட்டு)



Slightly Movable joint

(சற்று நகரக்கூடிய மூட்டு)



Freely Movable joint

(நகரக்கூடிய மூட்டு)

TYPES OF MOVABLE JOINTS:

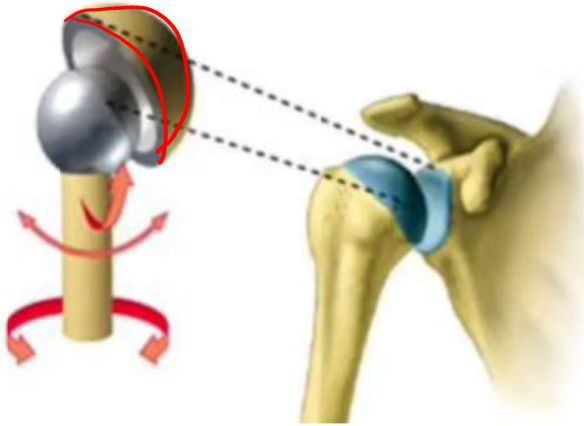
1) Ball and Socket joint :-
(பந்து கிண்ண மூட்டு)

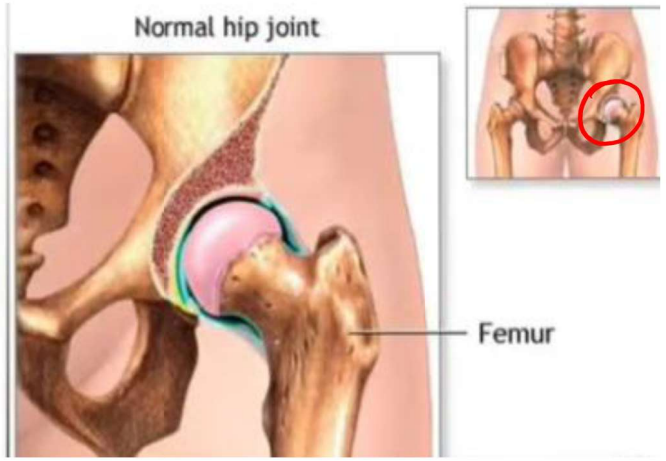
↓

" Movement in
3 - planes "

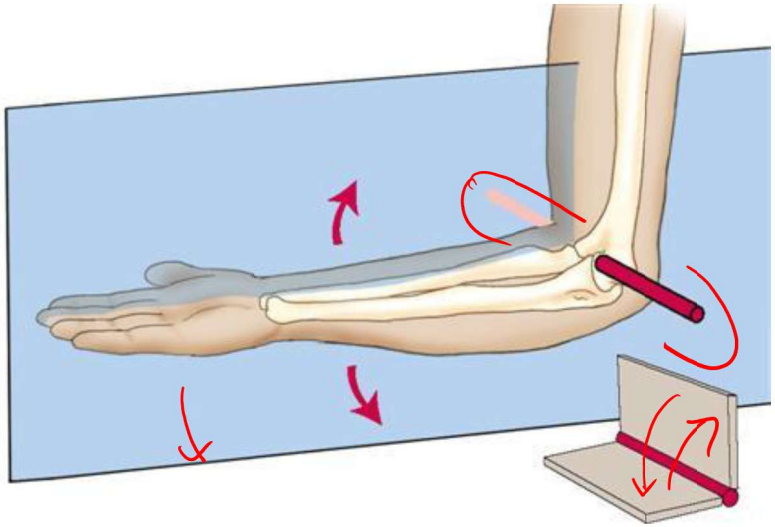
(Shoulder Joint)

(Hip Joint)

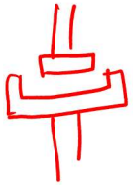




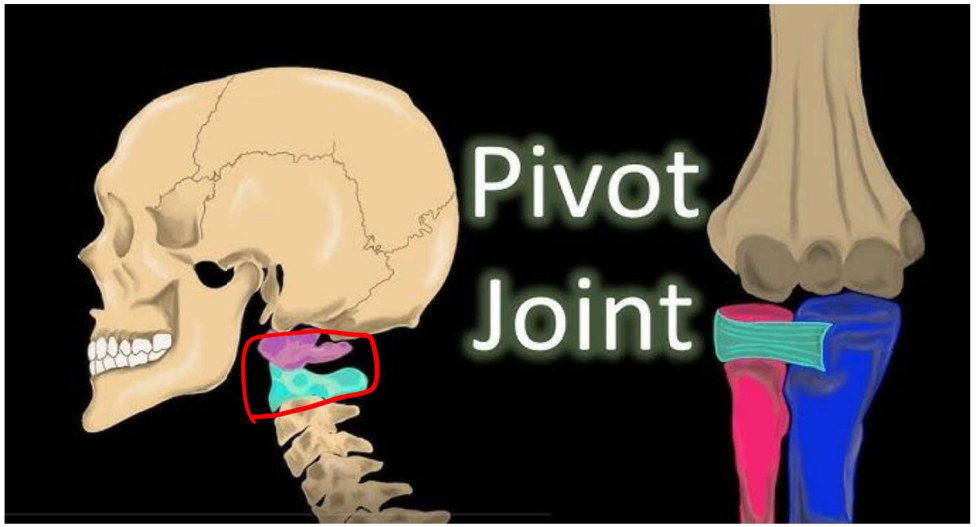
2) Hinge joint :-
(கீல் மூட்டு)



"Movement in 1 plane"

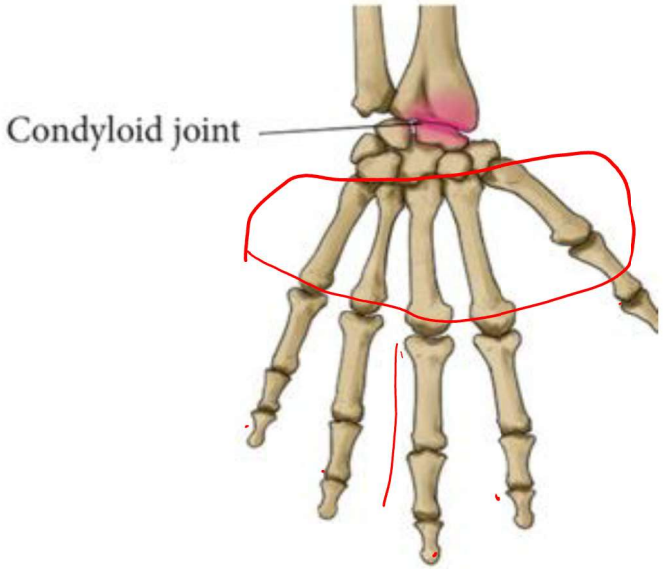


3) Pivot joint :-
(முனை அச்சு மூட்டு)



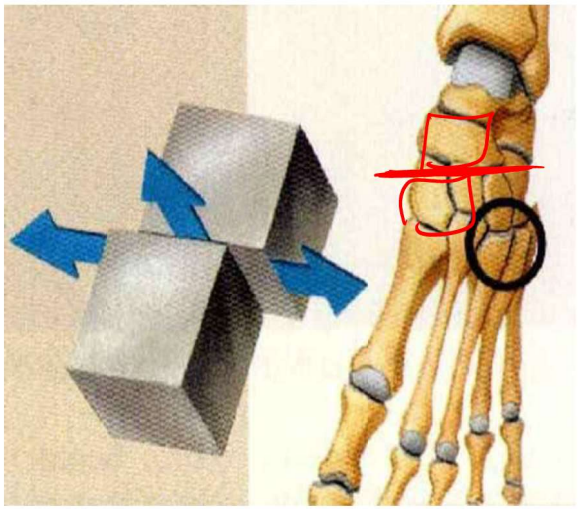
"Movement in 1 plane"

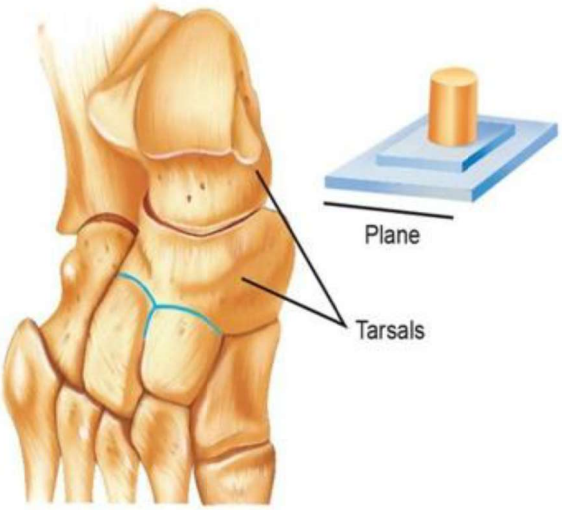
4) Condyloid joint :-
(முண்டணையா மூட்டு)



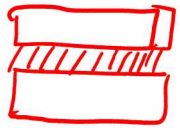
"Movement in 2 planes"

5) Gliding or Plane joint :-
(வழுக்கு மூட்டு)



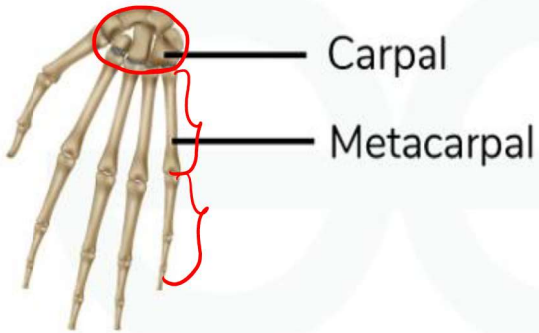


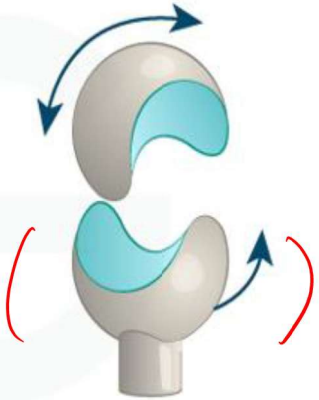
Gliding Movement
(flat surface (or) sliding surface)
(Non-axial)
(அச்சற்றது)



6) Saddle joint :-
(சேணக் மூட்டு)

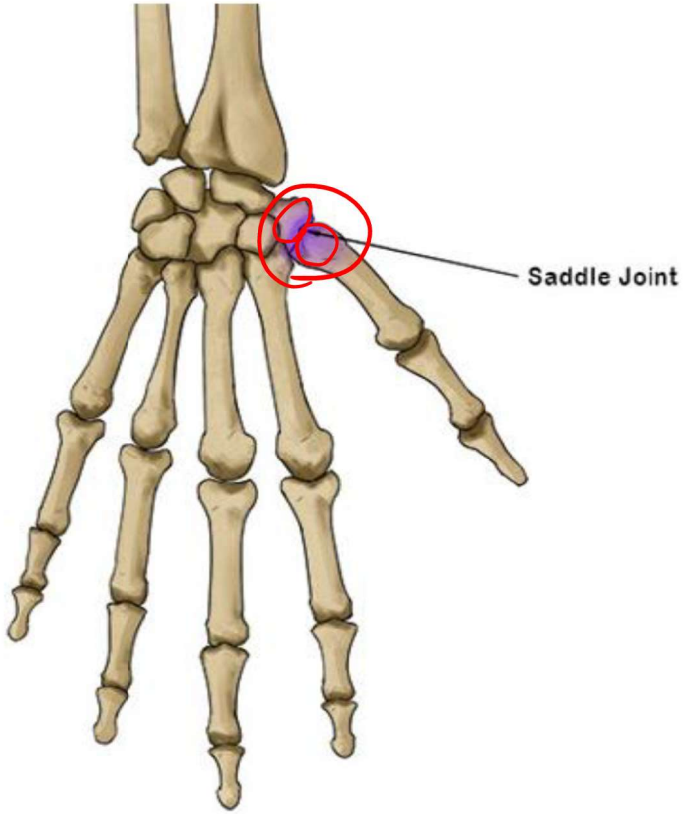
Saddle Joints





Saddle Joint

" Movement in 2 planes "



Types of axis:

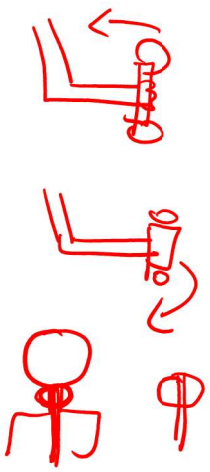
Category	Movement / Axes	Joint Types	Common Body Examples
Uniaxial	Movement in 1 plane	Hinge, Pivot	Elbow, Knee (Hinge); Neck/Atlas & Axis (Pivot)
Biaxial	Movement in 2 planes	Saddle, Condyloid (Ellipsoidal)	Thumb base (Saddle); Wrist/Knuckles (Condyloid)
Multiaxial	Movement in 3+ planes	Ball and Socket	Shoulder, Hip
Non-axial	Gliding movements	Plane (Gliding)	Between carpals/tarsals

அச்சுகளின் வகைகள்:

வகைப்பாடு (Category)	இயக்கம் / அச்சுகள் (Movement / Axes)	மூட்டு வகைகள் (Joint Types)	பொதுவான உடல் உதாரணங்கள் (Common Body Examples)
ஒரு அச்சுடையது (Uniaxial)	1 தளத்தில் இயக்கம்	கீல் மூட்டு (Hinge), சுழல் மூட்டு (Pivot)	முழங்கை, முழங்கால் (கீல் மூட்டு); கழுத்து/ அட்லஸ் & ஆக்சிஸ் (சுழல் மூட்டு)
இரு அச்சுடையது (Biaxial)	2 தளங்களில் இயக்கம்	சேண மூட்டு (Saddle), நீள்வட்ட வடிவ மூட்டு (Condyloid)	கட்டைவிரல் அடிப்பகுதி (சேண மூட்டு); மணிக்கட்டு/விரல் கணுக்கள் (நீள்வட்ட வடிவ மூட்டு)
பல அச்சுடையது (Multiaxial)	3 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தளங்களில் இயக்கம்	பந்துக்கிண்ண மூட்டு (Ball and Socket)	தோள்பட்டை, இடுப்பு
அச்சற்றது (Non-axial)	நழுவு இயக்கங்கள் (Gliding)	சமதள / நழுவு மூட்டு (Plane)	மணிக்கட்டு எலும்புகள் / கணுக்கால் எலும்புகளுக்கு இடையில்

TYPES OF MOVABLE JOINTS:

Joint	Examples	Description	Mobility
Ball and Socket	Shoulder Hip	A ball shaped head of one bone articulates with a cup like socket of an adjacent bone.	Movement can occur in three planes. This joint allows the greatest range of movement.
Hinge	Elbow, Knee, Ankle	A cylindrical protrusion of one bone articulates with a trough-shaped depression of an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows bending and straightening only.
Pivot	Spine (Atlas / Axis joint at the top)	A rounded or pointed structure of one bone articulates with a ring-shaped structure of Radius Ulna- an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows rotation about its longitudinal axis only.
Condyloid	Wrist	Similar to a ball and socket joint but with much flatter articulating surfaces forming a much shallower joint.	Movement can occur in two planes. This joint allows the second greatest range of movement.



அசையும் மூட்டுகள் வகைகள் :

மூட்டு	எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	அசையும் தன்மை
பந்துக் கிண்ண மூட்டு	தோள் பட்டை இடுப்பு	பந்து முனை போன்ற எலும்பின் தலைப் பகுதி, அருகிலுள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புடன் இணைந்து காணப்படும்.	இயக்கமானது மூன்று திசைகளில் நடைபெறும். இவ்வகையான மூட்டு பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை அனுமதிக்கிறது.
கீல் மூட்டு	முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால்	உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பு அருகிலுள்ள எலும்பின் குழிப்பகுதியில் இணைந்துள்ளது.	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் நடைபெறும். இவ்வகை மூட்டுகள் வளைக்கவும், நேராக்கவும் மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன.
முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழலச்சு மூட்டு	முள்ளெலும்புச்சுழல் அச்சு முனை மூட்டு	உருண்டை அல்லது கூர்மையாக உள்ள ஒரு எலும்பானது வளைய வடிவ எலும்பான ஆர முன்கை எலும்புடன் இணைந்துள்ளது	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் காணப்படுகிறது. இவ்வகை மூட்டு அதன் நீளமான அச்சை மட்டுமே பற்றிச் சுழல அனுமதிக்கிறது.
முண்டணையா மூட்டு	மணிக்கட்டு	பந்துக் கிண்ண மூட்டைப் போன்றது ஆனால் தட்டையான இணையும் பரப்பைக் கொண்டு மிகவும் ஆழமான மூட்டை உருவாக்குகிறது	இரண்டு திசைகளில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது மிகப்பெரிய அளவிலான இயக்கம் இந்த வகை மூட்டுகளில் நிகழ்கிறது.

Gliding	Spine (between the bony processes of the vertebrae)	Articulating surfaces are almost flat and of a similar size.	Gliding allows movement in three planes, but it is severely limited.
Saddle	Thumb, shoulder and inner ear.	One part is concave (turned inward) at one end and looks like a **saddle.** The other end is convex (turned outward), and looks like a rider in a **saddle.**	Flexion-extension and abduction-adduction movements are seen

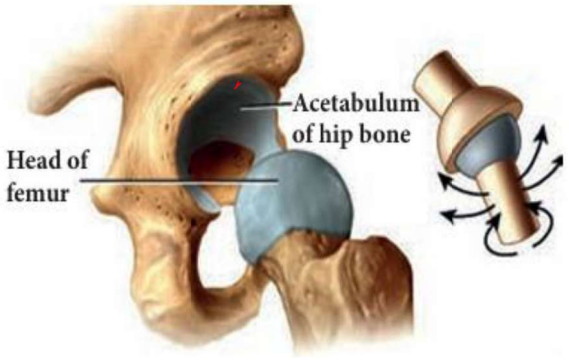
3 - Movement (non-axial)

2 - Movement

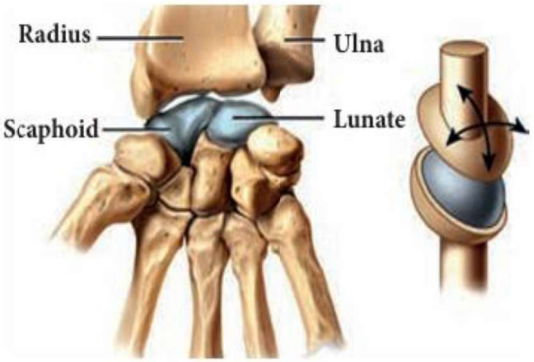
வழுக்கு மூட்டு	முள்ளெலும்பு (முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில்)	கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த அளவுடைய மேற்பரப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.	மூன்று கோணங்களில் அசைவு நடைபெறுகிறது. ஆனால் வரையறுக்கப்பட்டது
சேண மூட்டு	கட்டை விரல் தோள் பட்டை மற்றும் உட்செவி.	இவ்வகை மூட்டின் ஒரு முனை குழிந்து (உள்நோக்கித் திரும்பி) சேணம் போல் தெரிகிறது. மறுமுனை குவிந்து (வெளிநோக்கித் திரும்பி) சேணத்தில் சவாரி செய்வது போல் தெரிகிறது.	நெகிழ்வு – நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் – சேர்க்கை இயக்கங்கள் காணப்படுகின்றன

2 - இயக்கங்கள்

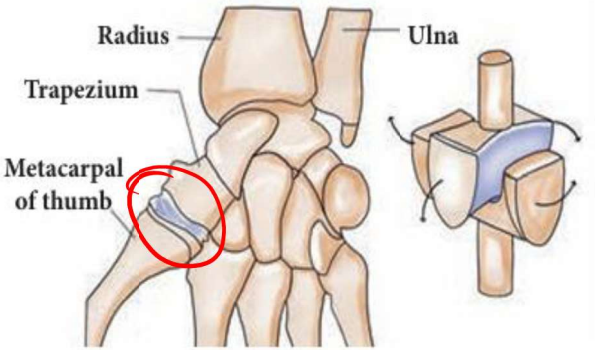
TYPES OF JOINTS IN HUMAN:



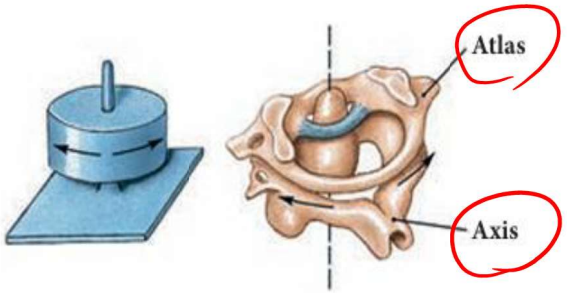
Ball and Socket joint



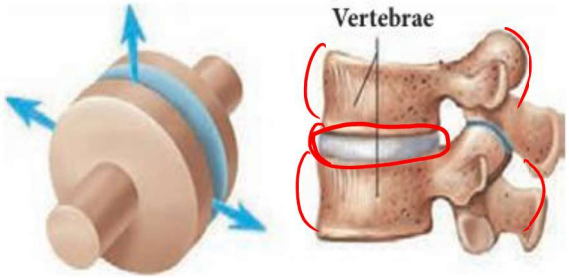
Condyloid joint



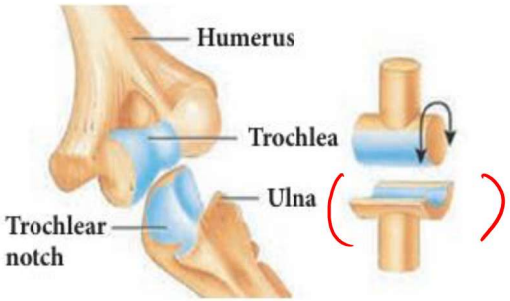
Saddle joint



Pivot joint

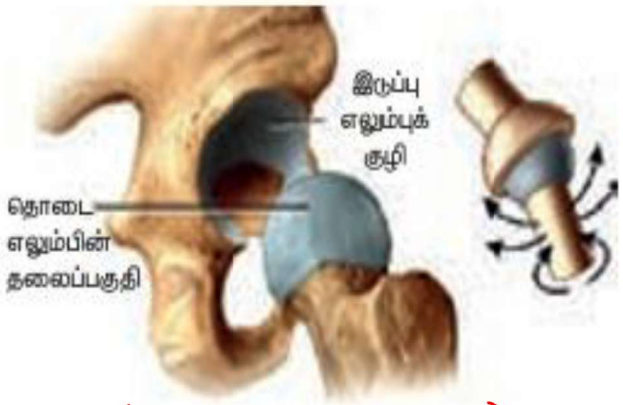


Gliding joint

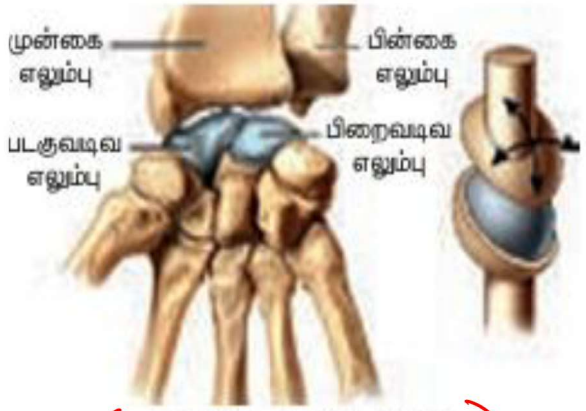


Hinge joint

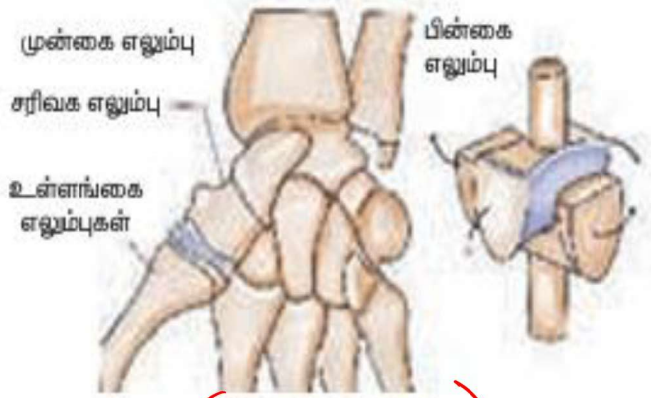
மனிதரில் உள்ள மூட்டுகளின் வகைகள்:



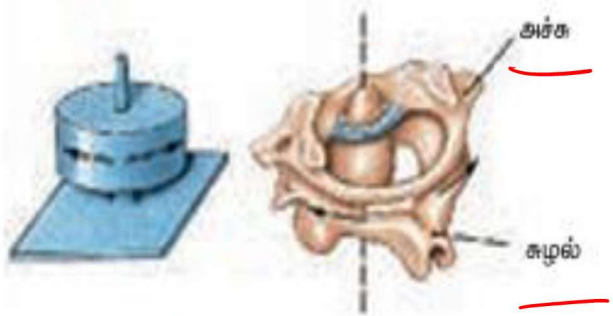
பந்துக் கிண்ண மூட்டு



முண்டனைய மூட்டு

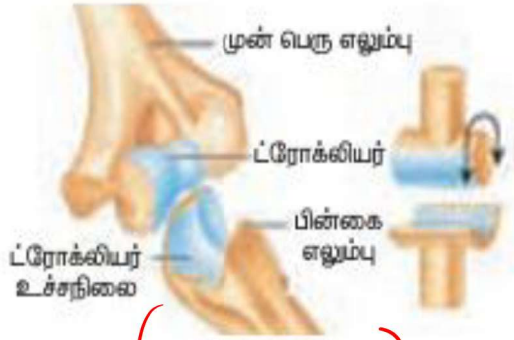


சேண மூட்டு

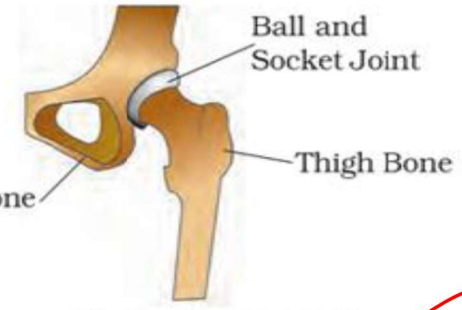


சுழலச்சு மூட்டு

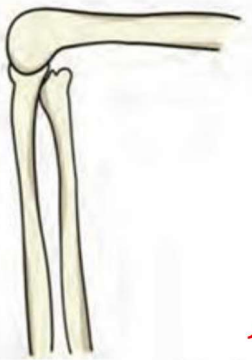
வழுக்கு மூட்டு



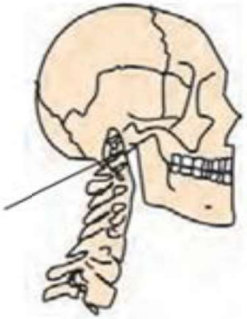
கீல் மூட்டு



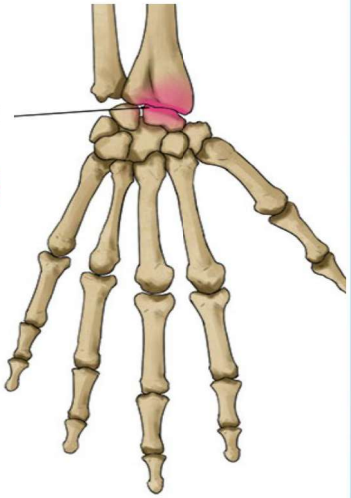
A ball and socket joint

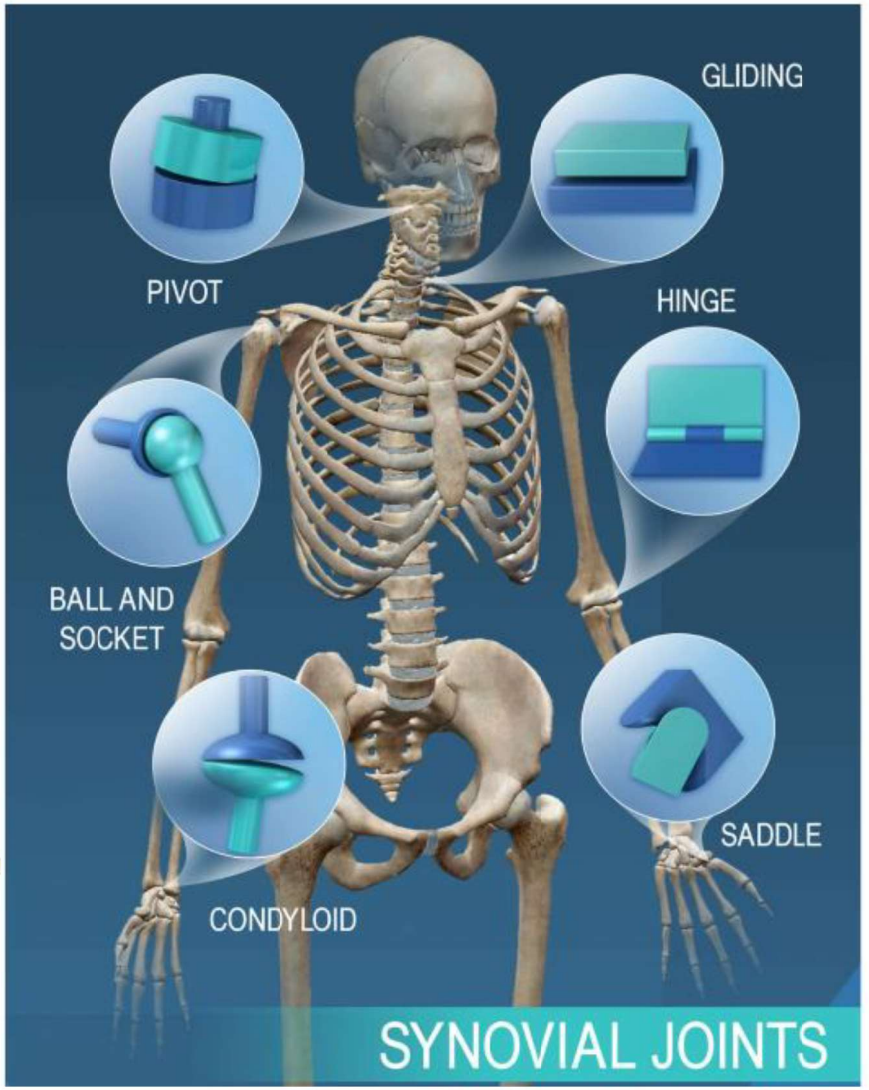


Hinge joints of the knee

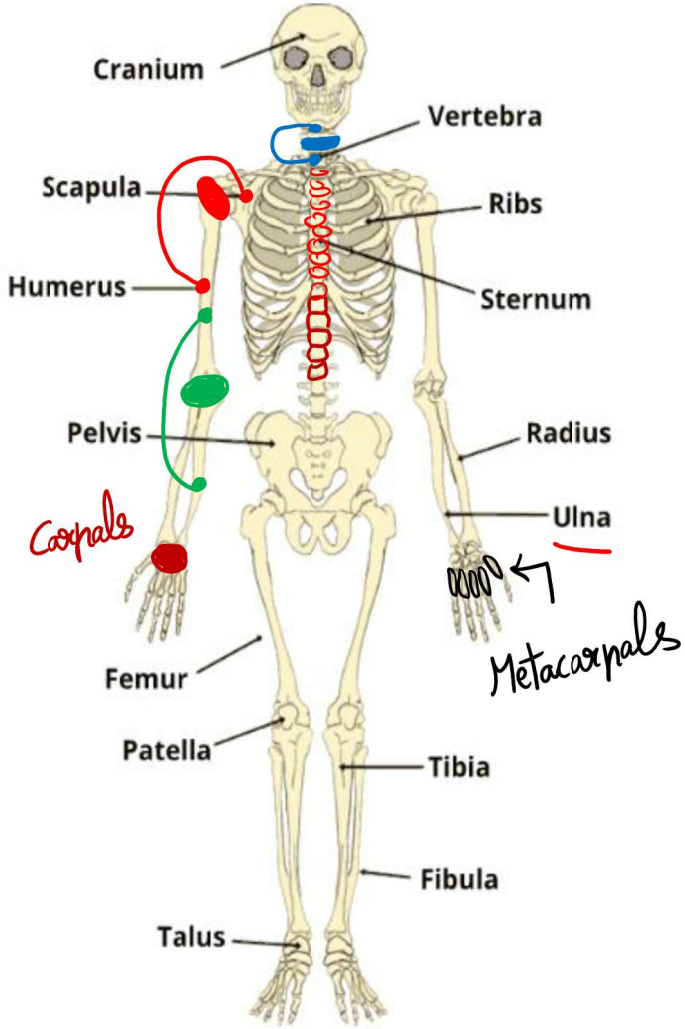


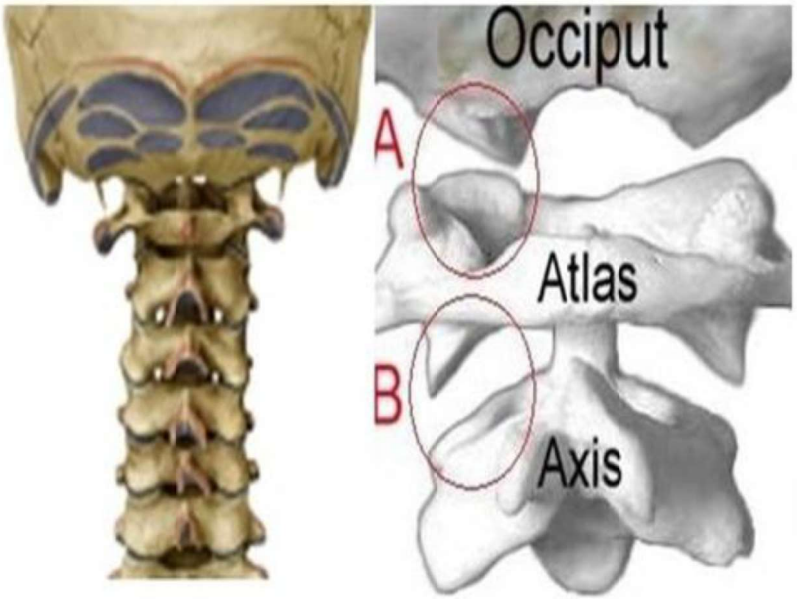
A pivotal joint

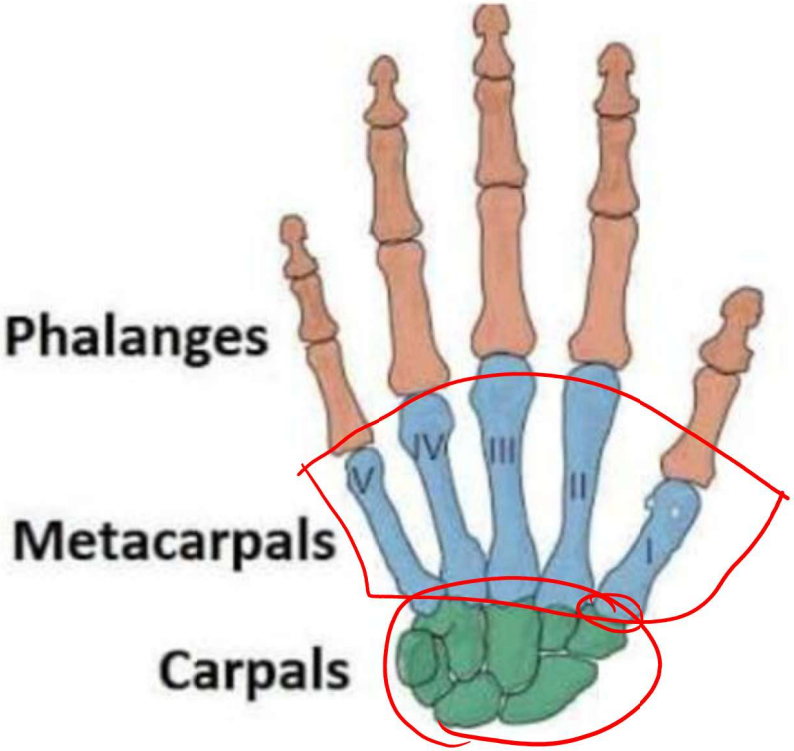




- *a.* ***Ball & socket joint:*** *between Humerus and Pectoral girdle*
- *b.* ***hinge joint****: between Humerus and ulna*
- *c.* ***Pivot joint****: between the atlas and axis*
- *d.* ***Gliding joint(plane joint):*** *between the carpals*
- *e.* ***Saddle joint****: between carpals and metacarpals of thumb*
- *a.* **பந்துக்கிண்ண மூட்டு**: புஜ எழும்பு (ஹியூமரஸ்) மற்றும் மார்பு வளையத்திற்கு (பெக்டோரல் கார்டில்) இடையில் உள்ளது.
- *b.* **கீல் மூட்டு**: புஜ எழும்பு (ஹியூமரஸ்) மற்றும் முழங்கை எலும்பிற்கு இடையில் உள்ளது.
- *c.* **சுழல் அச்சு மூட்டு**: அட்லஸ் மற்றும் ஆக்சிஸ் எலும்புகளுக்கு இடையில் உள்ளது.
- *d.* **நழுவு மூட்டு(தள மூட்டு) :** மணிக்கட்டு எலும்புகளுக்கு (கார்பல்ஸ்) இடையில் உள்ளது.
- *e.* **சேண மூட்டு**: கட்டைவிரலின் மணிக்கட்டு மற்றும் உள்ளங்கை எலும்புகளுக்கு (கார்பல்ஸ் மற்றும் மெட்டகார்பல்ஸ்) இடையில் உள்ளது.

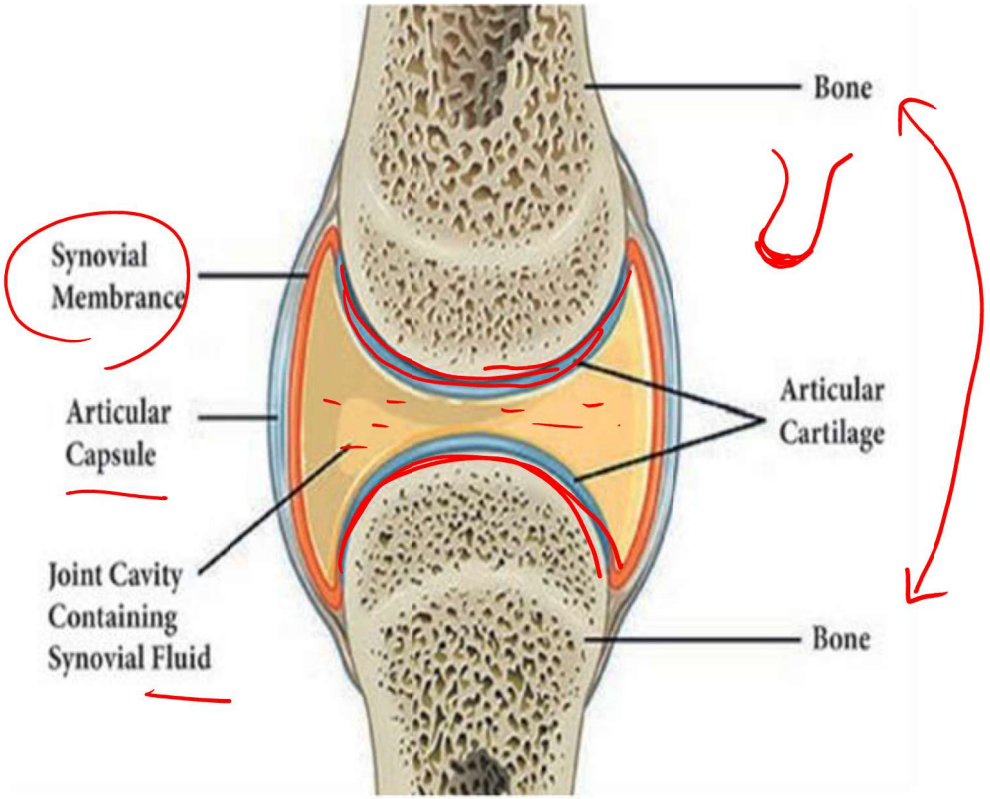



Occiput
A
Atlas
B
Axis


Phalanges
Metacarpals
Carpals
V
IV
III
II
I

SYNOVIAL JOINTS:

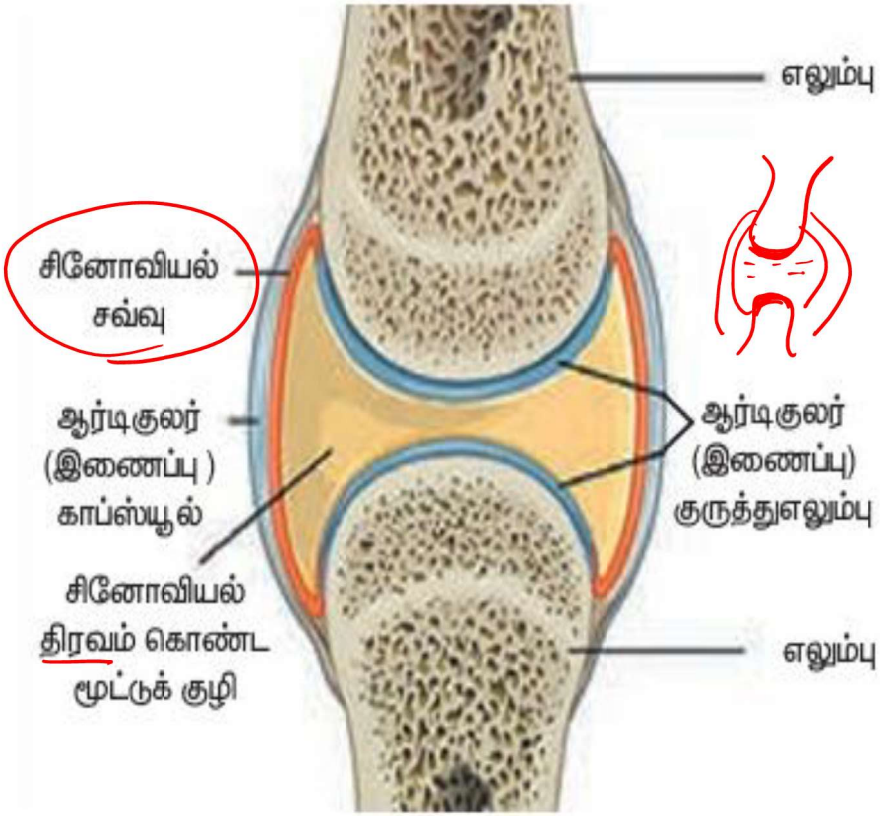
- *A synovial joint is a joint which makes connection between **two bones** consisting of a cartilage lined cavity filled with fluid, which is known as a diarthrosis joint.*
- *These are the **most flexible** type of joint between bones, because the bones are not physically connected and can move more freely in relation to each other.*
- *Synovial joints have four main distinguishing features.*



Synovial joint in human.

சினோவியல் மூட்டுகள் :

- இரண்டு எலும்புகளுக்கிடையே இணைப்பை ஏற்படுத்தும் குருத்தெலும்பால் இணைக்கப்பட்ட திரவம் நிரம்பிய குழிகளையுடைய மூட்டுகளே சினோவியல் மூட்டுகள் ஆகும். இது 'டைஆர்த்ரோசிஸ்' மூட்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
- இவை எலும்புகளுக்கிடையே காணப்படும் மிகவும் நெகிழ்வான மூட்டு ஆகும். ஏனெனில், எலும்புகள் நேரடியாக இணைக்கப்படுவதில்லை. மேலும், இவை எளிதாக நகரும் தன்மை கொண்டுள்ளன.
- சினோவியல் மூட்டுகள் நான்கு முக்கியமான அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளன.



மனிதனின் சினோவியல் மூட்டு

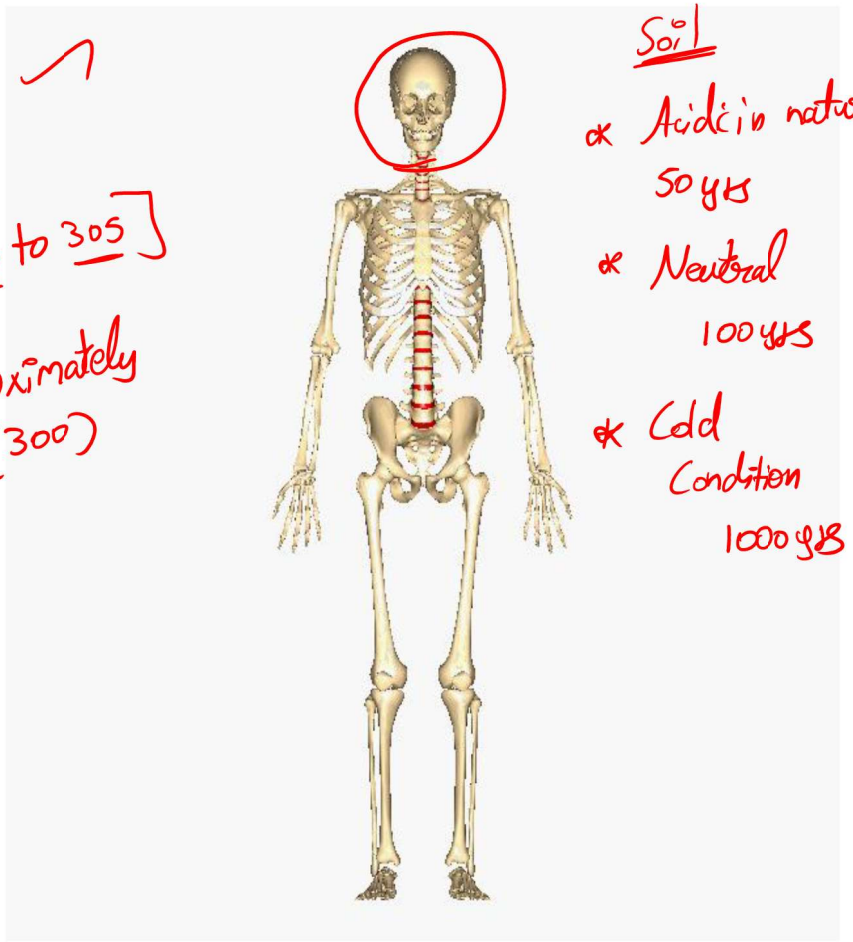
Feature	Structure	Function
Ligament	A band of strong fibrous tissue.	To connect bone to bone.
Synovial fluid	A slippery fluid with the consistency of egg-whites that is contained within the joint cavity.	To reduce friction between the articular cartilage in the joint.
Articular cartilage	Glassy-smooth cartilage that is spongy and covers the ends of the bones in the joint.	To absorb shock and to prevent friction between the ends of the bones in the joint.
Joint Capsule	A tough fibrous tissue that has two layers, with the fibrous capsule lying outside the synovial membrane.	The fibrous capsule helps to strengthen the joint, while the synovial membrane lines the joint and secretes synovial fluid.

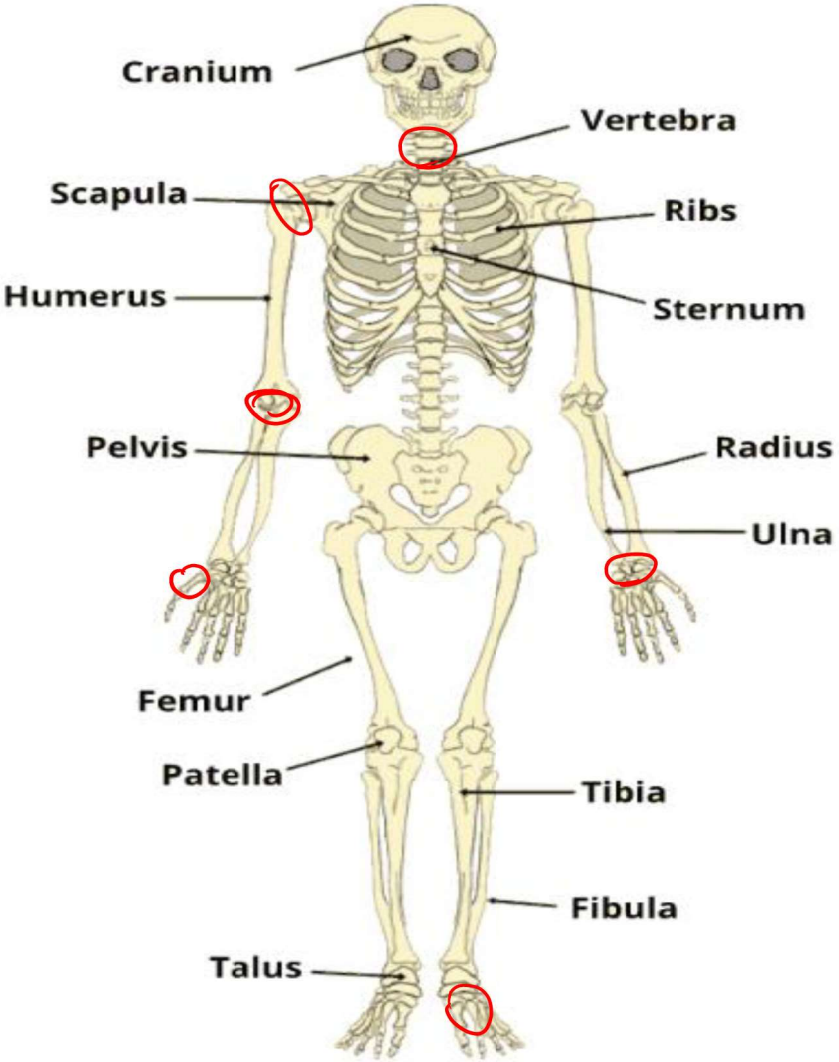
பண்புகள்	அமைப்பு	செயல்பாடு
தசைநார்	வலுவான நார்த்திசு அமைப்பு	எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கிறது.
சினோவியல் திரவம்	மூட்டுக் குழிக்குள் உள்ள முட்டையின் வெள்ளைக் கருவையொத்த வழவழப்பான திரவம்	மூட்டுகளில் உள்ள குருத்தெலும்புகளுக்கு இடையிலான உராய்வைக் குறைக்கிறது.
குருத்தெலும்பு மூட்டு	மூட்டுகளில் உள்ள எலும்புகளின் முனைகளைச் சுற்றியுள்ள கண்ணாடி போன்ற மென்மையான குருத்தெலும்பு.	அதிர்ச்சியை உறிஞ்சுவதற்கும், மூட்டுகளில் உள்ள எலும்புகளின் முனைகளுக்கிடையில் உராய்வைத் தடுப்பதற்கும் உதவுகிறது
மூட்டு காப்ஸ்யூல்	சினோவியல் சவ்வுக்கு வெளியே நார் காப்ஸ்யூல் படலத்துடன் கூடிய இரண்டு அடுக்குகளைக் கொண்ட ஒரு கடினமான நார்த்திசு.	நார்த்தன்மையுடைய காப்ஸ்யூல் மூட்டுகளை வலுப்படுத்த உதவுகிறது. மேலும் சினோவியல் சவ்வு மூட்டுகளை வரிசைப்படுத்துவதோடு சினோவியல் திரவத்தையும் சுரக்கிறது.

SKELETON SYSTEM:

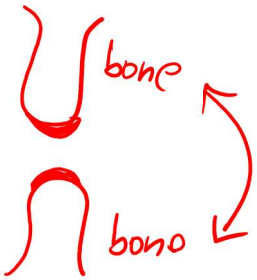
எலும்பு மண்டலம்:

- *The skeleton system provides the hard structure or framework to the human body which supports and protects the body. It is composed of connective tissues like bones, cartilage, tendons and ligaments. If the skeleton is without joints, no movement would take place and the significance of human body will be no more than a stone.*
- *Total number of bones in the skeleton of an average adult human 206. A newborn has 270 to 300 bones, while most adults have 206. As a baby grows, their smaller bones join together to create larger bones.*
- எலும்பு மண்டலம் மனித உடலுக்கு கடினத்தன்மை அல்லது கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. இது மனித உடலைத் தாங்கி, அதற்குப் பாதுகாப்பளிக்கிறது. இது எலும்பு, குருத்தெலும்பு, தசைநாண் மற்றும் தசைநார் போன்ற இணைப்புத் திசுக்களால் ஆனது. எலும்புக்கூட்டில் மூட்டுகள் இல்லையென்றால் எந்த ஒரு இயக்கமும் நடைபெறாது. கல்லைப் போன்றதொரு முக்கியத்துவம் மட்டுமே மனித உடலுக்கு இருக்கும்.
- ஒரு சராசரி வயதுவந்த மனிதனின் எலும்புக்கூட்டில் உள்ள மொத்த எலும்புகளின் எண்ணிக்கை 206. பிறந்த குழந்தைக்கு 270 முதல் 300 எலும்புகள் இருக்கும், அதே சமயம் பெரும்பாலான பெரியவர்களுக்கு 206 எலும்புகள் உள்ளன. குழந்தை வளரும்போது, அதன் சிறிய எலும்புகள் ஒன்றிணைந்து பெரிய எலும்புகளை உருவாக்குகின்றன.

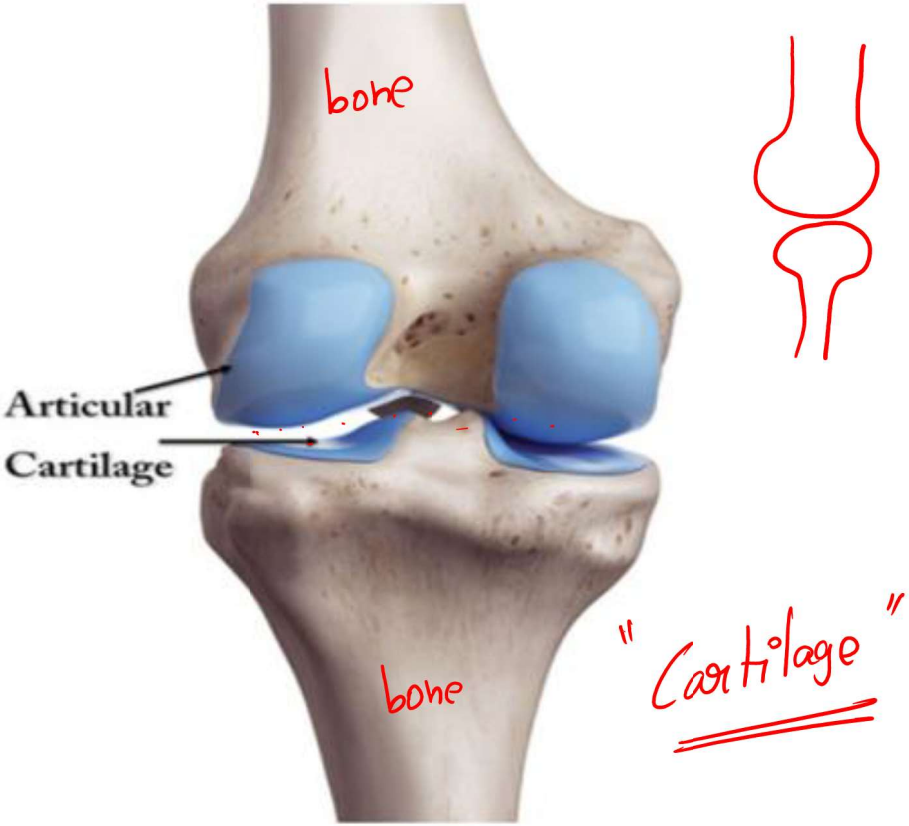



Cranium
Vertebra
Scapula
Ribs
Humerus
Sternum
Pelvis
Radius
Ulna
Femur
Patella
Tibia
Fibula
Talus

- ***These four components make up the musculoskeletal system,*** *working together to provide structure, enable movement, and protect organs.*
- ***Bone:*** *A hard, rigid connective tissue that forms the skeletal framework, supports the body, protects internal organs, and stores minerals.*
- ***Cartilage:*** *A smooth, flexible, and shock-absorbing connective tissue that covers the ends of bones within joints, reducing friction and preventing them from grinding together.*
- ***Ligament:*** *A tough, fibrous band of connective tissue that attaches* ***bone to bone****, providing joint stability and preventing excessive or abnormal movement.*
- ***Tendon:*** *A strong, flexible, fibrous cord that attaches* ***muscle to bone****, allowing muscles to pull on the skeleton and produce body movement. A tendon made of Inelastic connective tissue fibers. The tendon has abundant white fibres.*

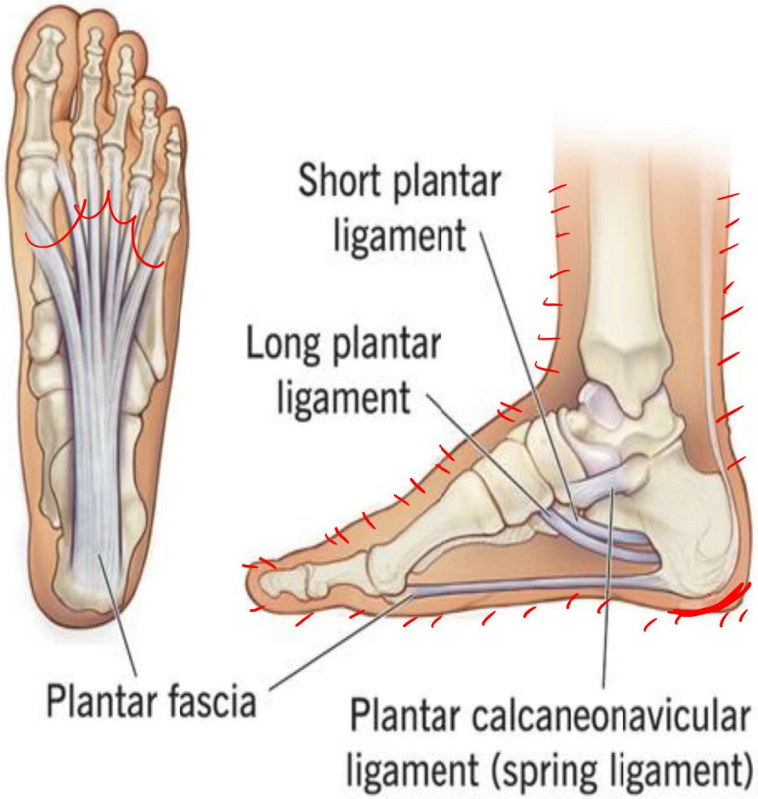


"Bone"



"Cartilage"

Foot ligaments



Ligaments

Connects Bone with Bone

Tendons

Connects Muscle with Bone

- இந்த நான்கு கூறுகளும் தசைநார் எலும்பு மண்டலத்தை *(musculoskeletal system)* உருவாக்குகின்றன. இவை உடலுக்கு அமைப்பை வழங்கவும், இயக்கத்தை சாத்தியமாக்கவும், உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கவும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படுகின்றன.

- ***எலும்பு (Bone):*** இது ஒரு கடினமான, உறுதியான இணைப்பு திசு ஆகும். இது எலும்புக்கூட்டை உருவாக்குகிறது, உடலைத் தாங்குகிறது, உள் உறுப்புகளைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் தாதுக்களைச் சேமிக்கிறது.

- ***குருத்தெலும்பு (Cartilage):*** இது மூட்டுகளுக்குள் இருக்கும் எலும்புகளின் முனைகளை மூடியிருக்கும் ஒரு மென்மையான, நெகிழ்வான மற்றும் அதிர்ச்சியைத் தாங்கும் இணைப்பு திசு ஆகும். இது உராய்வைக் குறைத்து எலும்புகள் ஒன்றோடொன்று தேய்மானமடைவதைத் தடுக்கிறது.

- ***தசைநார் (Ligament):*** இது ஒரு எலும்பை மற்றொரு எலும்புடன் இணைக்கும் ஒரு வலுவான, நார் போன்ற இணைப்பு திசு ஆகும். இது மூட்டுகளுக்கு ஸ்திரத்தன்மையை வழங்குகிறது மற்றும் வரம்பு மீறிய அல்லது அசாதாரண இயக்கத்தைத் தடுக்கிறது.

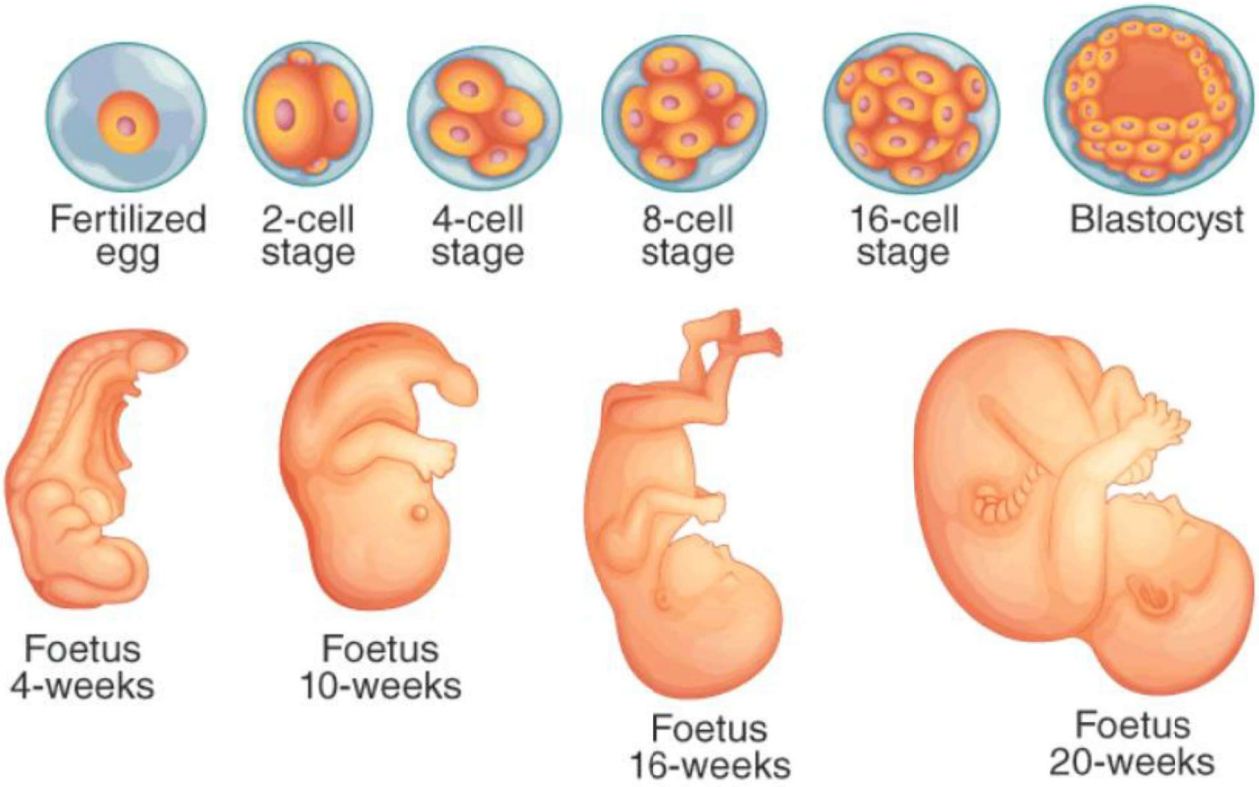
- ***தசைநார் நாண் (Tendon):*** இது தசையை எலும்புடன் இணைக்கும் ஒரு வலுவான, நெகிழ்வான, நார் போன்ற கயிறு ஆகும். இது தசைகள் எலும்புக்கூட்டை இழுக்கவும், உடல் இயக்கத்தை உருவாக்கவும் அனுமதிக்கிறது. நெகிழ்வற்ற இணைப்புத் திசு இழைகளால் ஆன தசைநார். தசைநாரில் ஏராளமான வெள்ளை நார்கள் உள்ளன.

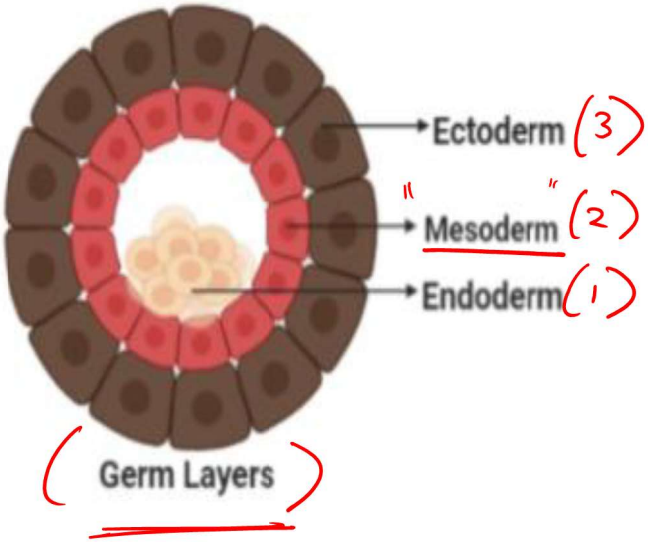
- **SOME OF THE DISORDER OF BONE ARE :**
- ***a. Arthritis:*** *This is a disorder of the joints, which are part of the skeletal system. It involves inflammation that affects the surfaces where bones meet.*
- ***b. Osteoporosis:*** *This is a direct bone disorder characterized by decreased bone density and mass, making bones weak and prone to fractures.*
- ***c. Rickets:*** *This is a skeletal disorder primarily in children, caused by a deficiency in vitamin D, calcium, or phosphate or phosphorus, leading to the softening and weakening of bones.*
- எலும்பு குறைபாடுகளில் சில பின்வருமாறு:
- ***அ) மூட்டுவாதம் (Arthritis):*** இது எலும்புக்கூடு அமைப்பின் ஒரு பகுதியான மூட்டுகளில் ஏற்படும் ஒரு குறைபாடாகும். எலும்புகள் சந்திக்கும் பரப்புகளில் ஏற்படும் வீக்கம் அல்லது அழற்சியை இது உள்ளடக்குகிறது.
- ***ஆ) ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் / எலும்புப்புரை (Osteoporosis):*** இது எலும்பின் அடர்த்தி மற்றும் நிறை குறைவதால் ஏற்படும் ஒரு நேரடி எலும்புக் குறைபாடாகும். இது எலும்புகளை பலவீனமாக்கி, எளிதில் உடையக்கூடிய நிலைக்கு ஆளாக்குகிறது.
- ***இ) ரிக்கெட்ஸ் / கணை நோய் (Rickets):*** இது முதன்மையாகக் குழந்தைகளிடம் காணப்படும் ஒரு எலும்புக்கூடு குறைபாடாகும். வைட்டமின் டி *(Vitamin D)*, கால்சியம் அல்லது பாஸ்பேட் அல்லது பாஸ்பரஸ் குறைபாட்டால் இது ஏற்படுகிறது. இக்குறைபாடு எலும்புகள் மென்மையாவதற்கும் மற்றும் பலவீனமடைவதற்கும் வழிவகுக்கிறது.

[Calcium, Phosphorus]

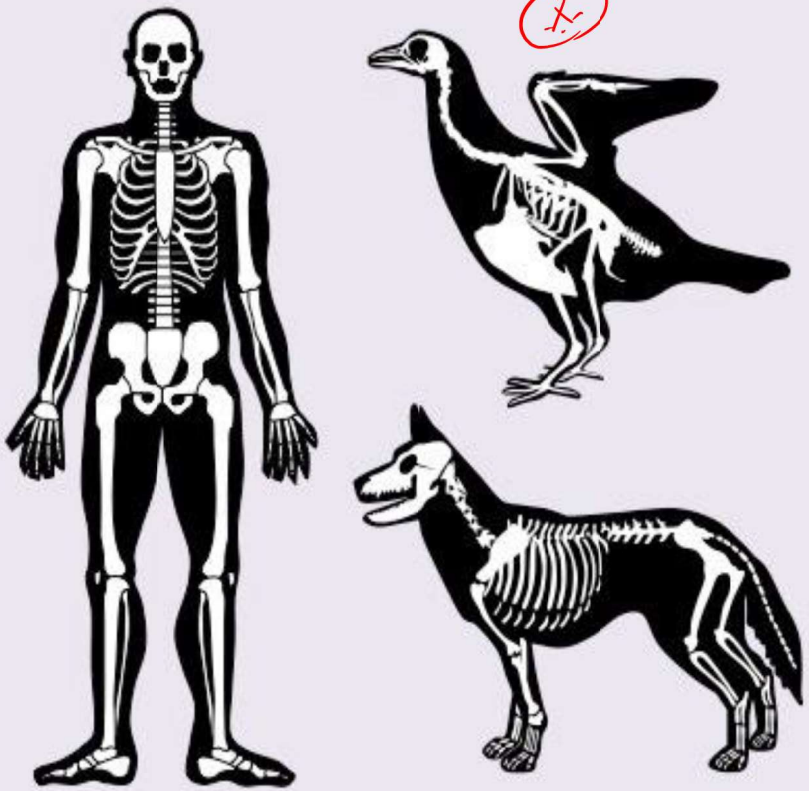
- *On the basis of presence in the body, skeleton is of two types.*
- ***1)Exoskeleton:*** *It is the skeleton that is found on the exterior layer of the body and it basically originates from embryonic* ***ectoderm or mesoderm****. Like scales in the fishes, outer hard layer of the tortoise and feathers of the birds it protects and preserves the inner organs.*
- ***2)Endoskeleton:*** *It is the skeleton that is found inside the human body and it originates from the* ***mesoderm.*** *These are found in almost all vertebrates and form the main body structure.*
- உடலில் எலும்புகள் அமைந்திருப்பதன் அடிப்படையில் எலும்புக்கூடு இரண்டு வகைப்படும்.
- ***1) புறச்சட்டகம் (எக்ஸோஸ்கெலிட்டன்):***
- இது உடலின் வெளிப்புற அடுக்கில் காணப்படும் எலும்புக்கூடு ஆகும். வளரும் கருவின் புறப்படை அல்லது இடைப்படை அடுக்கிலிருந்து இது உருவாகிறது. மீன்களில் உள்ள செதில்கள், ஆமையின் வெளிப்புற கடின அடுக்கு மற்றும் பறவைகளின் இறகுகள் ஆகியவற்றைப் போல இது உடலின் உள் உறுப்புகளுக்குப் பாதுகாப்பளிக்கிறது.
- ***2) அகச்சட்டகம் (எண்டோஸ்கெலிட்டன்):***
- இது மனித உடலுக்குள் காணப்படும் எலும்புக்கூடு ஆகும். இது இடைப்படையிலிருந்து உருவாகிறது. இவை அனைத்து முதுகெலும்பிகளிலும் காணப்படுகின்றன. அவற்றின் உடல் அமைப்பை இவை உருவாக்குகின்றன.

*Embryonic development /*கரு வளர்ச்சி:

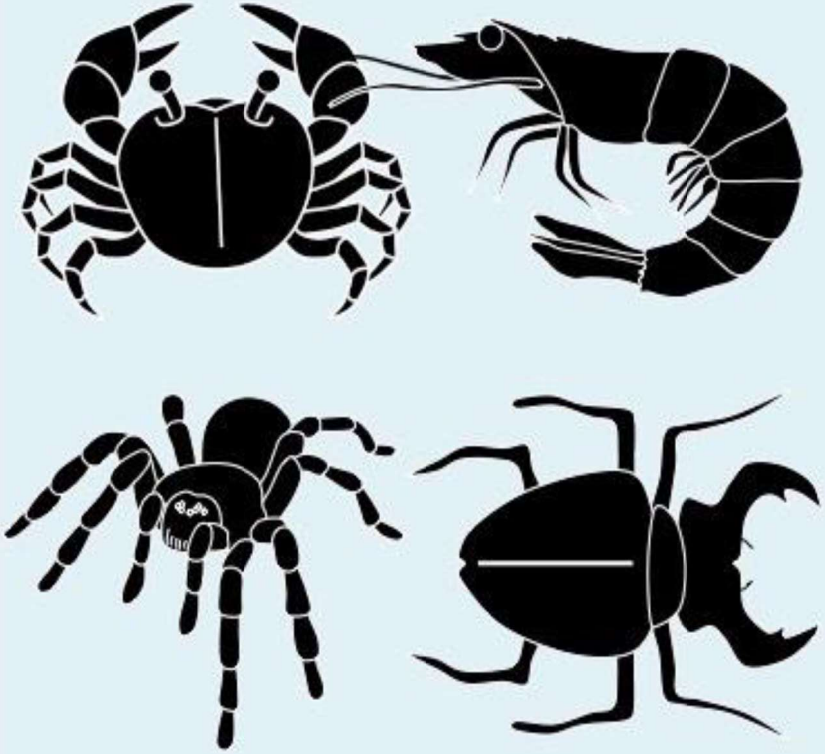




ENDOSKELETON (INTERNAL)



EXOSKELETON (EXTERNAL)



FUNCTIONS OF SKELETON:

- *The skeletal system serves five important functions in the human body.*
- *1. It provides structure and shape to the body.*
- *2. It supports and surrounds the internal organs of the body.*
- *3. Calcium and phosphorus, the two minerals that the body needs for important regulatory functions, are stored inside the bones.*
- *4. Red blood cells are produced in the bone marrow.*
- *5. The bones of the skeletal system act as levers for muscular action. Muscular movement would not be possible without tendons (fibrous cords of tissue that attach muscle to bone) and ligaments (fibrous cords of tissue that attach bone to bone).*

Calcium, phosphorus
Calcium, phosphate

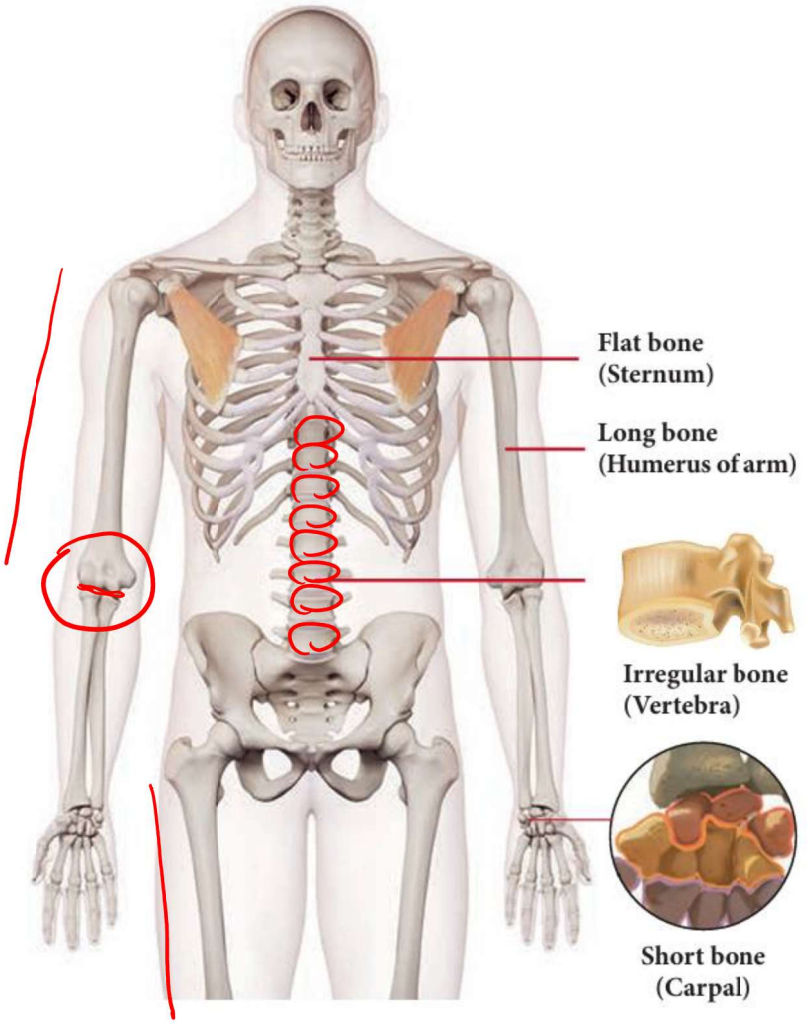
Ligament
tendons

எலும்புக்கூட்டின் செயல்பாடுகள்:

- எலும்பு மண்டலம் மனித உடலில் ஐந்து முக்கியப் பணிகளைப் புரிகிறது.
- 1. இது உடலுக்கு அமைப்பு மற்றும் வடிவத்தை வழங்குகிறது.
- 2. உடலின் உள்ளுறுப்புகளைத் தாங்கி அவற்றைச் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
- 3. உடலைச் சீரமைக்கும் செயல்பாடுகளுக்குத் தேவையான கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் ஆகிய இரண்டு முக்கியமான தாதுக்கள் எலும்புகளுக்குள் சேமிக்கப்படுகின்றன.
- 4. எலும்பு மஜ்ஜையில் இரத்த சிவப்பு அணுக்களை உருவாக்குகின்றன.
- 5. எலும்பு மண்டலத்தின் எலும்புகள் தசைகளின் செயல்பாட்டிற்கு நெம்புகோல் போல் செயல்படுகின்றன. டெண்டான் எனப்படும் தசைநாண்கள் (எலும்புடன் தசையை இணைக்கும் திசுக்களின் இழை நாண்கள்) மற்றும் லிகமெண்ட் எனப்படும் தசைநார்கள் (எலும்புடன் எலும்பை இணைக்கும் திசுக்களின் இழை நாண்கள்) ஆகியவை இல்லாமல் தசை இயக்கம் நடைபெறாது.

CONSTITUENTS OF SKELETON:

- *Human skeleton consists of bone, cartilages and ligaments. Bones comprise the hard framework of the body. Cartilages are the supporting and connecting structures. For example, the cartilage supports the projecting external ears and the tip of the nose. Ligaments bind the bones together. There are different types of bones in human skeletal system. They are:*
- *Long bones: Found in arms and legs.*
- *Short bones: Found in wrist ankle, vertebral column.*
- *Flat bones: Found in skull, ribs, shoulder and hips.*
- *Irregular bones: Found in spine and vertebral column, mandible, palatine, inferior nasal concha, and hyoid.*

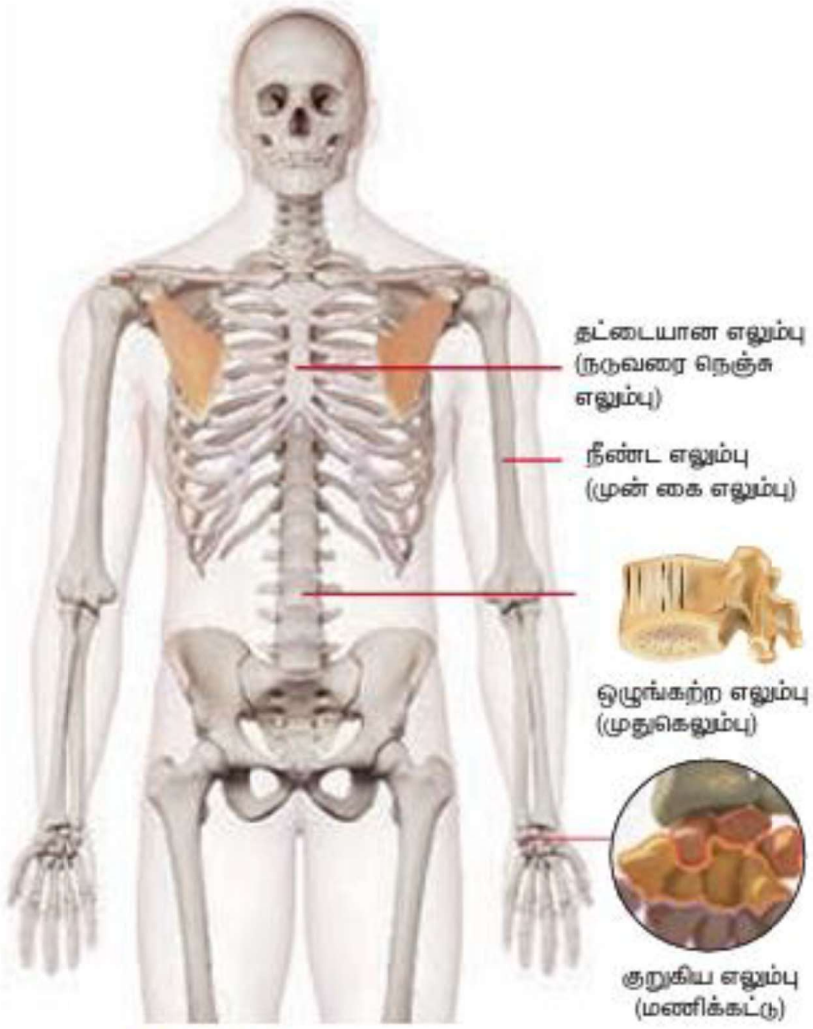


Types of bones in human

எலும்புக்கூட்டின் தொகுதிகள்:

- மனித எலும்புக்கூடு எலும்புகள், குருத்தெலும்புகள் மற்றும் தசைநார்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. எலும்புகள் உடலின் கடினமான கட்டமைப்பை உள்ளடக்கியுள்ளன. குருத்தெலும்புகள் என்பவை ஆதாரமளிக்கும் மற்றும் இணைக்கும் திசுக்களாகும். உதாரணமாக, வெளிப்புறக் காது மற்றும் மூக்கின் நுனிப்பகுதி ஆகியவை குருத்தெலும்பால் ஆனவை. தசைநார்கள் எலும்புகளை ஒன்றாக இணைக்கின்றன. மனித எலும்பு மண்டலத்தில் பல்வேறு வகையான எலும்புகள் உள்ளன. அவையாவன:

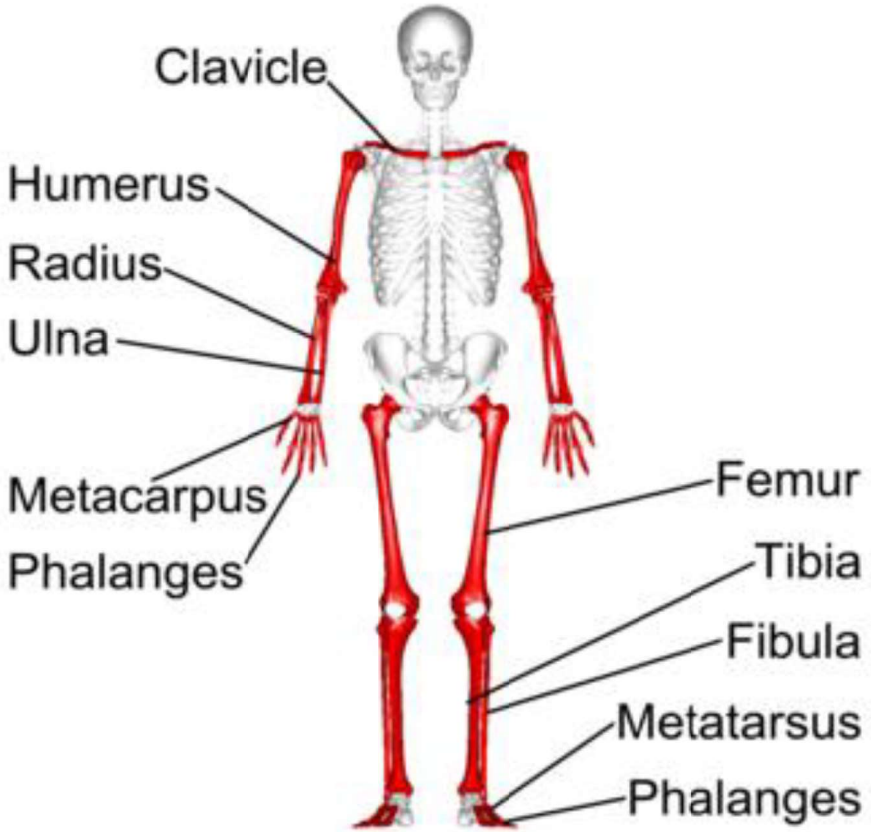
- **நீண்ட எலும்புகள்:** கைகளிலும், கால்களிலும் காணப்படுகின்றன.
- **குறுகிய எலும்புகள்:** மணிக்கட்டிலும், முதுகெலும்புத் தொடரிலும் காணப்படுகின்றன.
- **தட்டையான எலும்புகள்:** மண்டை ஓடு, விலா எலும்புகள், தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்புகளில் காணப்படுகின்றன.
- **ஒழுங்கற்ற எலும்புகள்:** முதுகெலும்பு, முதுகெலும்புத் தொடர், கீழ்த்தாடை, அண்ணம், தாழ்வான நாசிக்குழாய், நாவடி வளை எலும்பு ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றன.



மனித எலும்பு வகைகள்

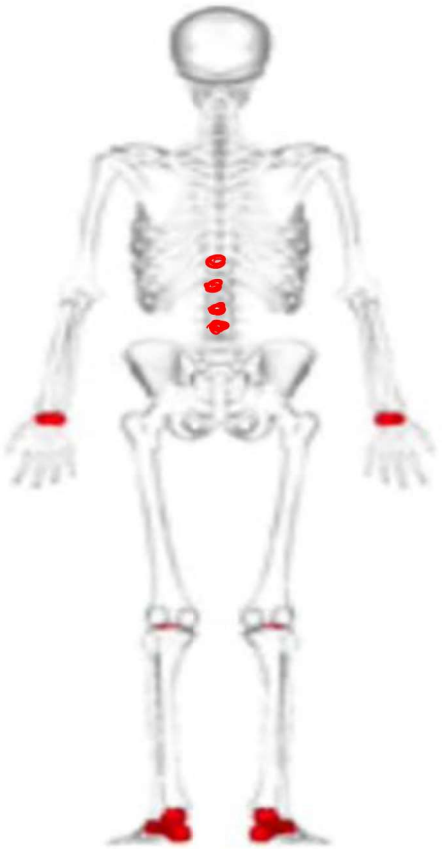
Long bones: Found in arms and legs.

நீண்ட எலும்புகள்: *கைகளிலும், கால்களிலும் காணப்படுகின்றன.*



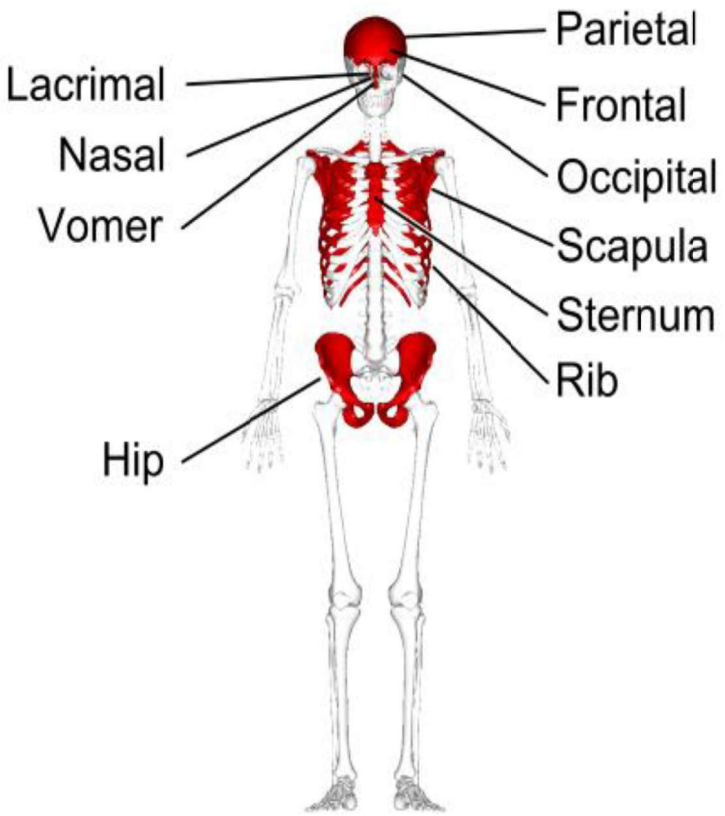
Short bones: Found in wrist ankle, vertebral column:

குறுகிய எலும்புகள்: மணிக்கட்டிலும், முதுகெலும்புத் தொடரிலும் காணப்படுகின்றன.



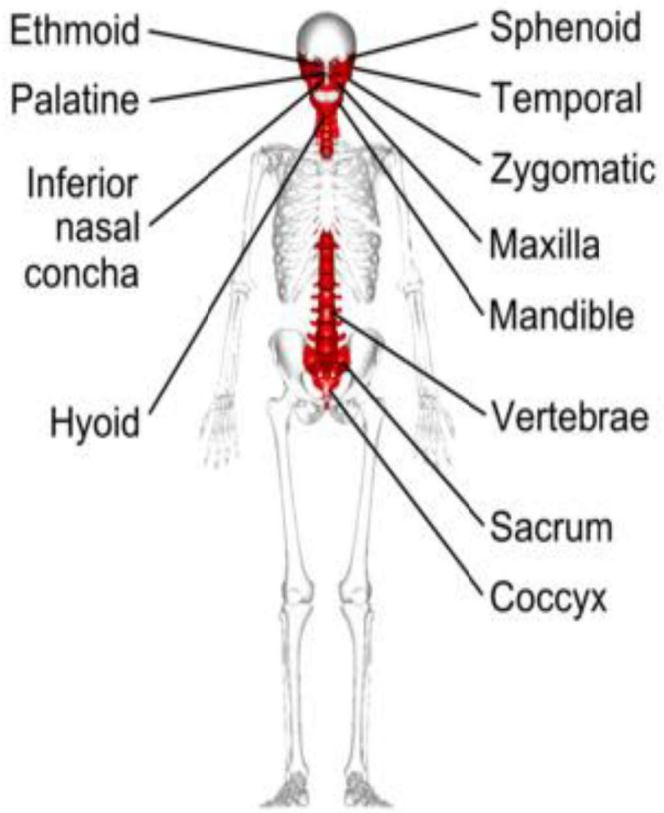
Flat bones: Found in skull, ribs, shoulder and hips.

தட்டையான எலும்புகள்: *மண்டை ஓடு, விலா எலும்புகள், தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்புகளில் காணப்படுகின்றன.*

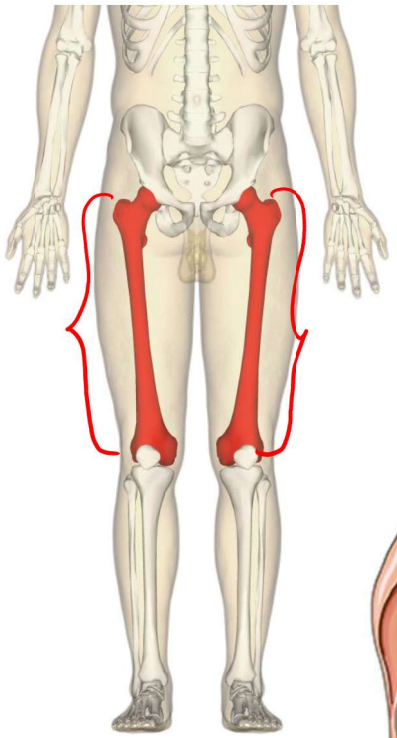


Irregular bones: Found in spine and vertebral column, mandible, palatine, inferior nasal concha, and hyoid.

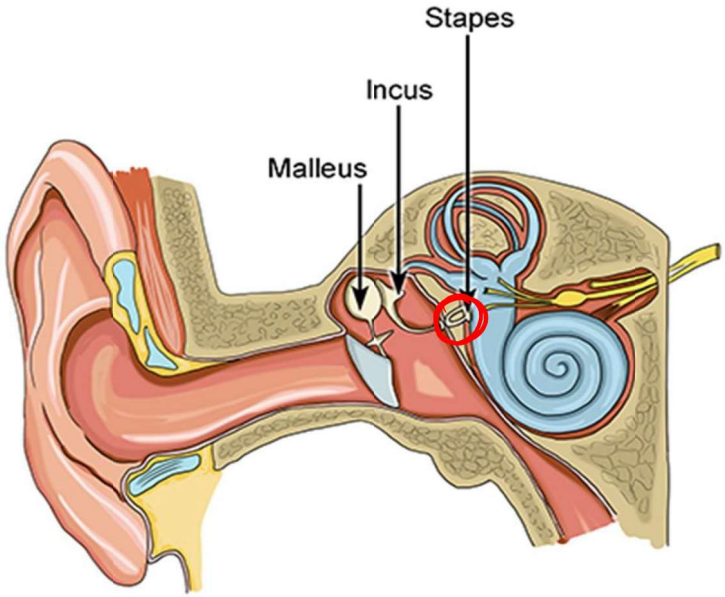
ஒழுங்கற்ற எலும்புகள்: முதுகெலும்பு, முதுகெலும்புத் தொடர், கீழ்த்தாடை, அண்ணம், தாழ்வான நாசிக்குழாய், நாவடி வளை எலும்பு ஆகியவற்றில் காணப்படுகின்றன.



- *The femur or thighbone is the longest and strongest bone of the human skeleton.*
- *The stapes in the middle ear is the smallest and lightest bone of the human skeleton.*



- **ஃபீமர்** அல்லது **தொடை எலும்பே** மனித எலும்புக் கூட்டின் மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பு ஆகும்.
- நடுச்செவியில் உள்ள **'ஸ்டேபஸ்'** என்ற எலும்பே மனித எலும்புக்கூட்டின் மிகச்சிறிய மற்று லேசான எலும்பு ஆகும்.

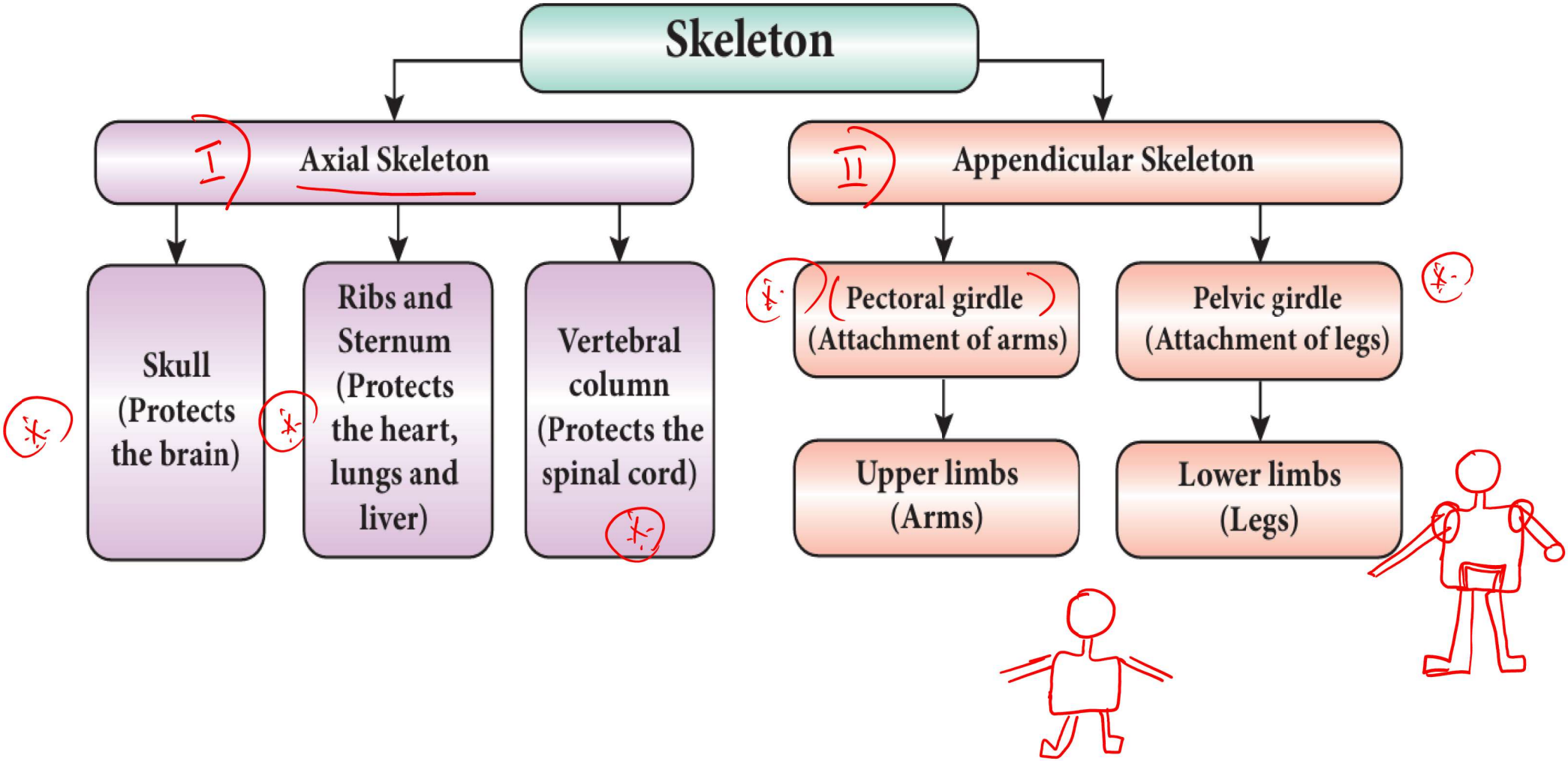


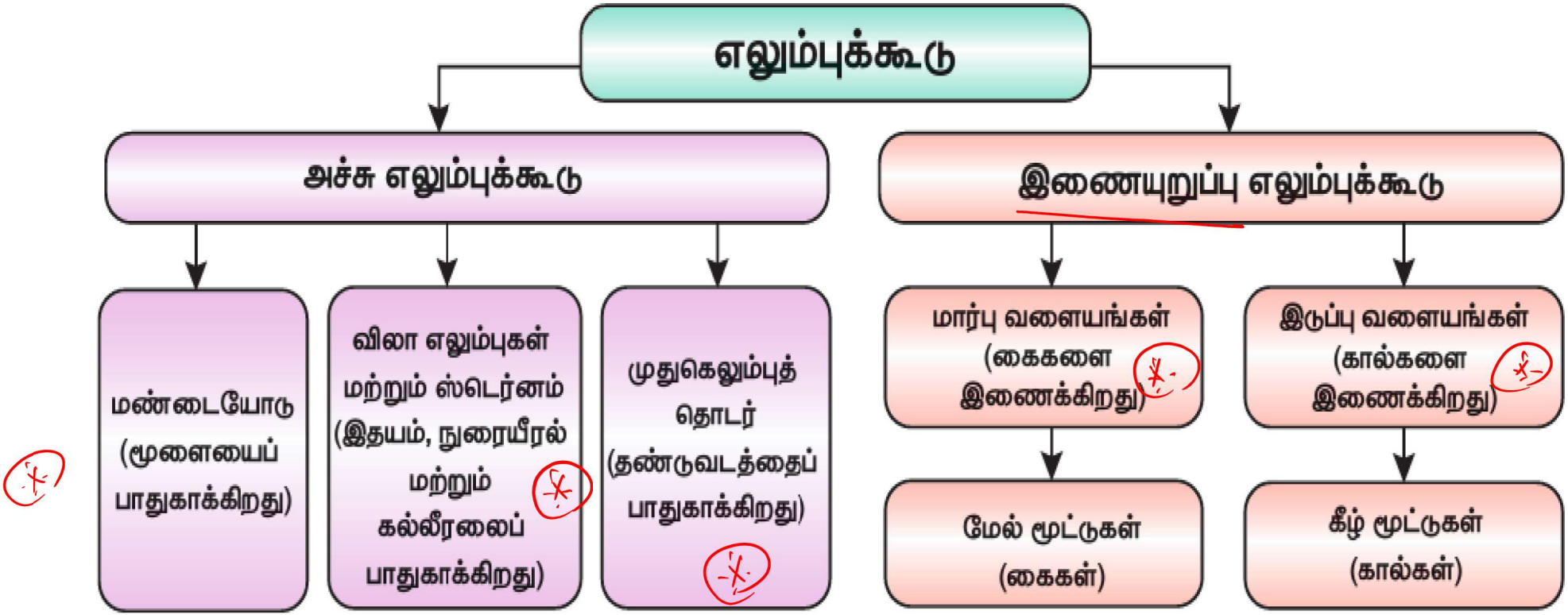
PARTS OF SKELETON:

எலும்புக்கூட்டின் பாகங்கள்:

- *The skeletal system is composed of bones and the related structures that aid body movement. It is divided into two major parts: the axial skeleton and the appendicular skeleton.*
- *I. Axial skeleton*
- *II. Appendicular skeleton*

- எலும்பு மண்டலமானது உடல் இயக்கத்திற்கு உதவும் எலும்புகள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய கட்டமைப்புகளால் ஆனது.
- இது இரண்டு முக்கியப் பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அவை,
- *I. அச்சு எலும்புக்கூடு*
- *II. இணையுறுப்பு எலும்புக்கூடு ஆகும்.*


Skeleton
I
Axial Skeleton
II
Appendicular Skeleton
Skull (Protects the brain)
Ribs and Sternum (Protects the heart, lungs and liver)
Vertebral column (Protects the spinal cord)
Pectoral girdle (Attachment of arms)
Pelvic girdle (Attachment of legs)
Upper limbs (Arms)
Lower limbs (Legs)

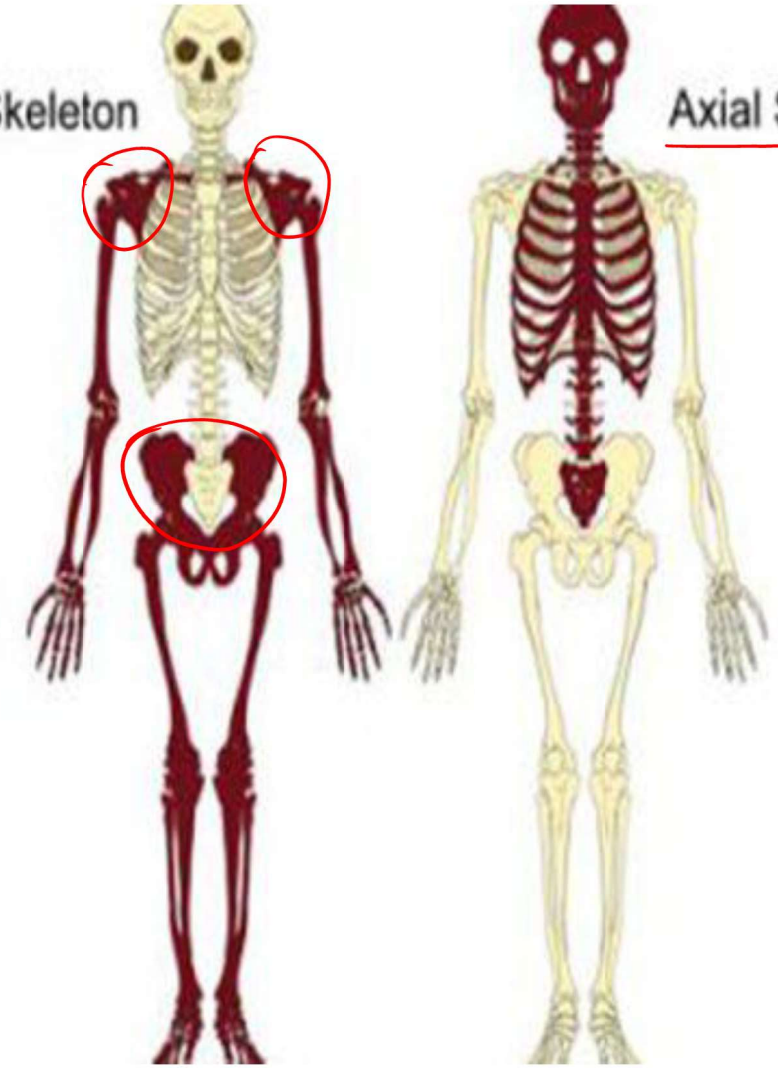

எலும்புக்கூடு
அச்சு எலும்புக்கூடு
இணையுறுப்பு எலும்புக்கூடு
மண்டையோடு (மூளையைப் பாதுகாக்கிறது)
விலா எலும்புகள் மற்றும் ஸ்டெர்னம் (இதயம், நுரையீரல் மற்றும் கல்லீரலைப் பாதுகாக்கிறது)
முதுகெலும்புத் தொடர் (தண்டுவடத்தைப் பாதுகாக்கிறது)
மார்பு வளையங்கள் (கைகளை இணைக்கிறது)
இடுப்பு வளையங்கள் (கால்களை இணைக்கிறது)
மேல் மூட்டுகள் (கைகள்)
கீழ் மூட்டுகள் (கால்கள்)

Appendicular Skeleton

↓

Pectoral girdle

Pelvic girdle



Axial Skeleton

↓

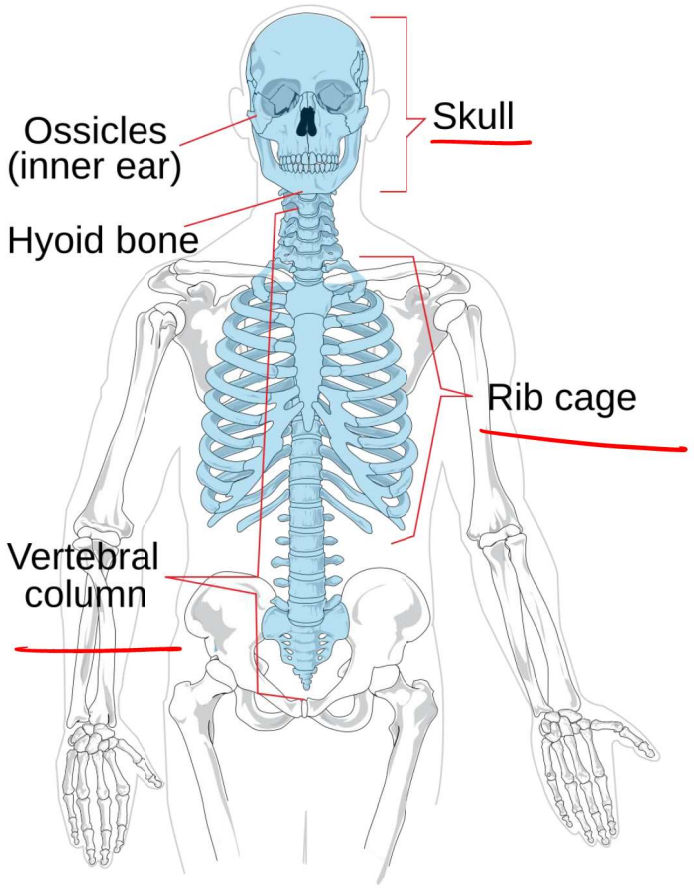
Skull

Rib and Sternum

Vertebral Column

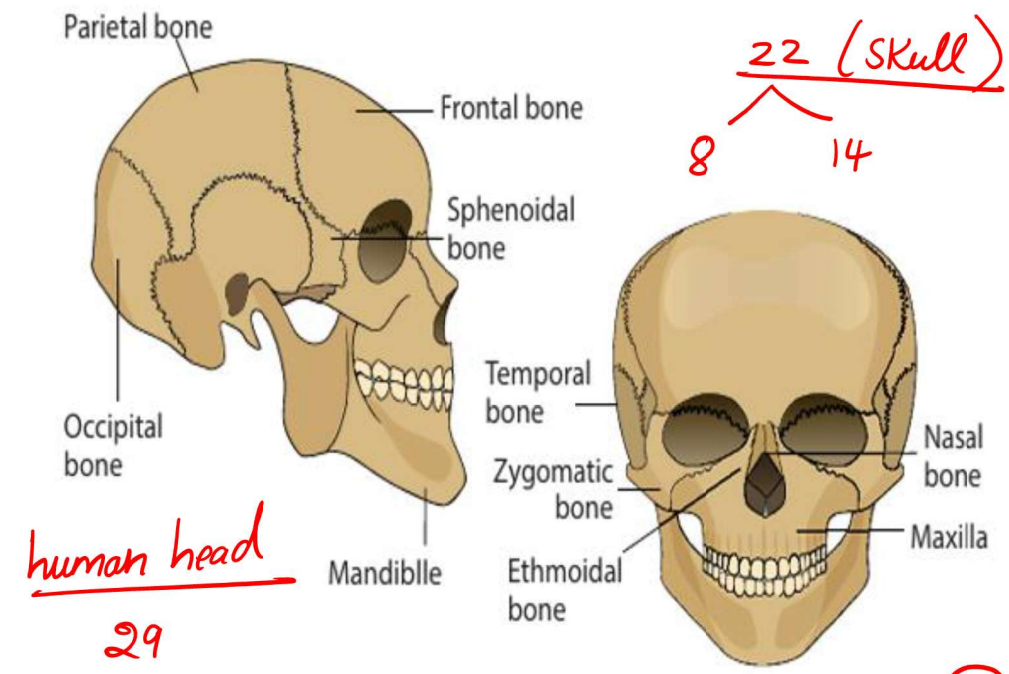
I. Axial skeleton:அச்சு எலும்புக்கூடு:

- *I. The axial skeleton consists of the bones along the axis, or central line of the human body. The axial skeleton consists of the skull, facial bones, sternum, ribs, and vertebral column.*
- மனித உடலின் அச்சு அல்லது மையக்கோட்டில் அமைந்துள்ள எலும்புகளை அச்சு எலும்புக்கூடு கொண்டுள்ளது. அச்சு எலும்புக்கூட்டில் மண்டை ஓடு, முக எலும்புகள், ஸ்டெர்னம் (மார்பக எலும்பு), விலா எலும்புகள் மற்றும் முதுகெலும்புத் தொடர் ஆகியவை உள்ளன.
- ***a. Skull / மண்டை ஓடு***
- ***b. Vertebral column / முள்ளெலும்புத் தொடர்***
- ***c. Sternum or Rib cage / மார்பெலும்பு அல்லது விலா எலும்பு:***



- ***a. Skull :***

- *Skull is a hard structure made up of small bones.*
- *It is formed by 22 bones out of which 8 bones are fixed together to form the **cranium** and 14 bones fuse to form **the face.***
- *The human head consists of 29 bones divided into four distinct regions: Forehead/Cranium (8), Facial (14), Ear/Auditory Ossicles (6), and the Hyoid (1).*
- *The only bone which has movable joint is the **lower jaw**.*
- *This movable joint is supported by muscles and ligaments. **Skull placed on the top of the backbone** can be moved up, down and sidewards.*

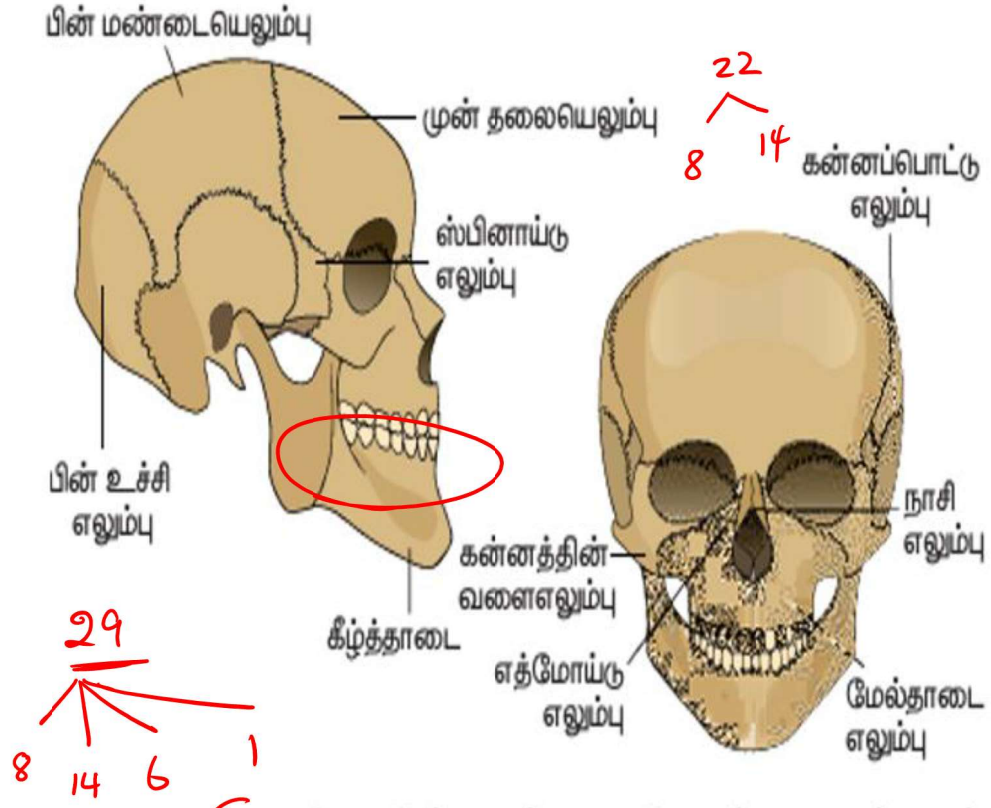


Skull bone in human

22 (Skull)
8 14

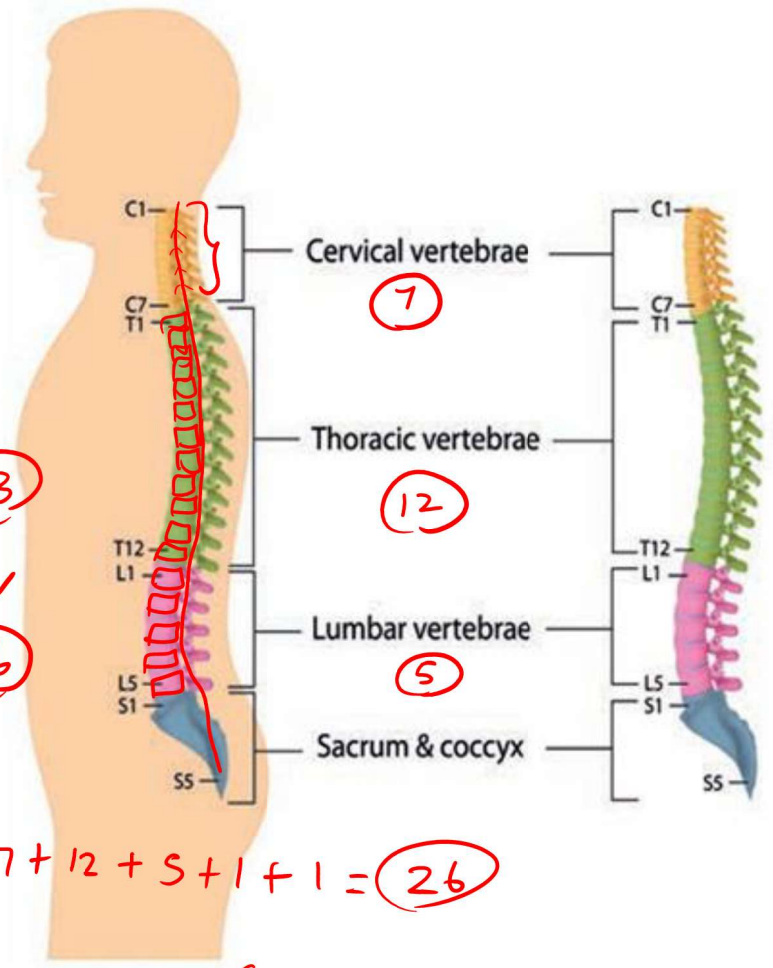
human head
29
8 14 6 1

- **அ. மண்டை ஓடு**
- மண்டை ஓடு என்பது சிறிய எலும்புகளால் ஆன கடினமான அமைப்பு ஆகும்.
- இது 22 எலும்புகளால் ஆனது. அதில் 8 எலும்புகள் ஒன்றாக இணைவதால் கிரேனியம் உருவாகிறது. மேலும், 14 எலும்புகள் இணைந்து முகத்தை உருவாக்குகின்றன.
- மனித தலையானது நான்கு தனித்துவமான பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட 29 எலும்புகளைக் கொண்டுள்ளது: நெற்றி/மண்டை ஓடு (8), முகம் (14), காது/செவி எலும்புகள் (6), மற்றும் தொண்டை எலும்பு (1).
- அசையும் மூட்டு கொண்ட ஒரே எலும்பு கீழ்த்தாடை எலும்பாகும்.
- இந்த நகரக்கூடிய மூட்டு, தசைகள் மற்றும் தசைநார்களால் தாங்கப்படுகிறது. முதுகெலும்பின் மேற்புறத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள மண்டை ஓட்டை மேலும், கீழும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் நகர்த்தலாம்.

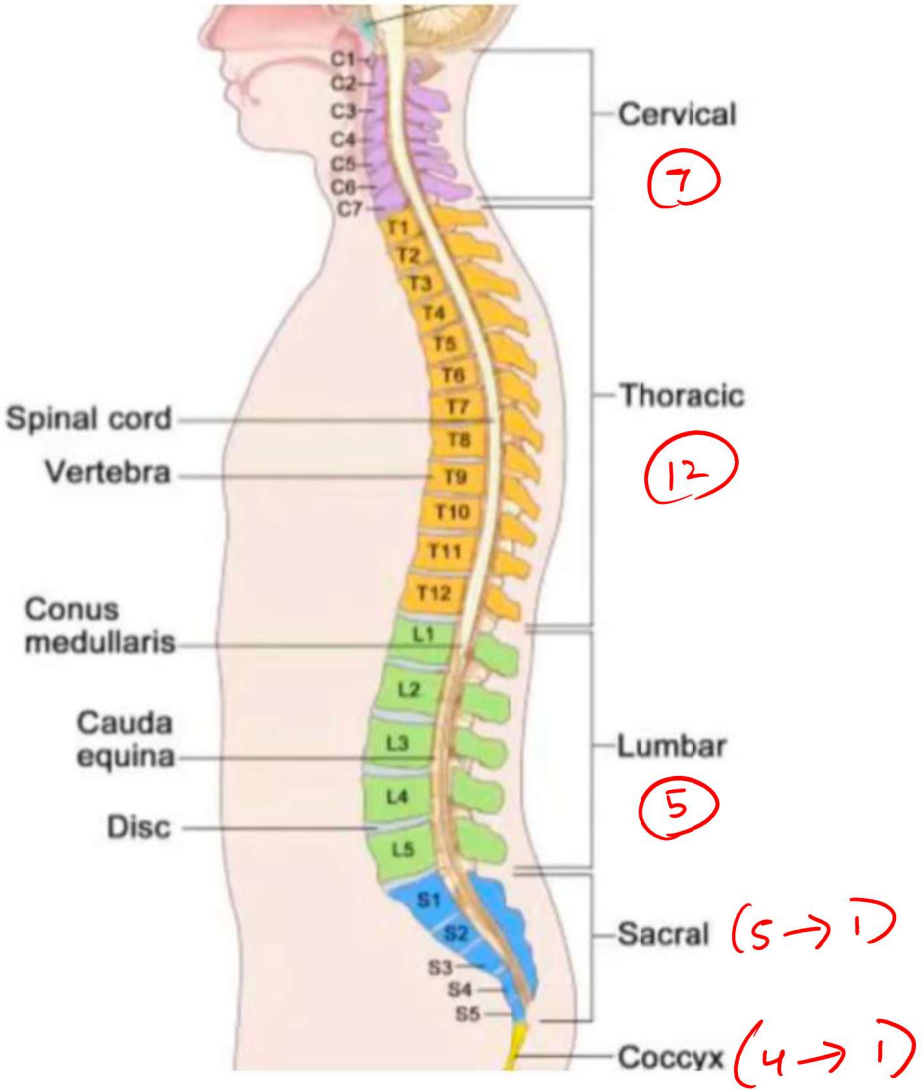


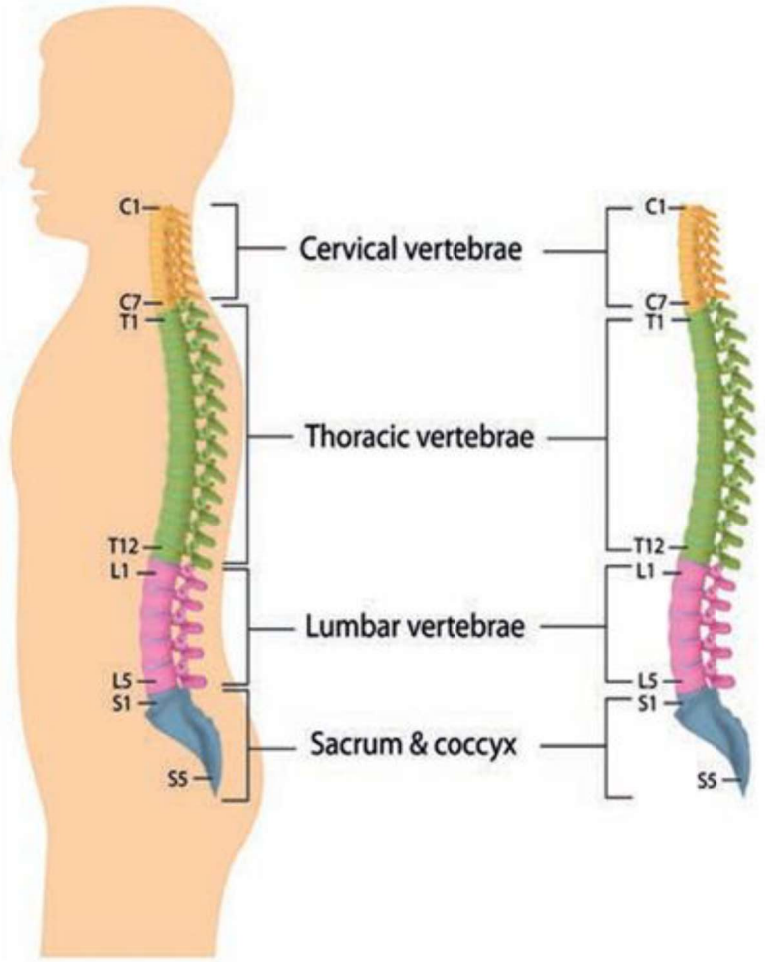
மனிதனின் மண்டையோட்டு எலும்புகள்

- ***b. Vertebral column :***
- *Vertebral column running at the back of the body is also called as* ***spine or the backbone*** *.*
- *It is in the trunk region to offer support to the* ***upper part of the body****.*
- *Vertebral column is made up of individual bones called as vertebrae. Total vertebral column consists of 7 cervical vertebrae, 12 thoracic vertebrae, 5 lumbar vertebrae and 5 fused sacral and 4 fused coccygeal vertebrae.*
- *The human vertebral column consists of 33 bones in children and young adults, which are divided into five regions. In adults, these reduce to 26 distinct bones because the bones in the lower sections fuse together over time.*
- *Vertebral column runs from the base of the skull to the hip bone forming a tube. Spinal cord passes through this hollow tube.*
- *Vertebrae are joined by gliding points which allow the body to be bent back, front or side wards.*
- *Intervertebral disc is found in the vertebral column of Mammals.*



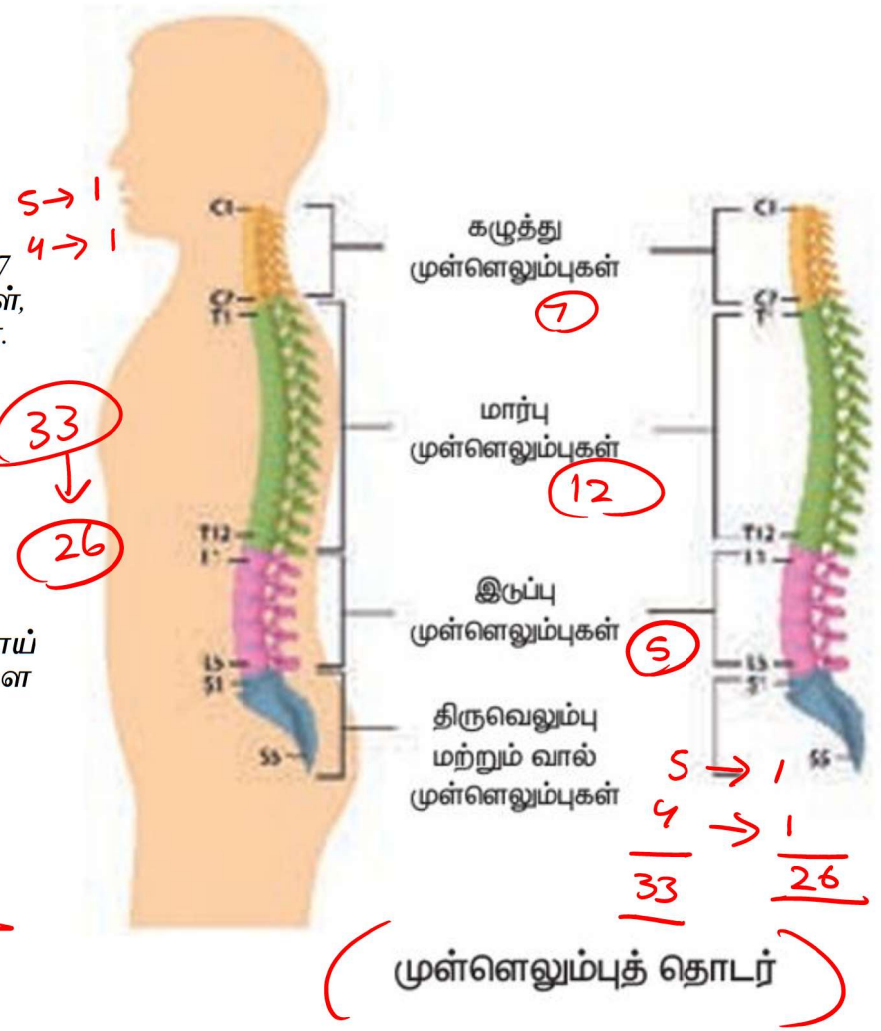
Vertebral column in human.



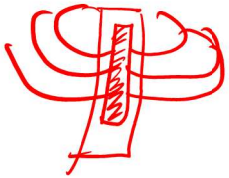


Vertebral column in human.

- **ஆ முள்ளெலும்புத் தொடர்:**
- உடலின் பின்புறத்தில் நீண்டிருக்கும் முள்ளெலும்புத் தொடர் முதுகுத்தண்டு அல்லது முதுகெலும்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- உடலின் மேல் பகுதியினைத் தாங்குகின்ற தண்டுப் பகுதியாக இது உள்ளது.
- முள்ளெலும்புத் தொடர் முதுகு எலும்புகள் எனப்படும் தனிப்பட்ட எலும்புகளால் ஆனது. முள்ளெலும்புத் தொடரில் 7 கழுத்து எலும்புகள், 12 மார்பு எலும்புகள், 5 இடுப்பு எலும்புகள், 5 திருகெலும்புகள் மற்றும் 4வால் எலும்புகள் அடங்கியுள்ளன.
- குழந்தைகள் மற்றும் இளம் வயதினரின்மனித முதுகெலும்புத் தொடரானது , ஐந்து பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்ட 33 எலும்புகளைக்கொண்டுள்ளது . பெரியவர்களில், கீழ்ப்பகுதிகளில் உள்ள எலும்புகள் காலப்போக்கில் ஒன்றாக இணைந்துவிடுவதால்,இந்த எண்ணிக்கை 26 தனித்தனி எலும்புகளாகக் குறைந்துவிடுகிறது.
- முள்ளெலும்புத் தொடர் மண்டை ஓட்டின் அடிப்பகுதியிலிருந்து இடுப்பு எலும்பு வரை சென்று ஒரு குழாய் போன்ற அமைப்பை உருவாக்குகிறது. இந்தக் குழாயின் உள்ளே முதுகுத்தண்டு செல்கிறது.
- முள்ளெலும்புகள் வழுக்கு மூட்டுக்களால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை உடலை முன்னும், பின்னும் மற்றும் பக்கவாட்டிலும் வளைக்க உதவுகின்றன.
- பாலூட்டிகளின் முதுகெலும்புத் தொடரில் முதுகெலும்பிடை வட்டு காணப்படுகிறது.



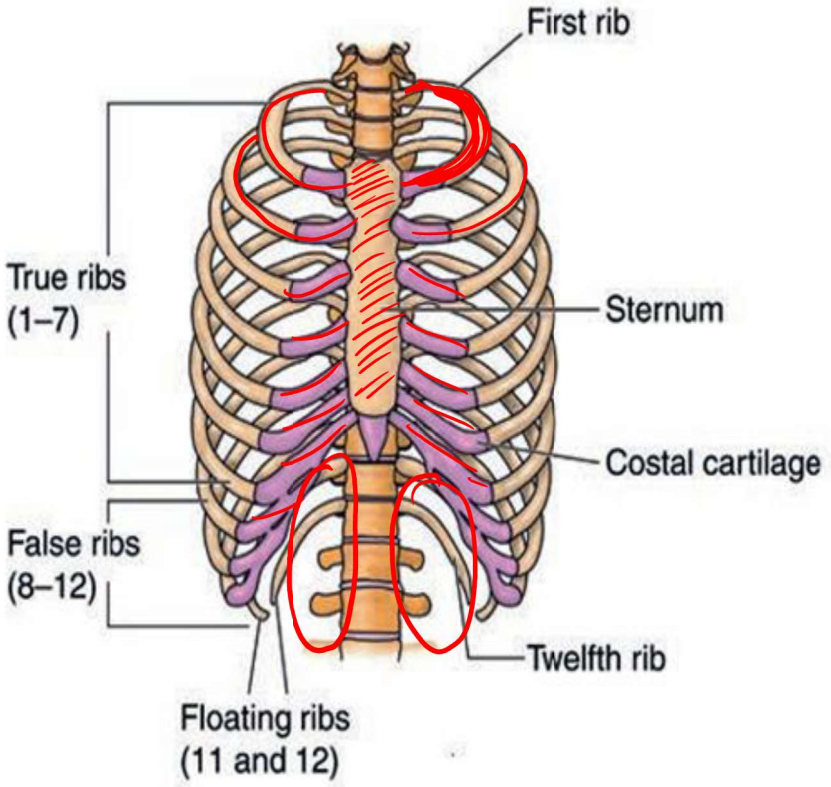
- *The functions of vertebral column are given below.*



- *It protects the spinal cord(nerve).*
- *It supports the head.*
- *It serves as an attachment for the ribs.*
- *It provides support and place of attachment for the pectoral and pelvic girdle.*
- *It provides movement for the human skeleton.*
- *It helps in walking and standing erect with correct posture.*
- முள்ளெலும்புத் தொடரின் செயல்பாடுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
- தண்டுவடத்தைப் பாதுகாக்கிறது.
- தலைப் பகுதியைத் தாங்குகிறது.
- விலா எலும்புகளுக்கான இணைப்பாகச் செயல்படுகிறது.
- மார்பு மற்றும் இடுப்பு வளையங்கள் இணையும் இடமாகச் செயல்பட்டு அவற்றிற்கு உறுதியளிக்கிறது.
- மனித எலும்புக்கூட்டிற்கு அசைவை அளிக்கிறது.
- நடக்கவும், சரியான தோரணையில் நிமிர்ந்து நிற்கவும் உதவுகிறது.

- ***c. Sternum or Rib cage:***

- *Rib cage occupies the chest region.*
- *It is a cone-shaped structure made up of Twelve pairs of ribs. Ribs are attached to vertebrae at the back which curve around to form a cage. Ribs are attached to sternum.*
- ***Ten pairs** of ribs are attached to the breast bone at the front.*
- ***Two pairs** of lower ribs are free at front. These are called as free-floating ribs.*
- *Rib cage is set up in such a way that it can contract and expand during the process of breathing.*
- *Rib cage protects the underlying lungs, heart and some part of liver.*



Rib cage in human.

- **இ. மார்பெலும்பு அல்லது விலா எலும்பு:**

- விலா எலும்பு மார்புப் பகுதியில் இடம்பெற்றுள்ளது.

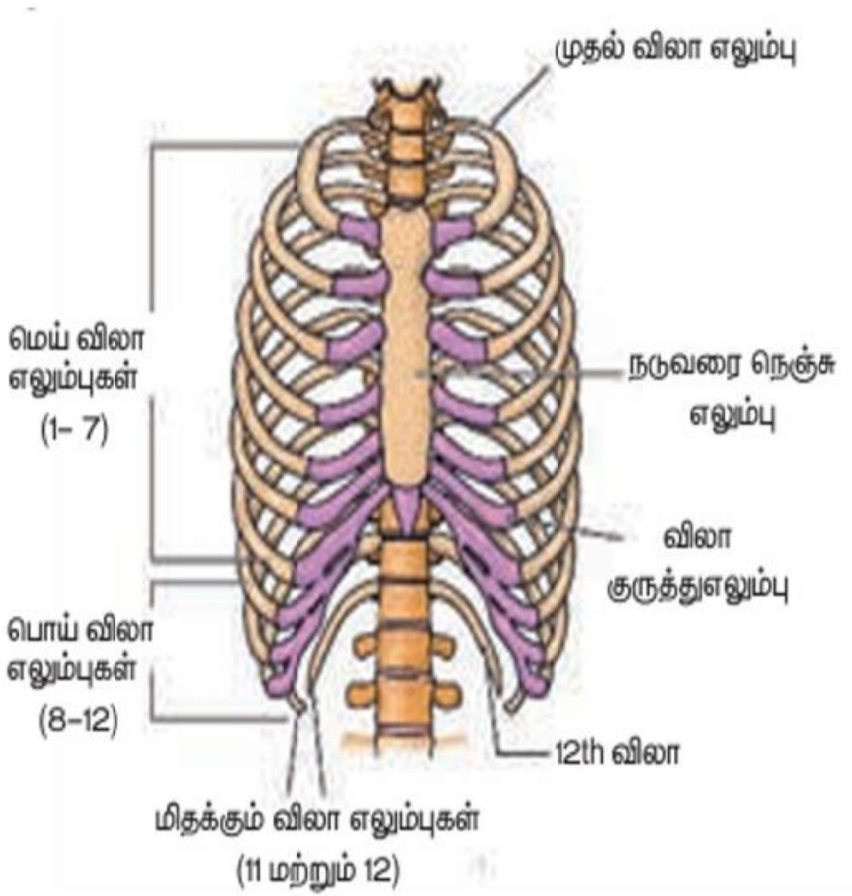
- இது 12 ஜோடி விலா எலும்புகளைக் கொண்ட கூம்பு வடிவ அமைப்பாகக் காணப்படுகிறது. விலா எலும்புகள் பின்புறத்தில் உள்ள முதுகெலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டு ஒரு கூண்டு போன்ற அமைப்பாகக் காணப்படுகின்றன. விலா எலும்புகள் மார்பெலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

- முன்புறத்தில் 10 ஜோடி விலா எலும்புகள் மார்பக எலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

- 2 ஜோடி விலாஎலும்புகள் தனித்துக் காணப்படுகின்றன. இவை மிதக்கும் விலா எலும்புகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

- சுவாசித்தல் நிகழ்வின்போது சுருங்கி விரிவடையும் வகையில் விலா எலும்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

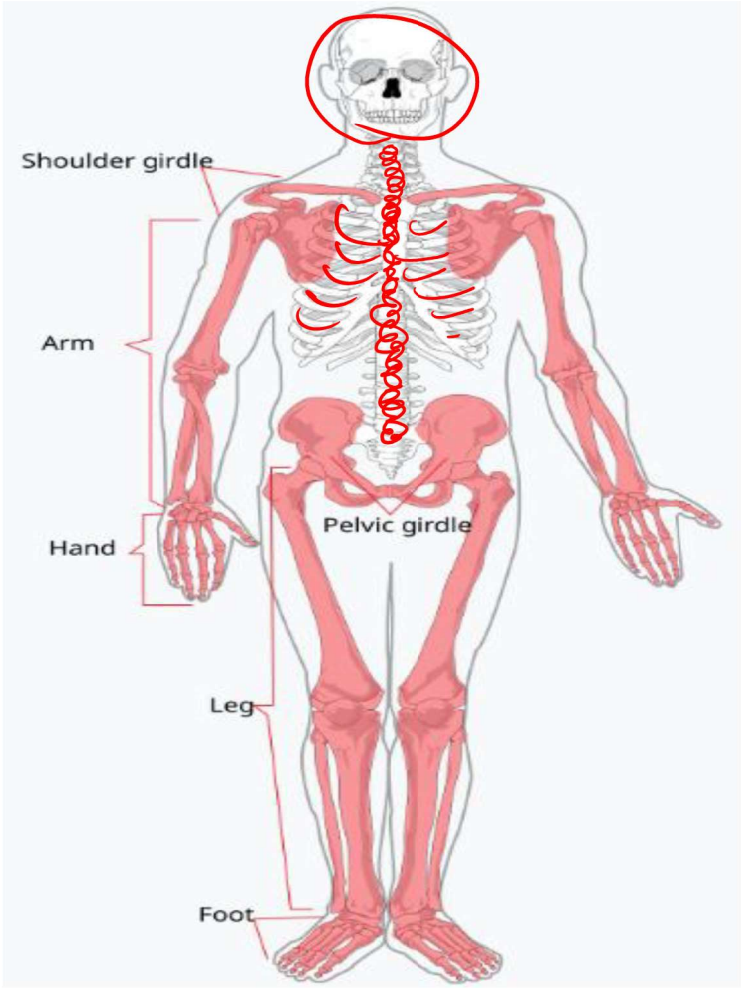
- நுரையீரல், இதயம், கல்லீரல் மற்றும் பிற உறுப்புகளையும் இது மூடிப் பாதுகாக்கிறது.



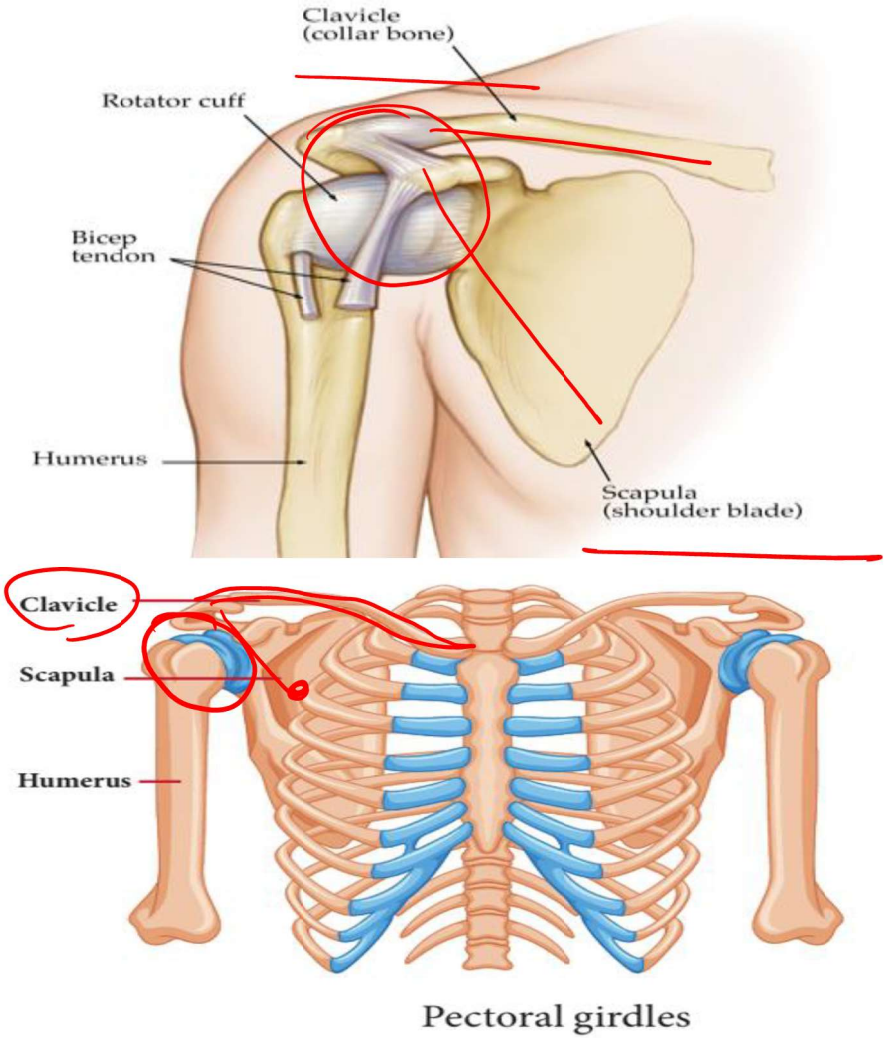
மார்பெலும்பு

II. Appendicular skeleton / இணையுறுப்பு எலும்புக்கூடு:

- *The appendicular skeleton contains the bones in the appendages of the body, as well as the structures that connect the appendages to the axial skeleton.*
- *Specifically, the appendicular skeleton comprises the shoulder girdle; the arm, wrist, and hand bones; the pelvic girdle; and the leg, ankle, and foot bones.*
- இணையுறுப்பு எலும்புக் கூடு, உடலின் இணையுறுப்புகளிலுள்ள எலும்புகளையும் இணை உறுப்புகளை அச்சு எலும்புக் கூட்டுடன் இணைக்கும் அமைப்பிலுள்ள எலும்புகளையும் கொண்டுள்ளது.
- இணையுறுப்பு எலும்புக்கூடு பொதுவாக, தோள்பட்டை எலும்பு, கை, மணிக்கட்டு, மேற்கை எலும்புகள், இடுப்பு, கால், கணுக்கால் மற்றும் பாத எலும்புகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
- ***a. Shoulder bone or Pectoral bone/தோள்பட்டை எலும்பு / பெக்டோரல் எலும்பு:***
- ***b. Pelvic bone/ இடுப்பு எலும்பு***
- ***c.Arm bone / கை எலும்பு:***
- ***d. Leg bone / கால் எலும்பு***



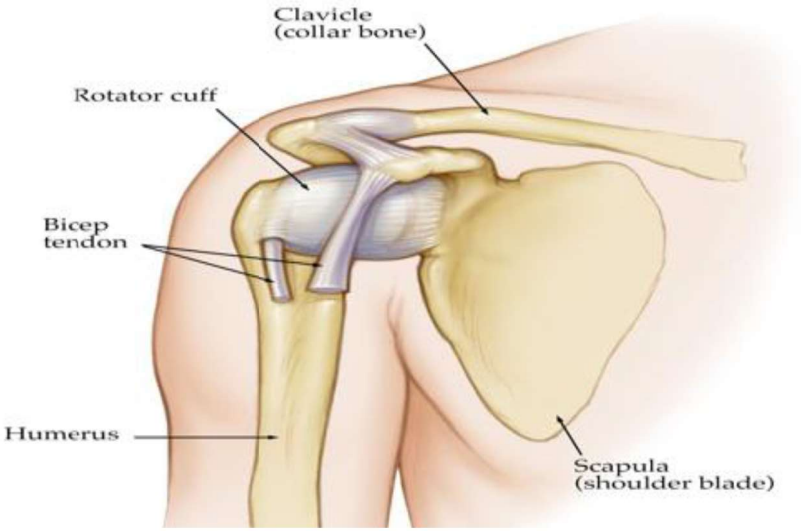
- ***a. Shoulder bone or Pectoral bone:***
- *Shoulder bone is formed by **collar bone(clavicle)** at the front and the **shoulder blade(scapula)** at the back.*
- *The **collar bone** is supported by breast bone at one end and the shoulder blade at the other end.*
- *The shoulder bone encloses a socket like cavity into which fixes the ball of the upper arm.*
- *This forms a ball and socket joint.*
- *This girdle is also called as **pectoral girdle**.*

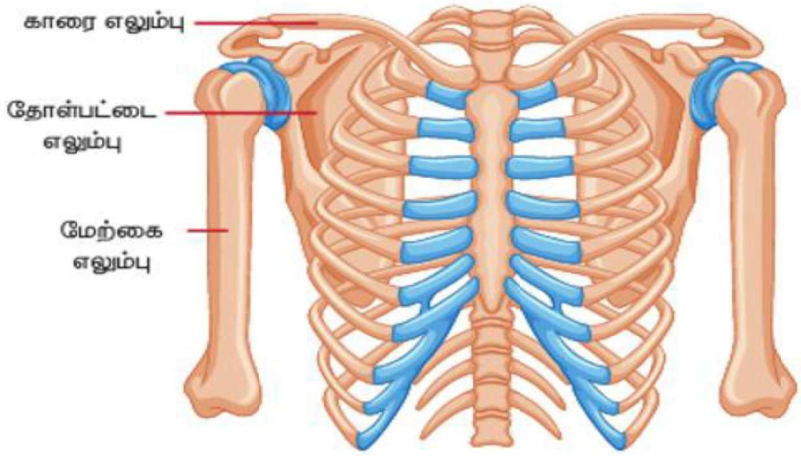


Pectoral girdles

- **அ. தோள்பட்டை எலும்பு / பெக்டோரல் எலும்பு:**

- தோள்பட்டை எலும்பு முன்பக்கத்தில் காலர் எலும்பாலும், பின்புறத்தில் தோள்பட்டை சுத்தியாலும் உருவானது.
- காலர் எலும்பினை ஒரு முனையில் மார்பக எலும்பும், மறுமுனையில் தோள்பட்டை சுத்தியும் தாங்குகின்றன.
- தோள்பட்டை எலும்பு, குழி போன்ற ஒரு கிண்ண அமைப்பை உள்ளடக்கியுள்ளது. அது மேல் கையின் பந்துப் பகுதியை இணைக்கிறது.
- இது பந்துக் கிண்ண மூட்டை உருவாக்குகிறது.
- இந்த வளையம் **பெக்டோரல் வளையம்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

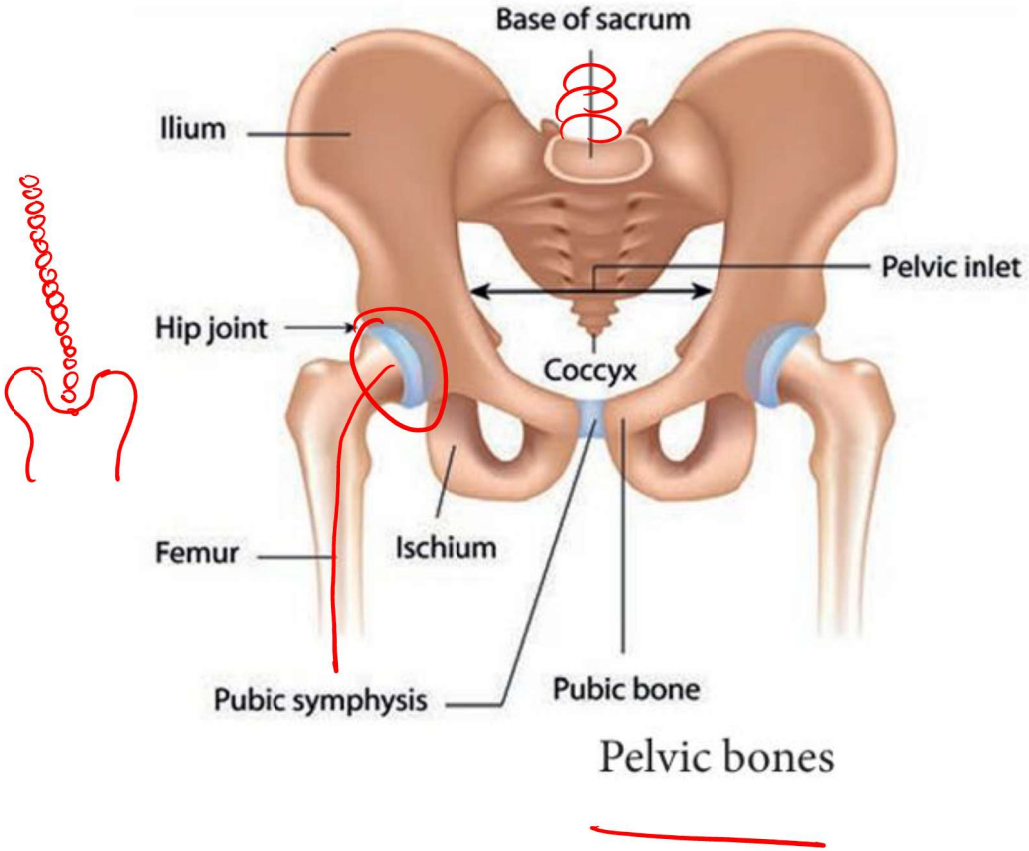




மார்பு வளையங்கள்

- ***b. Pelvic bone:***

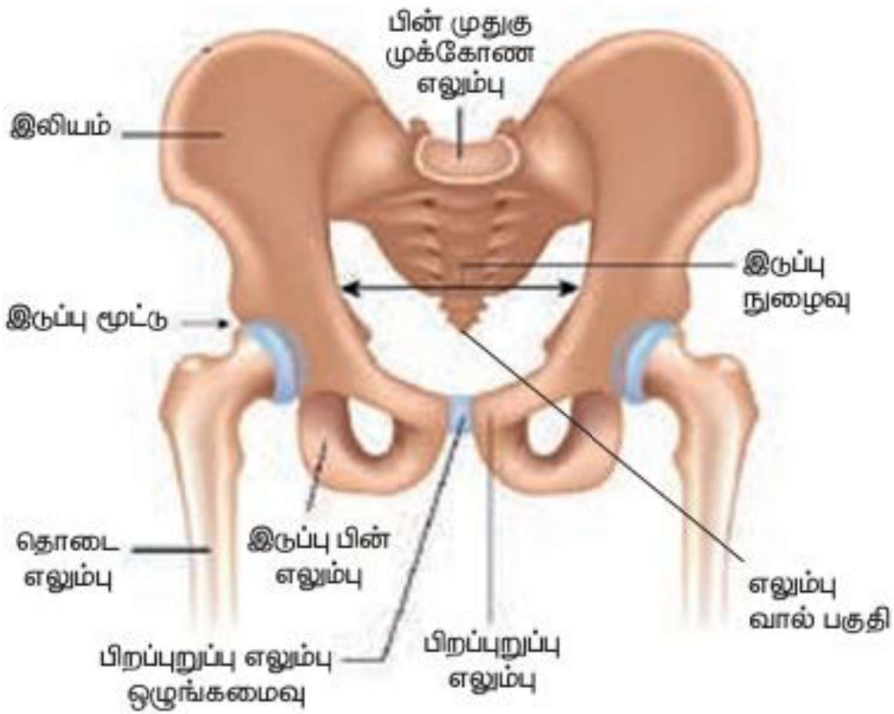
- *Pelvic bone is also called as pelvic girdle.*
- *It is made up of strong bones to balance entire weight of the body.*
- *Pelvic girdle is formed by five fused vertebrae at the back and form a cavity in the centre while reaching the front part.*
- *The thigh bones are attached to either side of the girdle with a ball and socket joint.*



Pelvic bones

- **ஆ இடுப்பு எலும்பு:**

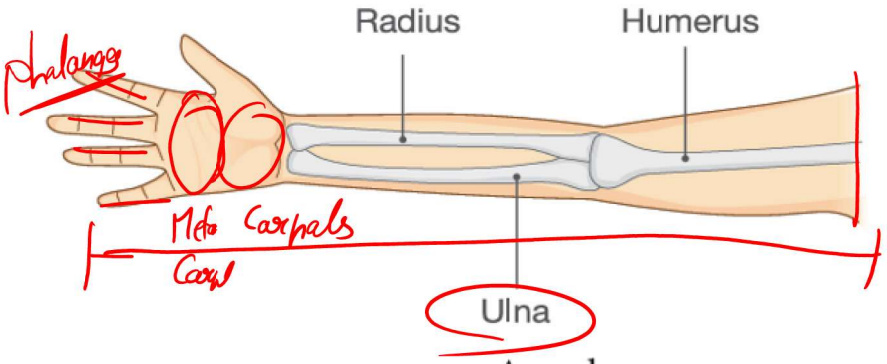
- இடுப்பு எலும்பு பெல்விக் வளையம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.
- இது உடலின் முழு எடையையும் தாங்குவதற்கேற்ற வலுவான எலும்புகளால் ஆனது.
- இது பின்புறத்தில் ஐந்து இணைந்த முதுகெலும்புகளால் ஆனது. மேலும் இதன் மேற்பகுதியில் குழிபோன்ற அமைப்பு காணப்படுகிறது.
- தொடை எலும்புகள் ஒரு பந்துக் கிண்ண மூட்டுடன் இடுப்பின் இரு புறமும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.



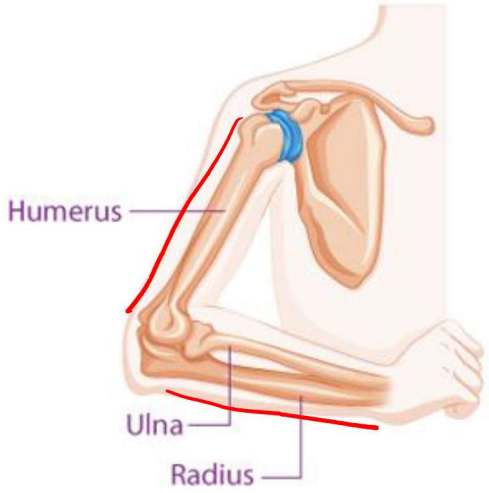
இடுப்பு எலும்புகள்

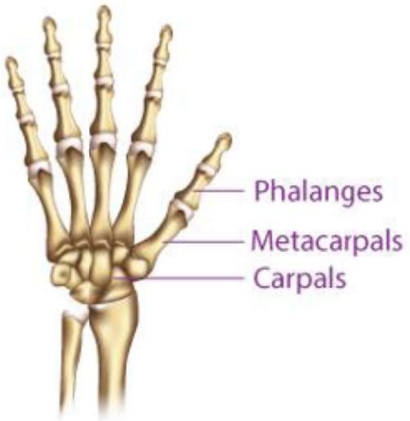
- ***c.Arm bone:***

- *Arm bone is the upper limb made up of humerus, radius, ulna, carpals, metacarpals and phalanges.*
- *All these bones are joined by **hinge joints** which allow the limb to move only in one direction.*
- *Humerus makes up the upper arm.*
- *Fore-arm is made up of radius and ulna.*
- *Wrist is made up of carpals.*
- *Palm is made up of metacarpals.*
- *Fingers are made up of phalanges.*



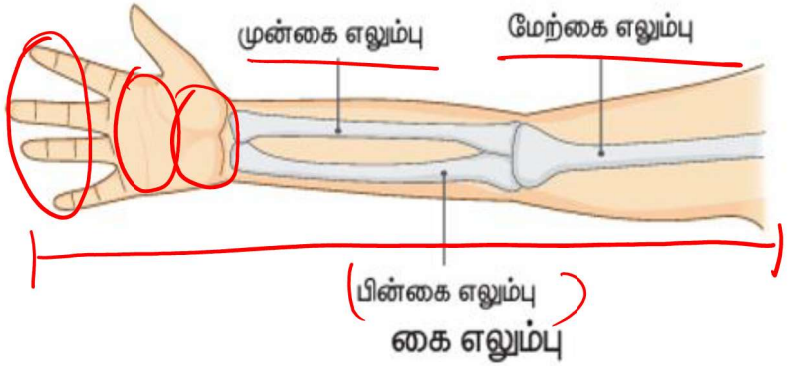
Arm bone

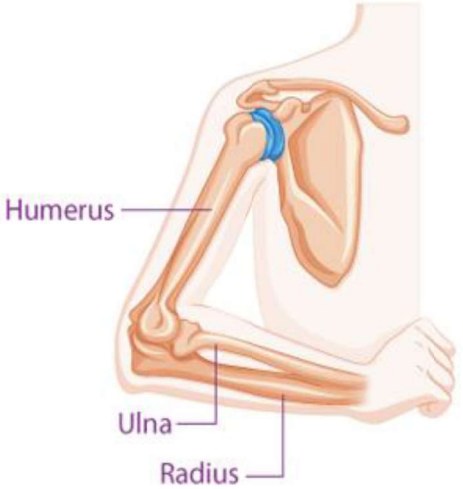




• இகை எலும்பு:

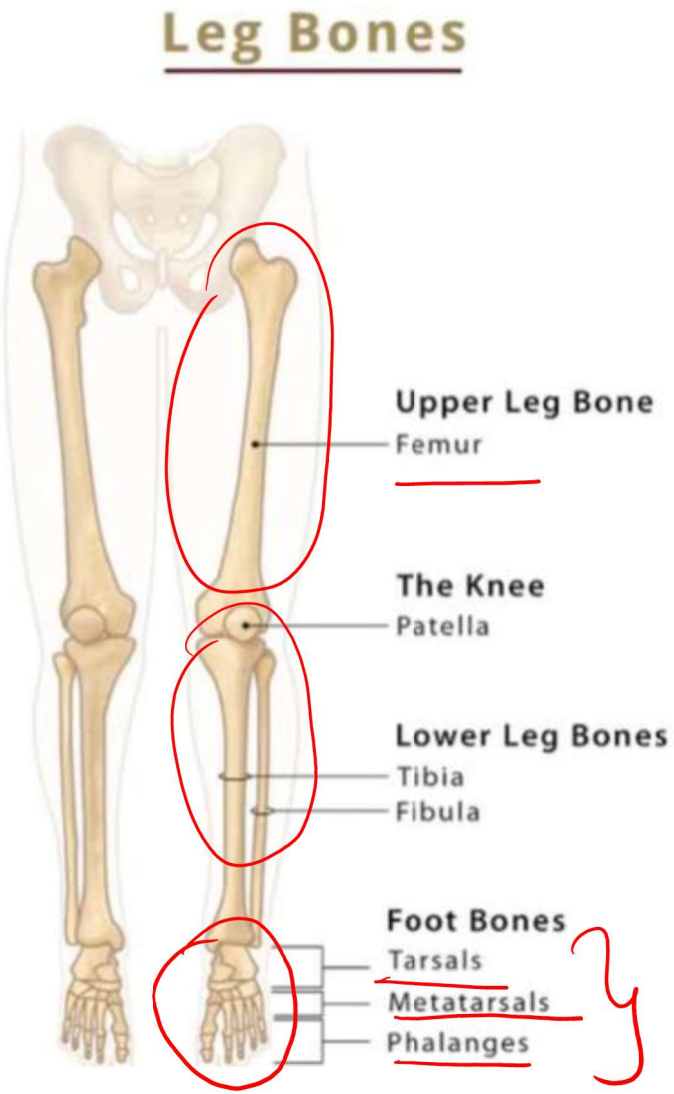
- கை எலும்பு என்பது ஹீமரஸ் (மேற்கை எலும்பு), ஆர எலும்பு, அல்னா (முழுங்கை எலும்பு), கார்பல்கள் (மணிக்கட்டு எலும்பு), மெட்டாகார்பல்கள் (உள்ளங்கை எலும்பு) மற்றும் ஃபலாஞ்ச்ஸஸ் (விரல் எலும்பு) ஆகியவற்றால் ஆன மேல் கை ஆகும்.
- இந்த எலும்புகள் அனைத்தும் கீழ் மூட்டுகளால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை ஒரே திசையில் மட்டுமே செயல்படக் கூடியவை.
- ஹீமரஸ் மேல் கையை உருவாக்குகிறது.
- முன் கையானது ஆரம் மற்றும் அல்னாவால் ஆனது.
- மணிக்கட்டு கார்பல்களால் ஆனது.
- உள்ளங்கை மெட்டாகார்பல்களால் ஆனது.
- விரல்கள் ஃபலாஞ்ச்ஸங்களால் ஆனவை.

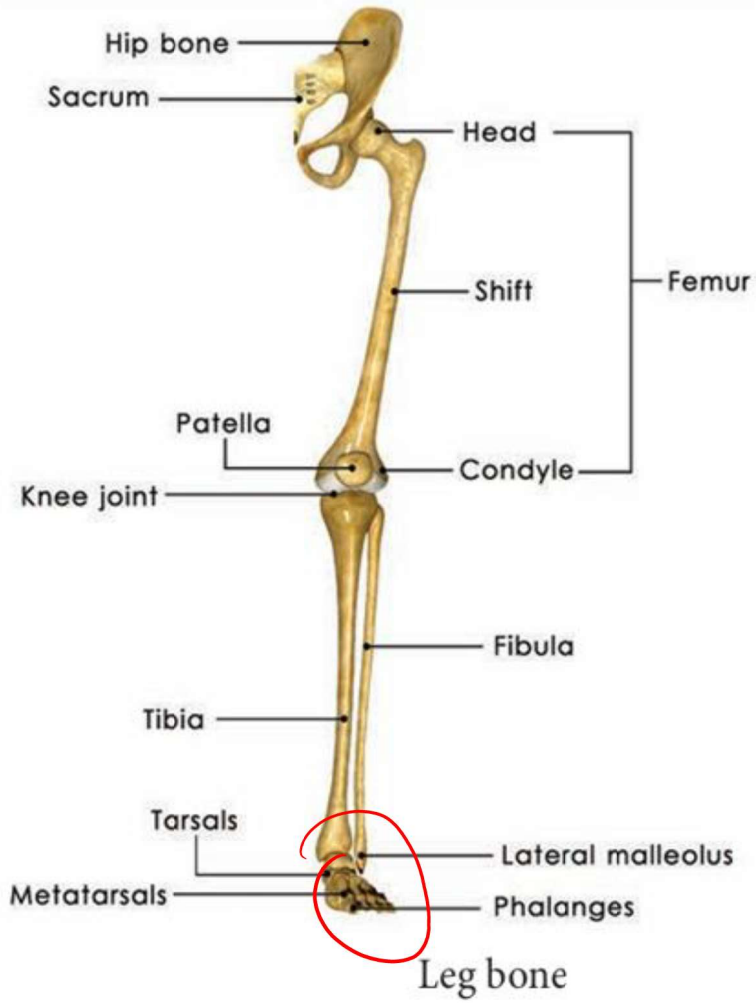




• *d. Leg bone:*

- *Leg bone is the lower limb made up of femur, tibia, fibula, tarsals, metatarsals and phalanges.*
- *All these bones are joined by **hinge joints** which allow the limb to move only in one direction.*
- *Knee is covered by a cap like structure called as patella or a knee cap.*
- *Femur makes up the thigh bone.*
- *Leg is made up of tibia and fibula.*
- *Ankle is made up of tarsals.*
- *Foot is made up of metatarsals.*
- *Toes are made up of phalanges.*

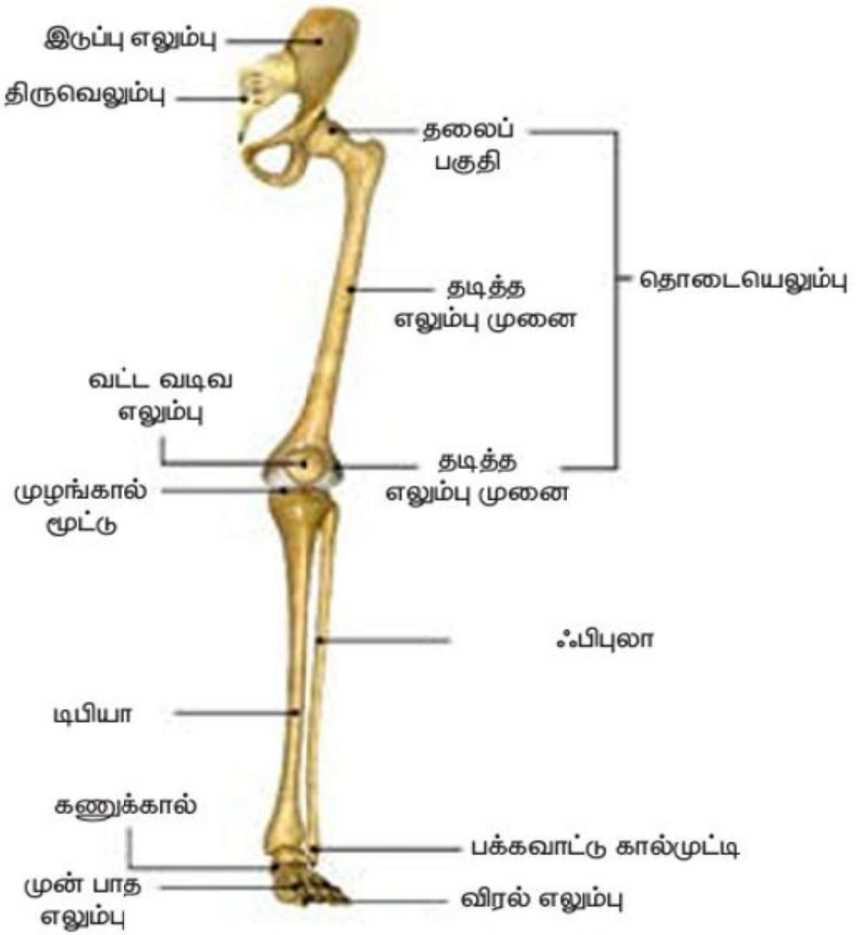



Hip bone
Sacrum
Head
Femur
Shift
Patella
Condyle
Knee joint
Fibula
Tibia
Tarsals
Lateral malleolus
Metatarsals
Phalanges

Leg bone

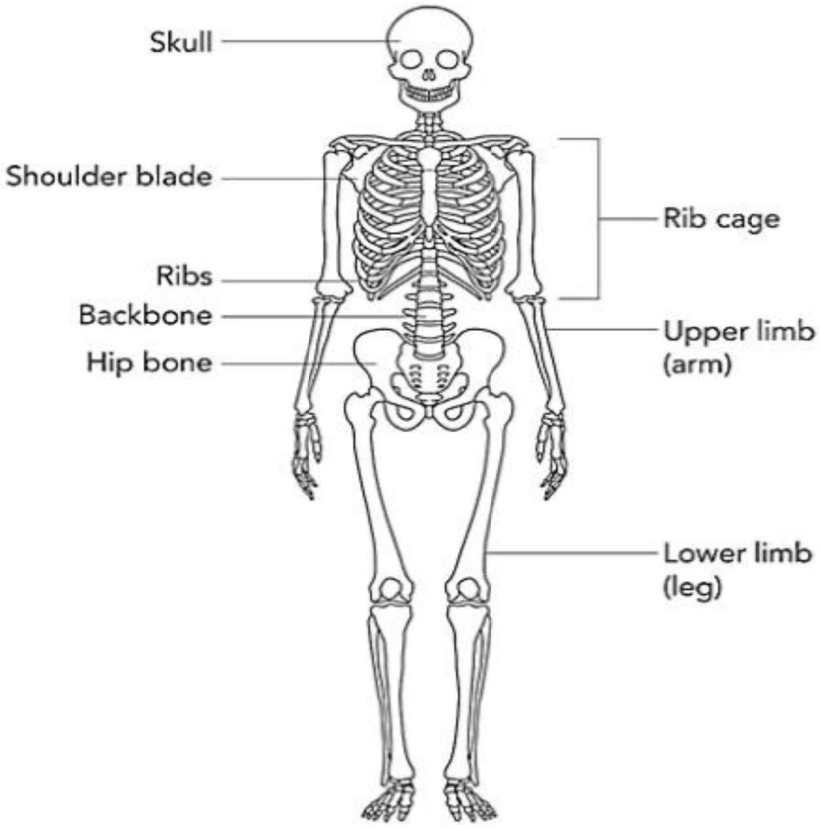
- **ஈ. கால் எலும்பு:**

- கால் எலும்பு என்பது தொடை எலும்பு, டிபியா (கால் முள்ளெலும்பு), ஃபிபுலா (கால் எலும்பு), டார்சல்கள் (கணுக்கால் எலும்பு), மெட்டா டார்சல்கள் (முன் பாத எலும்பு) மற்றும் ஃபலாஞ்ச்ஸஸ் (விரல் எலும்பு) ஆகியவற்றால் ஆன காலின் கீழ்பகுதி ஆகும்.
- இந்த எலும்புகள் அனைத்தும் கீழ் மூட்டுகளால் இணைக்கப்படுகின்றன. இவை ஒரே திசையில் மட்டுமே செயல்படக் கூடியவை.
- முழங்கால் பட்டெல்லா அல்லது முழங்கால் தொப்பி எனப்படும் தொப்பி போன்ற அமைப்பால் இது மூடப்பட்டிருக்கும்.
- பீமர் தொடை எலும்பை உருவாக்குகிறது.
- கால் டிபியா மற்றும் ஃபைபுலாவால் ஆனது.
- கணுக்கால் டார்சல்களால் ஆனது.
- கால் மெட்டா டார்சல்களால் ஆனது.
- கால் விரல்கள் ஃபலாஞ்ச்ஸங்களால் ஆனவை.



கால் எலும்பு

MUSCLES/தசைகள்:



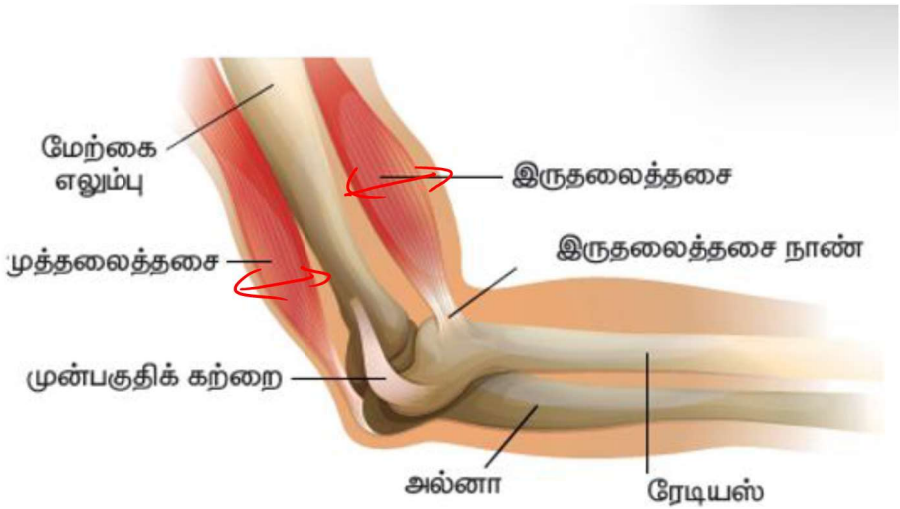
MUSCLES:

- *The muscles in the body provide the means of all movements. They cover the skeletal framework and also give shape to the body.*
- *Muscles help to maintain body posture while sitting, standing or walking.*
- *Most muscles are long bundles of contractile tissue.* ***Each muscle usually has two ends :***
- *1)a fixed end where the muscle originates and*
- *2)a movable end which pulls some other part.This movable end is drawn out to form a tough structure the tendon which is attached to the bone. When stimulated by a nerve the muscle contracts to become shorter and thicker and thus it pulls the bone at the movable end.*
- *Muscles can only contract and relax, they cannot lengthen.*

Tendon and muscle attachment to the bone in human.

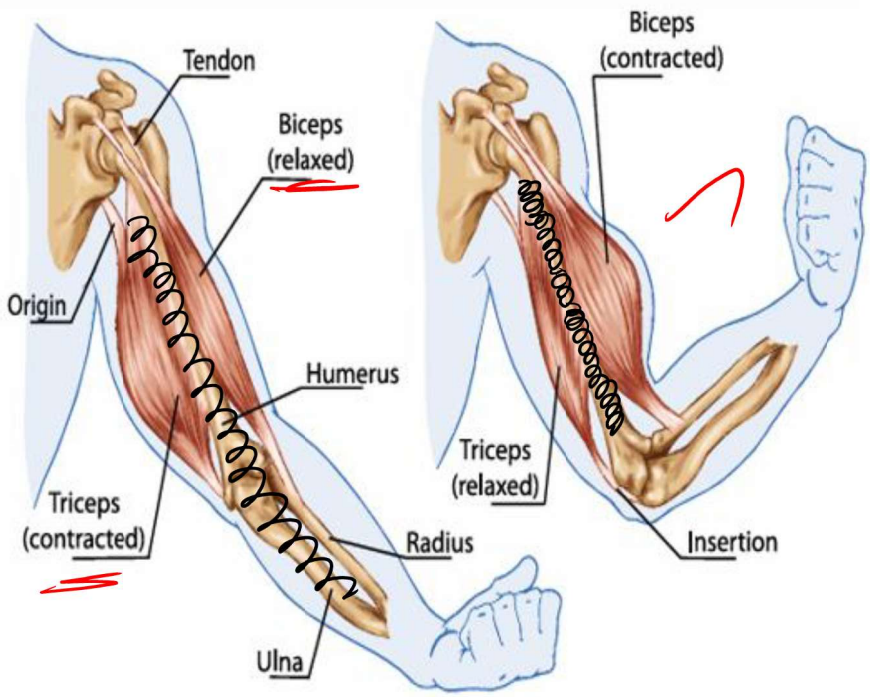
தசைகள்:

- அனைத்து இயக்கங்களுக்கும் உடலில் உள்ள தசைகள் வழிவகை செய்கின்றன. இவை எலும்பு மண்டலத்தை மூடியிருப்பதோடு, உடலுக்கு வடிவத்தையும் தருகின்றன.
- உட்காரும்போதும், நிற்கும்போதும், நடக்கும்போதும் உடல் தோரணையைப் பராமரிக்க தசைகள் உதவுகின்றன.
- பெரும்பாலான தசைகள் நீண்ட, சுருங்கும் தன்மையுள்ள திசுக்களின் கற்றையாகும். ஒவ்வொரு தசையும் இரண்டு முனைகளைக் கொண்டிருக்கின்றது.
- 1) ஒன்று, தசைகள் தோன்றக்கூடிய நிலைத்த முனை;
- 2) மற்றொன்று பிற பகுதிகளை இழுக்கக்கூடிய நகரும் முனை.
- நகரும் முனையானது நீண்டு, எலும்புடன் இணைக்கப்பட்ட தசைநார் எனப்படும் ஒரு கடினமான அமைப்பை உருவாக்குகிறது. நரம்புகளால் தூண்டப்படும்போது தசை சுருங்கி தடிமனாகிறது. இதனால் அது நகரக்கூடிய முனையிலுள்ள எலும்பை இழுக்கிறது.
- தசைகளால் சுருங்கலவும் தளர்வடையவும் மட்டுமே முடியும். அவை நீளமாக முடியாது.



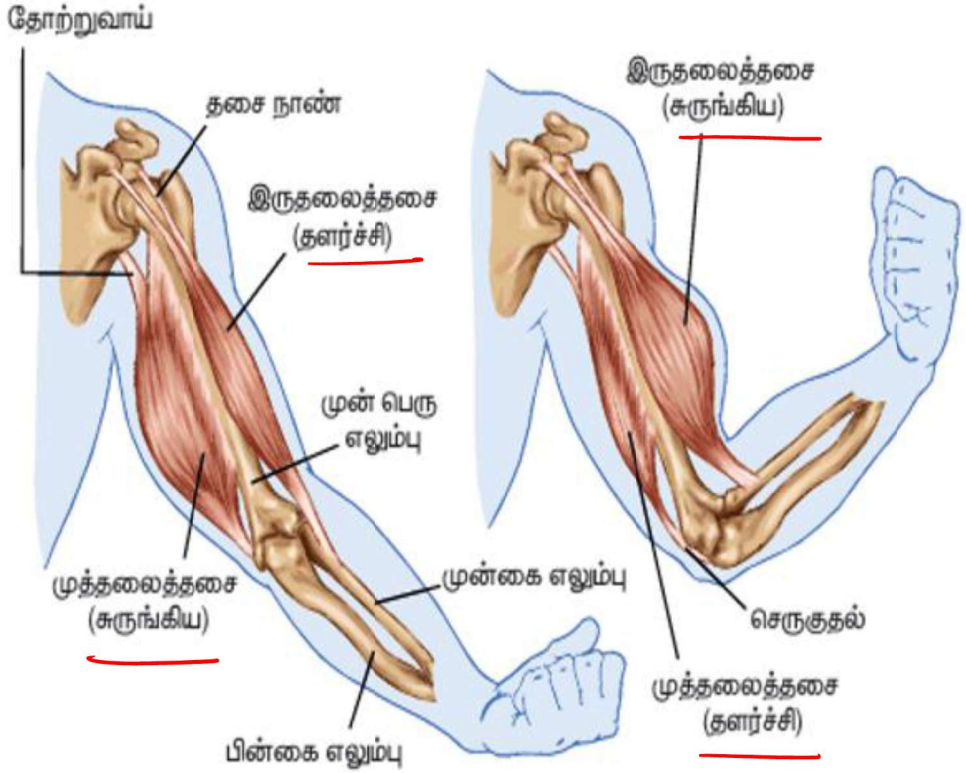
மனிதனின் எலும்புடன் இணைந்த தசைநாண் மற்றும் தசை

- *Muscles often work in pairs which work against each other. These are called antagonistic pairs. The muscles in the upper arm control the bending and straightening of the arm.*
- *The two muscles, the biceps and triceps are working against each other. When the* ***biceps contracts the lower arm is raised and the arm bends.*** *In this position the triceps muscle is relaxed.*
- *To straighten the arm the reverse happens.* ***The triceps contracts straightening the arm, while the biceps relaxes****. Antagonistic muscles can be found all over the body.*
- *In the iris of the eye there are two sets of muscle. There are radial muscles which radiate from the pupil like spokes of a bicycle and there are circular muscles.*
- *The radial muscles make the pupil of the eye wider, while the circular muscles make the pupil smaller.*



Antagonistic pairs of muscle in human (Biceps and Triceps)

- தசைகளின் செயல்பாடு (எதிரெதிர் ஜோடிகள்) தசைகள் பெரும்பாலும் ஜோடியாக ஒன்றுக்கொன்று எதிராக வேலை செய்கின்றன. இவை எதிரெதிர் ஜோடிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. மேல் கையில் உள்ள தசைகள் கை வளைவதையும் நேராவதையும் கட்டுப்படுத்துகின்றன.
- மேல் கையில், இருதலைத்தசை (Biceps) மற்றும் முத்தலைத்தசை (Triceps) எனப்படும் இரண்டு தசைகளும் ஒன்றுக்கொன்று எதிராகச் செயல்படுகின்றன. இருதலைத்தசை சுருங்கும் போது கையின் கீழ்ப்பகுதி உயர்ந்து, கை வளைகிறது. இந்த நிலையில் முத்தலைத்தசை தளர்த்தப்படுகிறது. கை நேராவதற்கு, இச்செயல் தலைகீழாக நடைபெறுகிறது.
- முத்தலைத்தசை சுருங்கி கையை நேராக்குகிறது. அதே நேரத்தில் இருதலைத்தசை தளர்த்தப்படுகிறது. இத்தகைய எதிரெதிர் தசைகள் உடல் முழுவதும் காணப்படுகின்றன.
- கண்ணின் கருவிழியில் (Iris) இரண்டு ஜோடி தசைகள் உள்ளன. கண் பாவையிலிருந்து மிதிவண்டியின் ஆரம் (Spoke) போன்று வெளியேறும் ரேடியல் தசைகளும், வட்டத் தசைகளும் காணப்படுகின்றன.
- ரேடியல் தசைகள் கண்ணின் பாவையை (Pupil) அகலமாக்குகின்றன. வட்டத் தசைகள் கண்ணின் பாவையைச் சிறியதாக மாற்றுகின்றன.



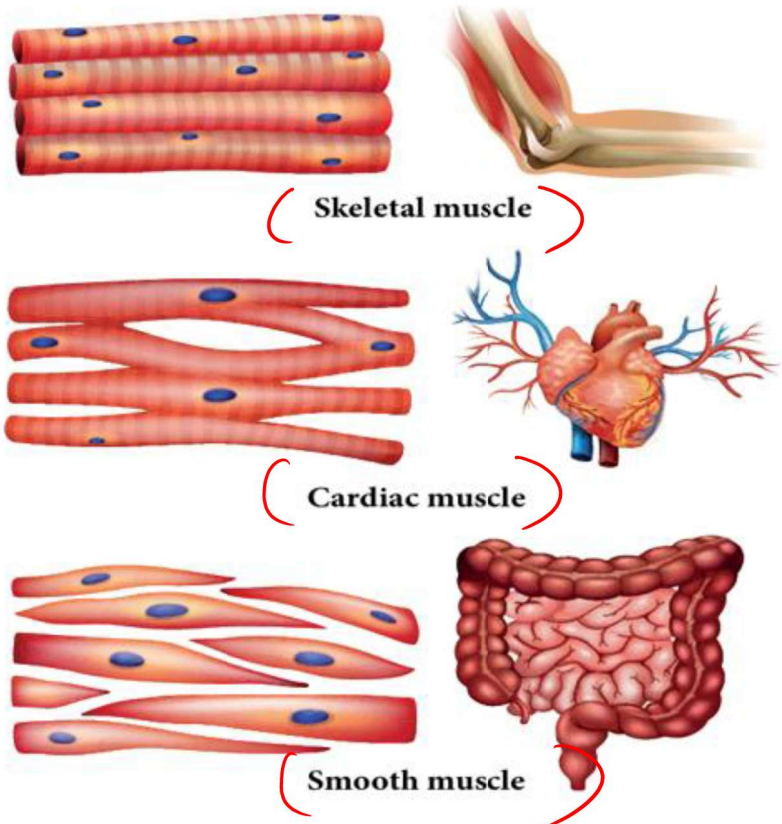
மனிதனில் எதிரெதிர் இணை தசைகள்
(இருதலைத்தசை மற்றும் முத்தலைத்தசை)

- *There are muscles in the root of your hair that give you goose bumps.*
- *It takes 17 muscles to smile and 42 muscles to frown.*
- *The hardest working muscle is in eye.*

- முடியின் வேர்களில் தசைகள் உள்ளன. அவை உங்களுக்குச் சிலிர்ப்புகளைக் கொடுக்கின்றன.
- புன்னகைக்க 17 தசைகளும், கோபப்பட 42 தசைகளும் தேவைப்படுகின்றன.
- அதிகமாக வேலை செய்யும் தசைகள் கண்ணில் காணப்படுகின்றன.

TYPES OF MUSCLES:

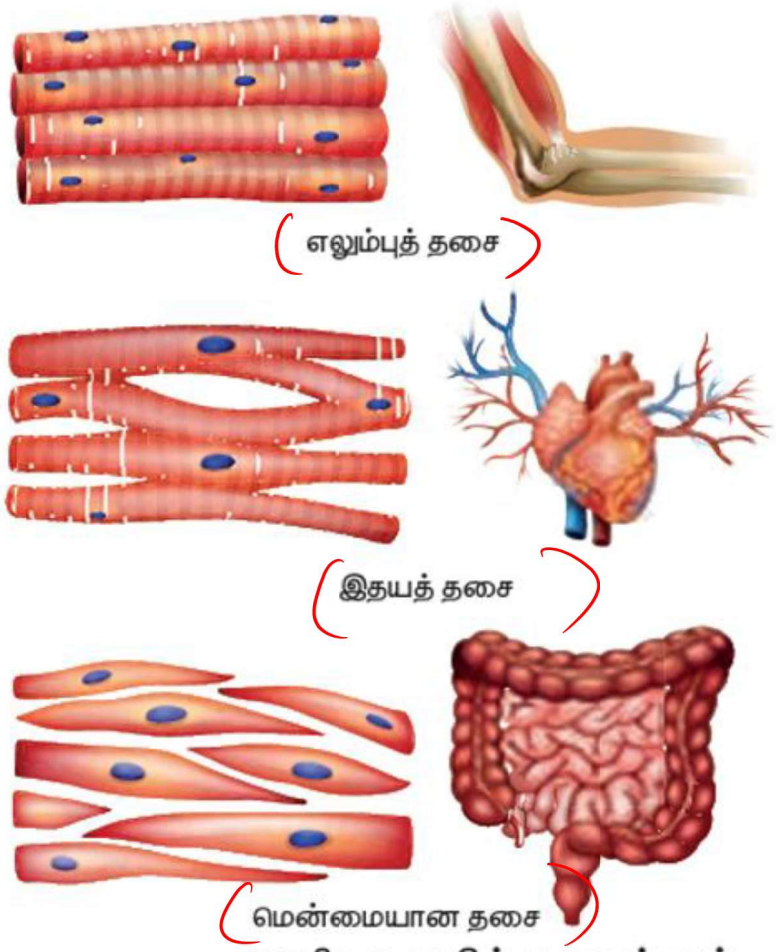
- *Muscles found in higher vertebrates are of three types:*
- *1)Striated or skeletal muscles or voluntary muscles.*
- *2)Unstriated or smooth muscles or involuntary muscles*
- *3)Cardiac muscles*



Different types of muscle present in the human body

தசைகளின் வகைகள்:

- உயர்நிலை முதுகெலும்பிகளில் மூன்று வகையான தசைகள் காணப்படுகின்றன.
- 1) வரித்தசை அல்லது எலும்புத்தசை அல்லது தன்னிச்சையான தசைகள்.
- 2) வரியற்ற அல்லது மென்மையான அல்லது தன்னிச்சையற்ற தசைகள்.
- 3) இதயத் தசைகள்.



மனித உடலில் காணப்படும் வெவ்வேறு வகையான தசைகள்

Muscle	Location	Characteristics
Striated / Skeletal / Voluntary muscle	Attached to bones. Found in arms, legs, neck.	Multinucleate, Unbranched, Voluntary.
Non striated / Smooth / Involuntary muscle	Attached to soft parts of the body like blood vessels, iris, bronchi and the skin.	Single, central nucleus Involuntary
Cardiac muscle	Heart	Branched, 1 -3 central nuclei Involuntary

தசைகளின் வகைகள்

தசை	அமைவிடம்	பண்புகள்
வரித்தசை/ எலும்புத் தசை	எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.	பல உட்கருக்களைக் கொண்டுள்ளது.
தன்னிச்சையான தசை	கைகள், கால்கள், கழுத்து ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகிறது.	கிளைகள் அற்றது, தன்னிச்சையானது.
வரியற்ற / மென்மையான / தன்னிச்சையற்ற தசை	இரத்த நாளங்கள், கருவிழி, மூச்சுக்குழாய் மற்றும் தோல் போன்ற உடலின் மென்மையான பகுதிகளுடன் இணைக்கப்பட்டு உள்ளது.	ஒற்றை மையக்கரு, தன்னிச்சையற்றது.
இதயத் தசை	இதயம்	கிளைகளுடையது. 1–3 மைய உட்கரு, தன்னிச்சையற்றது.

COORDINATION OF MUSCLES:

- *Most actions in our body like standing, walking, running, playing tennis etc., require combined action of several muscles.*
- *To a great extent the muscles have to be coordinated for a particular kind of movement.*
- *Muscles move body parts by contracting and then relaxing.*
- *Muscles can pull bones, but they can't push them back to the original position.*
- *So they work in pairs of* ***flexors(biceps)and extensors(triceps).***
- *The flexor contracts to bend a limb at a joint. Then, when the movement is completed, the flexor relaxes and the extensor contracts to extend or straighten the limb at the same joint.*
- *For example, the biceps muscle, in the front of the upper arm, is a flexor, and the triceps, at the back of the upper arm, is an extensor.*
- *When you bend your elbow, the biceps contracts. Then the biceps relaxes and the triceps contracts to straighten the elbow.*

* To bend a limb at joint
  ⇒ flexor Contract
  ⇒ extensor relax

* To Straighten limb at joint
  ⇒ flexor relax
  ⇒ extensor Contract

தசைகளின் ஒருங்கிணைப்பு:

- நிற்பது, நடப்பது, ஓடுவது, டென்னிஸ் விளையாடுவது போன்ற செயல்களுக்குப் பல தசைகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடு தேவைப்படுகிறது.
- ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான இயக்கத்திற்குத் தசைகள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.தசைகள் சுருங்கி, விரிவடைவதன் மூலம் உடல் உறுப்புக்களை அசைக்கின்றன.
- தசைகளால் எலும்புகளை இழுக்க முடியுமே தவிர, அவற்றை முந்தைய நிலைக்குத் தள்ள முடியாது. எனவே, அவை நெகிழ்வு மற்றும் நீட்சித் தசைகளாகச் செயல்படுகின்றன. நெகிழ்வுத் தசை சுருங்குவதால், மூட்டுக்களில் கை மற்றும் கால்கள் வளைகின்றன.
- பின்னர் இயக்கம் முடிந்ததும் நெகிழ்வுத் தசை தளர்ந்து, நீட்சித் தசை சுருங்குவதால் கை மற்றும் கால்கள் நேராகின்றன.
- உதாரணமாக, மேற்கையின் முன்பகுதியிலுள்ள இருதலைத்தசை நெகிழ்வுத் தசையாகும். மேற்கையின் பின்புறத்திலுள்ள முத்தலைத்தசை நீட்சித் தசையாகும்.
- உங்கள் முழங்கையை வளைக்கும் போது இருதலைத்தசை சுருங்குகிறது. பின்னர் முத்தலைத்தசை தளர்ந்து, முழங்கையை நேராக்குகிறது.

IMPORTANT POINTS:

- *Movement helps to perform necessary functions in an organism. It can be both voluntary and involuntary.*
- *Strong muscles and light bones work together to help the birds fly. They fly by f lapping their wings.*
- *Fish swim by forming loops alternately on two sides of the body.*
- *Snakes slither on the ground by looping sideways. A large number of bones and associated muscles push the body forward.*
- *The body and legs of cockroaches have hard coverings forming an outer skeleton. T he muscles of the breast connected with three pairs of legs and two pairs of wings help the cockroach to walk and fly.*
- *Earthworms move by alternate extension and contraction of the body using muscles. Tiny bristles on the underside of the body help in gripping the ground.*
- *Bones and cartilage form the skeleton of the human body. They give the frame and shape to the body and help in movement. It protects the inner organs.*
- *The skeleton comprises of the skull, the back bone, ribs and the breast bone, shoulder and hip bones, and the bones of hands and legs.*
- *The bones are moved by alternate contractions and relaxations of two sets of muscles.*
- *The bone joints are of various kinds depending on the nature of joints and direction of movement they allow.*

முக்கியமான குறிப்புகள் :

- ஒரு உயிரினத்தின் முக்கியமான பணிகளைப் புரிவதற்கு இயக்கம் அவசியம். இதன் இரு வகைகள்: தன்னிச்சையான இயக்கம் மற்றும் தன்னிச்சையற்ற இயக்கம்.
- வலிமையான தசைகளும், இலேசான எலும்புகளும் பறவைகள் பறக்க உதவுகின்றன. இறக்கைகளை விரித்து அவை பறக்கின்றன.
- தனது உடலின் இருபுறமும் வளைவுகளை ஏற்படுத்தி மீன்கள் நீந்துகின்றன.
- பாம்புகள் தரையில் வளைவுகளை ஏற்படுத்தி, சறுக்கிச் செல்கின்றன. அதிக எண்ணிக்கையிலான எலும்புகளும், தசைகளும் இணைந்து உடலை முன்னோக்கித் தள்ளுகின்றன.
- கரப்பான் பூச்சியின் கால்கள் மற்றும் உடலில் காணப்படும் கடினமான உறை, அதன் மேல்தோலாக மாறியுள்ளது. மூன்று ஜோடி கால்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள மார்புத் தசைகள் மற்றும் இரண்டு ஜோடி இறக்கைகள் அவை நடப்பதற்கும் பறப்பதற்கும் உதவுகின்றன.
- உடல் தசைகள் சுருங்கி விரிவதன் மூலம் மண்புழுக்கள் நகர்கின்றன. உடலின் கீழ்ப்பகுதியில் காணப்படும் நீட்சிகள் தரையைப் பற்றிக்கொள்ள உதவுகின்றன.
- எலும்புகளும், குருத்தெலும்புகளும் இணைந்து மனித எலும்பு மண்டலத்தை உருவாக்குகின்றன. அவை உடலுக்கு வடிவம் மற்றும் கட்டமைப்பை வழங்கி இயக்கத்திற்கு உதவுகின்றன. அவை உடல் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதுகாக்கின்றன.
- எலும்பு மண்டலமானது மண்டை ஓடு, முதுகெலும்பு, விலா எலும்பு, மார்பெலும்பு, தோள்பட்டை எலும்பு, கை, கால் எலும்பு ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது.
- இரண்டு ஜோடி தசைகள் சுருங்கி விரிவதன் மூலம் எலும்புகள் நகர்கின்றன.
- தன்மை மற்றும் அசையும் திசையைக்கொண்டு மூட்டுக்கள் பல வகைப்படும்.

Antagonist muscle	Muscles that oppose the action of one another.
Appendicular	The arms and legs.
Axial	The trunk and head.
Biceps	Any skeletal muscle having two origins.
Cardiac muscle	Involuntary, striated muscle that constitutes the main tissue of the walls of the heart.
Cartilage	Tough elastic tissue, mostly converted to bone in adults.
Femur	The thigh bone of the human skeleton.
Ligaments	Bands of tough, elastic connective tissue that surround a joint to give support and limit the joint's movement.
Pectoral girdle	The skeletal framework which provides attachment for the forelimbs of or relating to the chest or thorax.
Pelvic girdle	Hips, a foundation for the lower limb.
Skeletal muscle	Voluntary muscles that move bones and produce movement.
Sternum	Long flat bone located in the central part of the chest.
Tendon	Tough band of fibrous connective tissue that usually connects muscle to bone and is capable of withstanding tension.

எதிரெதிர் தசைகள்	தங்களது அசைவை ஒன்றுக்கொன்று எதிர்க்கும் தசைகள்.
இணையுறுப்புகள்	கை மற்றும் கால்கள்
அச்சு	உடல் மற்றும் தலை.
இருதலைத்தசை	இருபுறமும் தோன்றக்கூடிய தசை
இதயத்தசை	இதயத்தின் சுவர்களில் காணப்படும் தன்னிச்சையான தசை.
குருத்தெலும்பு	கடினமான, மீள்தன்மையுடைய எலும்பாக மாறக்கூடிய தசை.
பீமர்	மனித எலும்பு மண்டலத்தின் தொடை எலும்பு.
தசைநாண்	மூட்டுக்களின் இயக்கத்திற்கு உதவும் வகையில் அவற்றைச் சுற்றியுள்ள கடினமான, மீள்தன்மை கொண்ட பட்டை போன்ற திசுக்கள்.
பெக்டோரல் வளையம்	கைகளை தோள் பட்டையுடன் இணைக்கும் பகுதி.
இடுப்பு வளையம்	கால்களை இடுப்புடன் இணைக்கும் பகுதி.
எலும்புத்தசை	எலும்புகளை நகர்த்தி அசைவை ஏற்படுத்தும் தன்னிச்சையான திசுக்கள்.
மார்பெலும்பு	மார்புப் பகுதியில் காணப்படும் தட்டையான எலும்பு.
தசைநார்	திசுக்களை எலும்புடன் இணைக்கக்கூடிய, விரைப்புத் தன்மையுடைய நார்போன்ற கடினமான பட்டைத்திசு.

Chapter - 04

Theory Part Completed

PRACTICE QUESTIONS:
பயிற்சி வினாக்கள்:

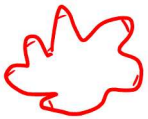
- *1)Which of the following statements are correct:*
- *I. Movement of an organism change from one place to another*
- *II. Locomotion is always involuntary*
- *III. Movements requires energy*
- *IV. Locomotion doesn't necessarily require energy*
- *A) Statement (I) and (II) are correct*
- *B) Statement (III) and (IV) are correct*
- *C) Statement (I) and (III) are correct*
- *D) Statement (II) and (IV) are correct*

- ***1) பின்வரும் கூற்றுகளில் எவை சரியானவை:***
- ***I.*** ஒரு உயிரினத்தின் இயக்கம் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு மாறுகிறது
- ***II.*** இடப்பெயர்ச்சி எப்போதும் தன்னிச்சையற்றது (கட்டுப்பாடற்றது)
- ***III.*** இயக்கங்களுக்கு ஆற்றல் தேவைப்படுகிறது
- ***IV.*** இடம்பெயர்தலுக்கு ஆற்றல் அவசியம் தேவையில்லை
- ***A)*** கூற்று *(I)* மற்றும் *(II)* சரியானவை
- ***B)*** கூற்று *(III)* மற்றும் *(IV)* சரியானவை
- ***C)*** கூற்று *(I)* மற்றும் *(III)* சரியானவை
- ***D)*** கூற்று *(II)* மற்றும் *(IV)* சரியானவை

- *2)Match the following:* 5, 4, 2, 3, 1
- ***A) Earthworm -*** *(i)The caudal or tail fin helps in changing direction* (5)
- ***B) Cockroach -*** *(ii)claws, which help them to walk and to perch.* (3)
- ***C) Birds -*** *(iii)The adjoining vertebrae, ribs and skin are inter-connected with slender body muscles* (4)
- ***D) Snake -*** *(iv)Large and strong muscles help in the movement of legs.* (2)
- ***E) Fish -*** *(v)It has muscles which help to extend and shorten the body.* (1)
- *a) A) – (v) ; B) – (iv) ; C) – (ii) ; D) – (iii) ; E) – (i)*
- *b) A) – (v) ; B) – (iv) ; C) – (iii) ; D) – (ii) ; E) – (i)*
- *c) A) – (v) ; B) – (iii) ; C) – (ii) ; D) – (iv) ; E) – (i)*
- *d) A) – (v) ; B) – (ii) ; C) – (iii) ; D) – (iv) ; E) – (i)*

- *2) பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தவும்:*
- ***A) மண்புழு -*** *(i) காடல் அல்லது வால் துடுப்பு திசையை மாற்ற உதவுகிறது* (5)
- ***B) கரப்பான் பூச்சி -*** *(ii) நகங்கள், அவை நடக்கவும் உட்காரவும் உதவுகின்றன.* (3)
- ***C) பறவைகள் -*** *(iii) அருகிலுள்ள முதுகெலும்புகள், விலா எலும்புகள் மற்றும் தோல் ஆகியவை மெல்லிய உடல் தசைகளுடன் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்டுள்ளன* (4)
- ***D) பாம்பு -*** *(iv) பெரிய மற்றும் வலுவான தசைகள் கால்களின் அசைவுக்கு உதவுகின்றன.* (2)
- ***E) மீன் -*** *(v) இது உடலை நீட்டிக்கவும் சுருக்கமாகவும் உதவும் தசைகளைக் கொண்டுள்ளது.* (1)

- *3)_____ is brought about by pseudopodia which are appendages which move with movement of protoplasm within a cell.*
- *A) Amoeboid movement*
- *B) Ciliary movement*
- *C) Muscular movement*
- *D) both a and b*

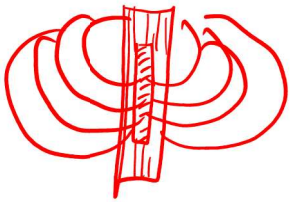


- *3) ஒரு செல்லுக்குள் புரோட்டோபிளாசத்தின் இயக்கத்துடன் நகரும் இணைப்புகளான போலிக்கால்களால் _____ கொண்டு வரப்படுகிறது.*
- *A) அமீபாய்டு இயக்கம்*
- *B) சிலியரி இயக்கம்*
- *C) தசை இயக்கம்*
- *D) a மற்றும் b இரண்டும்*

- *4) Skull box are examples of _____*
- *A) Immovable joints*
- *B) Slightly movable joints*
- *C) Freely movable joints*
- *D) Pivot joints*

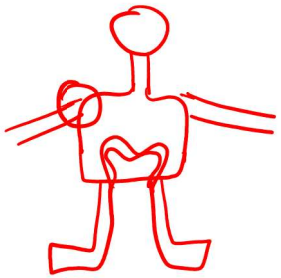
- *4) மண்டை ஓடு பெட்டி _____ எடுத்துக்காட்டுகள்*
- *A) அசையா மூட்டுகள்*
- *B) சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள்*
- *C) நகரக்கூடிய மூட்டுகள்*
- *D) மைய மூட்டுகள்*

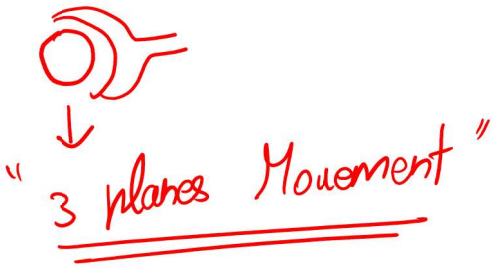
- *5) Rib and the Breast bone are examples of _____*
- *A) Immovable joints*
- *B) Slightly movable joints*
- *C) Freely movable joints*
- *D) Pivot joints*



- *5) விலா எலும்பு மற்றும் மார்பக எலும்பு ஆகியவை _____ எடுத்துக்காட்டுகள்.*
- *A) அசையா மூட்டுகள்*
- *B) சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள்*
- *C) நகரக்கூடிய மூட்டுகள்*
- *D) மைய மூட்டுகள்*

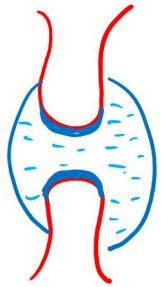
- *6)Shoulder and hip are example of which joints_____*
- *A) Hinge*
- *B) Pivot*
- *C) Ball and socket*
- *D) Saddle*





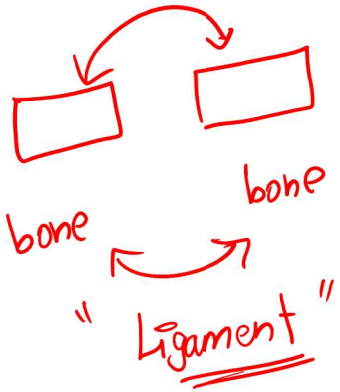
- *6) தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்பு ஆகியவை எந்த மூட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும் _____*
- *A) கீல் மூட்டு*
- *B) முளை மூட்டு*
- *C) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *D) சேண மூட்டு*

- *7)In which joint makes connection between two bones consisting of a cartilage lined cavity filled with fluid, which is known as a diarthrosis joint.*
- *A) hinge*
- *B) pivot*
- *C) ball and socket*
- *D) Synovial*



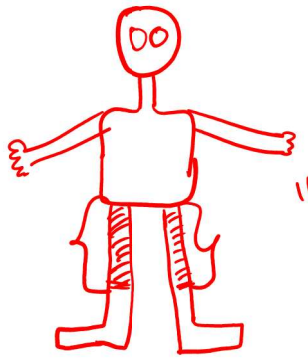
- *7) எந்த மூட்டானது, திரவத்தால் நிரப்பப்பட்ட குருத்தெலும்பு வரிசையுடைய குழிவைக் கொண்டு இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது? இது டயார்த்ரோசிஸ் (diarthrosis) மூட்டு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.*
- *A) கீல் மூட்டு*
- *B) முளை மூட்டு*
- *C) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *D) சினோவியல் மூட்டு*

- *8)Which one is to connect bone to bone?*
- *A)Ligament*
- *B)synovial fluid*
- *C)articular cartilage*
- *D)joint capsule*



- *8) எலும்பையும் எலும்பையும் இணைப்பது எது?*
- *A) தசைநார்*
- *B) சினோவியல் திரவம்*
- *C) மூட்டு குருத்தெலும்பு*
- *D) கூட்டு காப்ஸ்யூல் / மூட்டு உறை*

- *9)In which bone is the longest and strongest bone of the human skeleton.*
- *A) femur*
- *B) thighbone*
- *C) stapes*
- *D)both a and b*



- *9) மனித எலும்புக்கூட்டின் மிக நீளமான மற்றும் வலிமையான எலும்பு எது?*
- *A) ஃபீமர்*
- *B) தொடை எலும்பு*
- *C) நடுச்செவி எலும்பு*
- *D) a மற்றும் b இரண்டும்*

- *10)Match the following:*
- ***A)Long bones:*** *(i)Found in spine and vertebral column, mandible, palatine, inferior nasal concha, and hyoid.*
- ***B)Short bones:*** *(ii)Found in skull, ribs, shoulder and hips.*
- ***C)Flat bones:*** *(iii)Found in wrist ankle, vertebral column.*
- ***D)Irregular bones:*** *(iv)Found in arms and legs.*

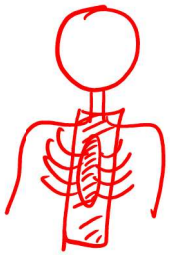
- *a) A) – (iii) ; B) – (iv) ; C) – (ii) ; D) - (i)*
- *b) A) – (ii) ; B) – (iv) ; C) – (iii) ; D) - (i)*
- *c) A) – (iv) ; B) – (iii) ; C) – (ii) ; D) - (i)*
- *d) A) – (i) ; B) – (ii) ; C) – (iii) ; D) - (iv)*

- *10) பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தவும்:*
- ***A) நீண்ட எலும்புகள் :*** *(i) முதுகெலும்பு, கீழ் தாடை, அரக்கு எலும்பு (palatine), கீழ் நாசிச் சுருள் எலும்பு மற்றும் தொண்டை எலும்பு (hyoid) ஆகியவற்றில் காணப்படும்.*
- ***B) குட்டையான எலும்புகள் :*** *(ii) மண்டையோடு, விலா எலும்புகள், தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்பு ஆகியவற்றில் காணப்படும்.*
- ***C) தட்டையான எலும்புகள் :*** *(iii) மணிக்கட்டு, கணுக்கால், முதுகெலும்புத் தொடர் ஆகியவற்றில் காணப்படும்.*
- ***D) ஒழுங்கற்ற எலும்புகள் :*** *(iv) கைகள் மற்றும் கால்களில் காணப்படும்.*

- *a) A) – (iii) ; B) – (iv) ; C) – (ii) ; D) - (i)*
- *b) A) – (ii) ; B) – (iv) ; C) – (iii) ; D) - (i)*
- *c) A) – (iv) ; B) – (iii) ; C) – (ii) ; D) - (i)*
- *d) A) – (i) ; B) – (ii) ; C) – (iii) ; D) - (iv)*

[4, 3, 2, 1]

- *11)Match the following:*
- ***A) Skull -*** *(i) It is a cone-shaped structure made up of Twelve pairs of ribs.* 3
- ***B) Vertebral column -*** *(ii) It protects the spinal cord.* 2
- ***C) Sternum or Rib cage -*** *(iii) Hard structure made up of small bones.* 1
- *a) A) – (iii) ; B) – (ii) ; C)- (i)*
- *b) A) – (ii) ; B) – (iii) ; C) – (i)*
- *c) A) – (i) ; B) – (iii) ; C) – (ii)*
- *d) A) – (i) ; B) – (ii) ; C) – (iii)*

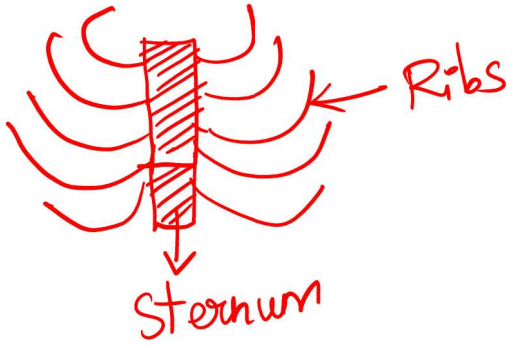


- *10) பின்வருவனவற்றைப் பொருத்தவும்:*
- ***A) மண்டையோடு-*** *(i)* இது பன்னிரண்டு இணை விலா எலும்புகளால் ஆன கூம்பு வடிவ அமைப்பாகும் 3
- ***B) முதுகெலும்புத் தொடர் -*** *(ii)* இது தண்டுவடத்தைப் பாதுகாக்கிறது. 2
- ***C) மார்பெலும்பு அல்லது விலா எலும்புக் கூடு -*** *(iii)* சிறிய எலும்புகளால் ஆன கடினமான அமைப்பு. 1
- *a) A) – (iii) ; B) – (ii) ; C)- (i)*
- *b) A) – (ii) ; B) – (iii) ; C) – (i)*
- *c) A) – (i) ; B) – (iii) ; C) – (ii)*
- *d) A) – (i) ; B) – (ii) ; C) – (iii)*

- *12)In which type of muscles attached to bone?*
- *A)Striated or skeletal muscles or voluntary muscles.*
- *B)Unstriated or smooth muscles*
- *C)Cardiac muscles*
- *D) involuntary muscles*

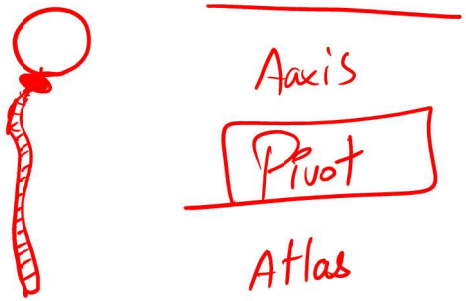
- *12) எந்த வகையான தசைகள் எலும்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன?*
- *A) வரியுடைத் தசைகள் அல்லது எலும்புத் தசைகள் அல்லது தன்னிச்சையான தசைகள்*
- *B) வரியற்ற தசைகள் அல்லது மென்மையான தசைகள்*
- *C) இதயத் தசைகள்*
- *D) தன்னிச்சையற்ற தசைகள்*

- *13)Ribs are attached to*
- *a. Scapula*
- *b. Sternum*
- *c. Clavicle*
- *d. Ilium*



- *13) விலா எலும்புகள் எதனுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன?*
- *a. தோள்பட்டை எலும்பு*
- *b. மார்பெலும்பு*
- *c. காலர் எலும்பு*
- *d. இடுப்பெலும்பு*

- *14)What is the type of movable joint present between the atlas and axis?*
- *a. Pivot*
- *b. Saddle*
- *c. Hinge*
- *d. Gliding*

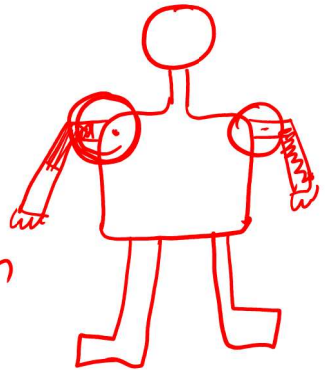


- *14) அட்லஸ் (முதல் கழுத்தெலும்பு) மற்றும் ஆக்சிஸ் (இரண்டாம் கழுத்தெலும்பு) ஆகியவற்றிற்கு இடையே காணப்படும் நகரக்கூடிய மூட்டின் வகை எது?*
- *a. முளை மூட்டு*
- *b. சேண மூட்டு*
- *c. கீல் மூட்டு*
- *d. நழுவு மூட்டு*

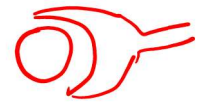
- *15)Intervertebral disc is found in the vertebral column of*
- *a. Birds*
- *b. Reptiles*
- *c. Mammals*
- *d. Amphibians*

- *15) முதுகெலும்பிடை வட்டு (Intervertebral disc) எவற்றின் முதுகெலும்புத் தொடரில் காணப்படுகிறது?*
- *a. பறவைகள்*
- *b. ஊர்வன*
- *c. பாலூட்டிகள்*
- *d. இருவாழ்விகள்*

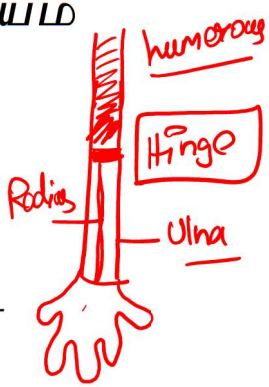
- *16)Which one of the following pairs is incorrect?*
- *a. Hinge joint: between Humerus and Pectoral girdle*
- *b. Pivot joint: between the atlas and axis*
- *c. Gliding joint: between the carpals*
- *d. Saddle joint: between carpals and metacarpals of thumb*



Ball and Socket joint



- *16) பின்வரும் இணைகளில் எது தவறானது?*
- *a. கீல் மூட்டு (Hinge joint): புஜ எலும்பு (Humerus) மற்றும் தோள்பட்டை வளையம் (Pectoral girdle) இடையே*
- *b. முளை மூட்டு (Pivot joint): அட்லஸ் மற்றும் ஆக்சிஸ் கழுத்தெலும்புகளுக்கு இடையே*
- *c. நழுவு மூட்டு (Gliding joint): மணிக்கட்டு எலும்புகளுக்கு (carpals) இடையே*
- *d. சேண மூட்டு (Saddle joint): மணிக்கட்டு எலும்புகள் மற்றும் கட்டைவிரலின் உள்ளங்கை எலும்புகளுக்கு (metacarpals) இடையே*



- *17)Knee joint and elbow joint are examples of*
- *a. Saddle joint*
- *b. Ball and socket joint*
- *c. Pivot joint*
- *d. Hinge joint*

- *17) முழங்கால் மூட்டு மற்றும் முழங்கை மூட்டு ஆகியவை எதற்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்?*
- *a. சேண மூட்டு*
- *b. பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *c. முளை மூட்டு*
- *d. கீல் மூட்டு*

- *18)Which one of the following is not a disorder of bone?*
- *a. Arthritis*
- *b. Osteoporosis*
- *c. Rickets*
- *d. Atherosclerosis*

- *18) பின்வருவனவற்றில் எது எலும்பு தொடர்பான குறைபாடு அல்ல?*
- *a. மூட்டு அழற்சி*
- *b. எலும்புப்புரை*
- *c. கணைய நோய்*
- *d. பெருந்தமனி தடிப்பு*

- *19)Which joint is immovable?*
- *(a) Shoulder*
- *(b) Knee*
- *(c) Upper jaw and skull*
- *(d) Lower jaw and upper jaw*

- *19) அசையாத மூட்டு (Immovable joint) எது?*
- *(a) தோள்பட்டை*
- *(b) முழங்கால்*
- *(c) மேல் தாடை மற்றும் மண்டையோடு*
- *(d) கீழ் தாடை மற்றும் மேல் தாடை*

- *20)How many muscles work together to move a bone?*
- *(a) One*
- *(b) Two*
- *(c) Three*
- *(d) Four*

- *20) ஓர் எலும்பை நகர்த்துவதற்கு எத்தனை தசைகள் இணைந்து செயல்படுகின்றன?*
- *(a) ஒன்று*
- *(b) இரண்டு*
- *(c) மூன்று*
- *(d) நான்கு*

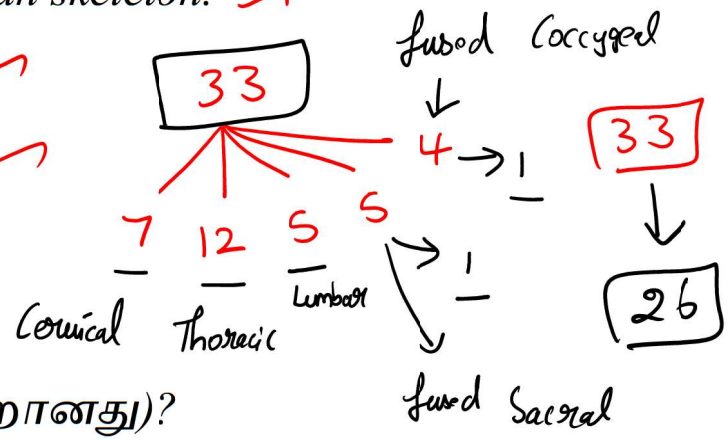
- *21)Which part of a snail helps it move?*
- *(a) Shell*
- *(b) Bone*
- *(c) Muscular foot*
- *(d) Fins*

- *21) நத்தையின் எந்தப் பகுதி அது நகர்வதற்கு உதவுகிறது?*
- *(a) ஓடு*
- *(b) எலும்பு*
- *(c) தசைப் பாதம்*
- *(d) துடுப்புகள்*

- *22)Movement in most of the animals is a co-ordinated activity of which of the following system/systems?*
- *(a) Only skeletal and nervous systems*
- *(b) Only muscular system*
- *(c) Muscular, skeletal and nervous systems*
- *(d) Only nervous system*

- *22) பெரும்பாலான விலங்குகளில் இயக்கம் (movement) என்பது பின்வரும் எந்த மண்டலம்/மண்டலங்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடாகும்?*
- *(a) எலும்புக்கூடு மற்றும் நரம்பு மண்டலங்கள் மட்டும்*
- *(b) தசை மண்டலம் மட்டும்*
- *(c) தசை, எலும்புக்கூடு மற்றும் நரம்பு மண்டலங்கள்*
- *(d) நரம்பு மண்டலம் மட்டும்*

- *23)Which one of the following statement is NOT correct?*
- *(a) The stapes in the middle ear is the smallest bone of the human skeleton.*
- *(b) Appendix is a vestigial organ present in the human body.*
- *(c) Bone marrow produces red blood cells in the human body.*
- *(d) The human vertebral column has 35 vertebrae.*



- *23) பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்ல (தவறானது)?*
- *(a) நடுச்செவியில் உள்ள ஸ்டேப்ஸ் (stapes) எலும்பு மனித எலும்புக்கூட்டின் மிகச்சிறிய எலும்பாகும்.*
- *(b) குடல்வால் (Appendix) என்பது மனித உடலில் உள்ள ஒரு எச்ச உறுப்பு (vestigial organ) ஆகும்.*
- *(c) எலும்பு மஜ்ஜை மனித உடலில் சிவப்பு இரத்த அணுக்களை உருவாக்குகிறது.*
- *(d) மனித முதுகெலும்புத் தொடரில் 35 முள்ளெலும்புகள் (vertebrae) உள்ளன.*

- *24)In humans, the tissue that connects the muscles to bones is called:*
- *(a) Tendon*
- *(b) Fiber*
- *(c) Axon*
- *(d) Femur*

- *24) மனிதர்களில், தசைகளை எலும்புகளுடன் இணைக்கும் திசு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *(a) தசைநாண்*
- *(b) இழை*
- *(c) ஆக்சான்*
- *(d) தொடை எலும்பு*

- *25)A tendon made of:*
- *(a) Collagen fiber only*
- *(b) Elastic connective tissue fibers*
- *(c) Inelastic connective tissue fibers*
- *(d) Elastic & inelastic connective tissue fibers*

- *25) ஒரு தசைநாண் (tendon) எதனால் ஆனது?*
- *(a) கொலாஜன் இழை மட்டும்*
- *(b) மீள் தன்மையுடைய இணைப்புத் திசு இழைகள்*
- *(c) மீள் தன்மையற்ற இணைப்புத் திசு இழைகள்*
- *(d) மீள் தன்மை மற்றும் மீள் தன்மையற்ற இணைப்புத் திசு இழைகள்*

- *26)What is the total number of bones in the skeleton of an average adult human?*
- *26) ஒரு சராசரி முதிர்ந்த மனிதனின் எலும்புக்கூட்டில் உள்ள மொத்த எலும்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு?*
- *(a) 350*
- *(b) 206*
- *(c) 115*
- *(d) 540*

- *27)The ..... has abundant white fibres.*
- *(a) Ligaments*
- *(b) Tendons*
- *(c) Cartilages*
- *(d) Bones*

- *27)* _____ அதிக அளவில் வெள்ளை இழைகளைக் *(white fibres)* கொண்டுள்ளது.
- *(a)* தசைநார்கள்
- *(b)* தசைநாண்கள்
- *(c)* குருத்தெலும்புகள்
- *(d)* எலும்புகள்

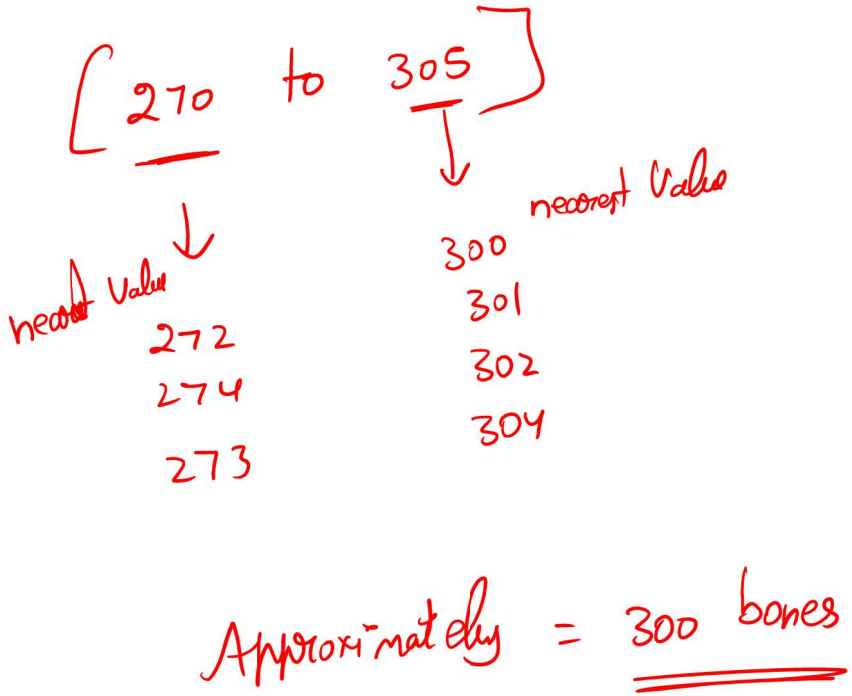
- *28)In human body, vertebrae is part of:*
- *(a) Intestine*
- *(b) Liver*
- *(c) Spinal cord*
- *(d) Brain*

- *28) மனித உடலில், முள்ளெலும்புகள் (vertebrae) எதன் ஒரு பகுதியாகும்?*
- *(a) குடல்*
- *(b) கல்லீரல்*
- *(c) தண்டுவடம் / முதுகெலும்புத் தொடர்*
- *(d) மூளை*

- *29)Which is the longest bone in the human body?*
- *(a) Patella*
- *(b) Sternum*
- *(c) Tibia*
- *(d) Femur*

- *29) மனித உடலின் மிக நீளமான எலும்பு எது?*
- *(a) முழங்கால் சில்லு எலும்பு*
- *(b) மார்பெலும்பு*
- *(c) கால் முன்னெலும்பு*
- *(d) தொடை எலும்பு*

- *30)How many bones does a new born human baby have?*
- *30) புதிதாகப் பிறந்த மனிதக் குழந்தைக்கு எத்தனை எலும்புகள் இருக்கும்?*
- *(a) 208*
- *(b) 234*
- *(c) 270*
- *(d) 354*



- *31)Which part of the muscular system attaches bone to bone?*
- *(a) Tendon*
- *(b) Cartilage*
- *(c) Muscle*
- *(d) Ligament*

- *31) தசை மண்டலத்தின் எந்தப் பகுதி எலும்பை மற்றொரு எலும்புடன் இணைக்கிறது?*
- *(a) தசைநாண்*
- *(b) குருத்தெலும்பு*
- *(c) தசை*
- *(d) தசைநார்*

- *32)Two bones are connected in human body by:*
- *(a) Joints*
- *(b) Ligaments*
- *(c) Muscles*
- *(d) Small bones*

- *32) மனித உடலில் இரண்டு எலும்புகள் எதன் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன?*
- *(a) மூட்டுகள்*
- *(b) தசைநார்கள்*
- *(c) தசைகள்*
- *(d) சிறிய எலும்புகள்*

- *33)..... connects bones.*
- *(a) Cartilage*
- *(b) Alveolar*
- *(c) Nerves*
- *(d) Ligaments*

- *33) ..... எலும்புகளை இணைக்கிறது.*
- *(a) குருத்தெலும்பு*
- *(b) ஆல்வியோலார் திசு*
- *(c) நரம்புகள்*
- *(d) தசைநார்கள்*

- *34)Approximately, how many bones are there in a child's body at the time of birth?*
- *(a) 200 Bones*
- *(b) 300 Bones*
- *(c) 275 Bones*
- *(d) 250 Bones*

* [270 to 305]

* [Approximately = 300 bones]

- *34) பிறக்கும் போது ஒரு குழந்தையின் உடலில் தோராயமாக எத்தனை எலும்புகள் இருக்கும்?*
- *(a) 200 எலும்புகள்*
- *(b) 300 எலும்புகள்*
- *(c) 275 எலும்புகள்*
- *(d) 250 எலும்புகள்*

- *35)The two bones can be connected to each other by another connective tissue that is called*
- *(a) Ligament*
- *(b) Cartilage*
- *(c) Matrix*
- *(d) Muscle*

- *35) இரண்டு எலும்புகள் மற்றொரு இணைப்புத் திசு மூலம் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படலாம், அது எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *(a) தசைநார்*
- *(b) குருத்தெலும்பு*
- *(c) மேட்ரிக்ஸ்*
- *(d) தசை*

- *36)..... is not a human bone joint.*
- *(a) Ball and socket*
- *(b) Gliding*
- *(c) Macro*
- *(d) Saddle*

- *36) ..... என்பது மனித எலும்பு மூட்டு அல்ல.*
- *(a) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *(b) நழுவு மூட்டு*
- *(c) மேக்ரோ*
- *(d) சேண மூட்டு*

- *37)Which is the smallest bone of the human body?*
- *(a) Humerus*
- *(b) Femur*
- *(c) Malleus*
- *(d) Stapes*

- *37) மனித உடலின் மிகச்சிறிய எலும்பு எது?*
- *(a) புஜ எலும்பு*
- *(b) தொடை எலும்பு*
- *(c) சுத்தி எலும்பு*
- *(d) நடுச்செவி எலும்பு*

- *38)What is the smallest bone in the human body?*
- *(a) Tibia*
- *(b) Trapezium*
- *(c) Stapes*
- *(d) Femur*

- *38) மனித உடலின் மிகச்சிறிய எலும்பு எது?*
- *(a) கால் முன்னெலும்பு*
- *(b) மணிக்கட்டு எலும்பு*
- *(c) நடுச்செவி எலும்பு*
- *(d) தொடை எலும்பு*

- *39)Where is the longest bone found in human body?*
- *(a) Arm*
- *(b) Upper arm*
- *(c) Foot*
- *(d) Thigh*

[femur or Thigh bone]

- *39) மனித உடலில் மிக நீளமான எலும்பு எங்கு காணப்படுகிறது?*
- *(a) கை*
- *(b) மேல் கை*
- *(c) பாதம்*
- *(d) தொடை*

- *40)The longest bone in the body is the:*
- *(a) Spine*
- *(b) Humerus*
- *(c) Scapula*
- *(d) Femur*

- *40) உடலின் மிக நீளமான எலும்பு எது:*
- *(a) முதுகெலும்பு*
- *(b) புஜ எலும்பு*
- *(c) தோள்பட்டை எலும்பு*
- *(d) தொடை எலும்பு*

- *41)In which part of the human body would you find the smallest bone?*
- *(a) Knees*
- *(b) Nose*
- *(c) Ears*
- *(d) Fingers*

Stapes → "Ears"

- *41) மனித உடலின் எந்தப் பகுதியில் மிகச்சிறிய எலும்பைக் காண்பீர்கள்?*
- *(a) முழங்கால்கள்*
- *(b) மூக்கு*
- *(c) காதுகள்*
- *(d) விரல்கள்*

- *42)What are the bones around the chest called?*
- *(a) Frontal*
- *(b) Femur*
- *(c) Ribs*
- *(d) Ankle*

- *42) மார்பைச் சுற்றியுள்ள எலும்புகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *(a) நெற்றி எலும்பு*
- *(b) தொடை எலும்பு*
- *(c) விலா எலும்புகள்*
- *(d) கணுக்கால்*

- *43) Which one of the following is not an axial bone?*
- *(a) Skull*
- *(b) Spinal cord*
- *(c) Scapula*
- *(d) Rib*

Axial Skeleton
→ Skull
→ Vertebral Column → 'Spinal Cord'
→ Sternum or Rib Cage

- *43) பின்வருவனவற்றில் எது அச்சுக் எலும்பு அல்ல?*
- *(a) மண்டையோடு*
- *(b) தண்டுவடம் / முதுகெலும்புத் தொடர்*
- *(c) தோள்பட்டை எலும்பு*
- *(d) விலா எலும்பு*

- *44)Spine is also called .....*
- *(a) Femur*
- *(b) Ribcage*
- *(c) Spinal cord*
- *(d) Ribs*

- *44) முதுகெலும்பு என்பது ..... என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.*
- *(a) தொடை எலும்பு*
- *(b) விலா எலும்புக் கூடு*
- *(c) தண்டுவடம் / முதுகெலும்புத் தொடர்*
- *(d) விலா எலும்புகள்*

- *45)Which is the hardest substance in the human body?*
- *(a) Finger nail*
- *(b) Skull bones*
- *(c) Knee cap*
- *(d) Tooth enamel*

- *45) மனித உடலின் மிகக் கடினமான பொருள் எது?*
- *(a) கை விரல் நகம்*
- *(b) மண்டையோட்டு எலும்புகள்*
- *(c) முழங்கால் சில்லு எலும்பு*
- *(d) பற்சிப்பி*

- *46)There are 29 bones in the human head. Which of the following classifications is correct?*
- *(a) Forehead-8, Facial-14, Ear-4, Hyoid-3*
- *(b) Forehead-8, Facial-14, Ear-6, Hyoid-1*
- *(c) Forehead-8, Facial-12, Ear-6, Hyoid-3*
- *(d) Forehead-8, Facial-12, Ear-8, Hyoid-1*

22

29

8 14 6 1

- *46) மனித தலையில் 29 எலும்புகள் உள்ளன. பின்வரும் வகைப்பாடுகளில் எது சரியானது?*
- *(a) நெற்றி/மண்டையோடு-8, முகம்-14, காது-4, ஹைஆய்ட்-3*
- *(b) நெற்றி/மண்டையோடு-8, முகம்-14, காது-6, ஹைஆய்ட்-1*
- *(c) நெற்றி/மண்டையோடு-8, முகம்-12, காது-6, ஹைஆய்ட்-3*
- *(d) நெற்றி/மண்டையோடு-8, முகம்-12, காது-8, ஹைஆய்ட்-1*

- *47)What is the lubricating fluid found between the two bones at a movable joint called?*
- *(a) Synovial fluid*
- *(b) Amniotic fluid*
- *(c) Interstitial fluid*
- *(d) Cerebrospinal fluid*

- *47) நகரக்கூடிய மூட்டில் இரண்டு எலும்புகளுக்கு இடையே காணப்படும் உயவுத் திரவம் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?*
- *(a) சினோவியல் திரவம்*
- *(b) பனிக்குடத் திரவம்*
- *(c) திசுவினிடைத் திரவம்*
- *(d) மூளைத்தண்டுவடத் திரவம்*

- *48)Where are involuntary muscles located in a human body?*
- *(a) Limb*
- *(b) Brain*
- *(c) Heart*
- *(d) Tongue*

- *48) மனித உடலில் தன்னிச்சையற்ற தசைகள் எங்கு அமைந்துள்ளன?*
- *(a) கை, கால்கள்*
- *(b) மூளை*
- *(c) இதயம்*
- *(d) நாக்கு*

- *49) _____ connects muscles to bones.*
- *(a) Cartilage*
- *(b) Tendon*
- *(c) Areoler*
- *(d) Ligaments*

- *49) _____ தசைகளை எலும்புகளுடன் இணைக்கிறது.*
- *(a) குருத்தெலும்பு*
- *(b) தசைநாண்*
- *(c) ஏரியோலார் திசு*
- *(d) தசைநார்கள்*

- *50)Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of-*
- *(a) Ca and F*
- *(b) Ca and Na*
- *(c) P and Na*
- *(d) Ca and P*

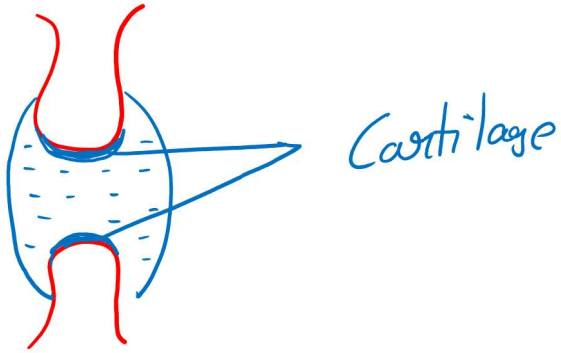
50 questions Completed

- *50) எலும்பு செல்கள் எதனால் ஆன ஒரு கடினமான தளத்தில் பொதிந்துள்ளன?*
- *(a) Ca மற்றும் F*
- *(b) Ca மற்றும் Na*
- *(c) P மற்றும் Na*
- *(d) Ca மற்றும் P*

- *51)The force generated by the action of muscles, is called....*
- *(a) Chemical force*
- *(b) Physical force*
- *(c) Muscular force*
- *(d) Mechanical force*

- *51) தசைகளின் செயல்பாட்டின் மூலம் உருவாக்கப்படும் விசை ..... என்று அழைக்கப்படுகிறது.*
- *(a) வேதி விசை*
- *(b) இயற்பியல் விசை*
- *(c) தசை விசை*
- *(d) இயந்திர விசை*

- *52)The..... make soft the surface of the bone at the joint.*
- *(a) Cartilage*
- *(b) Areolar*
- *(c) Tendon*
- *(d) Ligament*



- *52) ..... மூட்டுகளில் உள்ள எலும்பின் மேற்பரப்பை மென்மையாக்குகிறது.*
- *(a) குருத்தெலும்பு*
- *(b) ஏரியோலார் திசு*
- *(c) தசைநாண்*
- *(d) தசைநார்*

- *53).....muscles are also called skeletal muscles.*
- *(a) Involuntary*
- *(b) Linear*
- *(c) Cardiac*
- *(d) Voluntary*

- *53) ..... தசைகள் எலும்புத் தசைகள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.*
- *(a) தன்னிச்சையற்ற தசைகள்*
- *(b) நேரியல் தசைகள்*
- *(c) இதயத் தசைகள்*
- *(d) தன்னிச்சையான தசைகள்*

- *54)_____ connects muscles to bones.*
- *(a) Sebaceous*
- *(b) Tendon*
- *(c) Cartilage*
- *(d) Muscle*

bone to bone = "Ligament"

Muscles to bone = "Tendon"

- *54) ..... தசைகளை எலும்புகளுடன் இணைக்கிறது.*
- *(a) எண்ணெய் சுரப்பி*
- *(b) தசைநாண்*
- *(c) குருத்தெலும்பு*
- *(d) தசை*

- *55)The two bones can be connected to each other by another connective tissue , is called .....*
- *(a) Ligaments*
- *(b) Cartilage*
- *(c) Matrix*
- *(d) Muscle*

- *55) இரண்டு எலும்புகள் மற்றொரு இணைப்புத் திசு மூலம் ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்படலாம், அது ..... என்று அழைக்கப்படுகிறது.*
- *(a) தசைநார்கள்*
- *(b) குருத்தெலும்பு*
- *(c) மேட்ரிக்ஸ்*
- *(d) தசை*

- *56) Which joint in human body allows for movement in two planes ?*
- *A) pivot joint* → 1
- *B) elbow joint* → 1
- *C) saddle joint* → 2
- *D) ball and socket joint* → 3

- *56) மனித உடலில் உள்ள எந்த மூட்டானது, இரண்டு தளங்களில் (two planes) இயக்கத்தை அனுமதிக்கிறது?*
- *A) முளை மூட்டு*
- *B) முழங்கை மூட்டு*
- *C) சேண மூட்டு*
- *D) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*

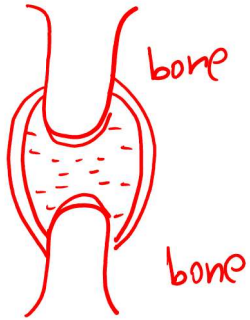
Joint	Examples	Description	Mobility
Ball and Socket	Shoulder Hip	A ball shaped head of one bone articulates with a cup like socket of an adjacent bone.	Movement can occur in three planes. This joint allows the greatest range of movement.
Hinge	Elbow, Knee, Ankle	A cylindrical protrusion of one bone articulates with a trough-shaped depression of an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows bending and straightening only.
Pivot	Spine (Atlas / Axis joint at the top)	A rounded or pointed structure of one bone articulates with a ring-shaped structure of Radius Ulna- an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows rotation about its longitudinal axis only.
Condyloid	Wrist	Similar to a ball and socket joint but with much flatter articulating surfaces forming a much shallower joint.	Movement can occur in two planes. This joint allows the second greatest range of movement.
Gliding	Spine (between the bony processes of the vertebrae)	Articulating surfaces are almost flat and of a similar size.	Gliding allows movement in three planes, but it is severely limited.
Saddle	Thumb, shoulder and inner ear.	One part is concave (turned inward) at one end and looks like a **saddle.** The other end is convex (turned outward), and looks like a rider in a **saddle.**	Flexion-extension and abduction-adduction movements are seen } 2 planes

மூட்டு	எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	அசையும் தன்மை
பந்துக் கிண்ண மூட்டு	தோள் பட்டை இடுப்பு	பந்து முனை போன்ற எலும்பின் தலைப் பகுதி, அருகிலுள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புடன் இணைந்து காணப்படும்.	இயக்கமானது மூன்று திசைகளில் நடைபெறும். இவ்வகையான மூட்டு பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை அனுமதிக்கிறது.
கீல் மூட்டு	முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால்	உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பு அருகிலுள்ள எலும்பின் குழிப்பகுதியில் இணைந்துள்ளது.	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் நடைபெறும். இவ்வகை மூட்டுகள் வளைக்கவும், நேராக்கவும் மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன.
முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழலச்சு மூட்டு	முள்ளெலும்புச்சுழல் அச்சு முனை மூட்டு	உருண்டை அல்லது கூர்மையாக உள்ள ஒரு எலும்பானது வளைய வடிவ எலும்பான ஆர முன்கை எலும்புடன் இணைந்துள்ளது	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் காணப்படுகிறது. இவ்வகை மூட்டு அதன் நீளமான அச்சை மட்டுமே பற்றிச் சுழல அனுமதிக்கிறது.
முண்டணையா மூட்டு	மணிக்கட்டு	பந்துக் கிண்ண மூட்டைப் போன்றது ஆனால் தட்டையான இணையும் பரப்பைக் கொண்டு மிகவும் ஆழமான மூட்டை உருவாக்குகிறது	இரண்டு திசைகளில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது மிகப்பெரிய அளவிலான இயக்கம் இந்த வகை மூட்டுகளில் நிகழ்கிறது.
வழுக்கு மூட்டு	முள்ளெலும்பு (முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில்)	கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த அளவுடைய மேற்பரப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.	மூன்று கோணங்களில் அசைவு நடைபெறுகிறது. ஆனால் வரையறுக்கப்பட்டது
சேண மூட்டு	கட்டை விரல் தோள் பட்டை மற்றும் உட்செவி.	இவ்வகை மூட்டின் ஒரு முனை குழிந்து (உள்நோக்கித் திரும்பி) சேணம் போல் தெரிகிறது. மறுமுனை குவிந்து (வெளிநோக்கித் திரும்பி) சேணத்தில் சவாரி செய்வது போல் தெரிகிறது.	நெகிழ்வு – நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் – சேர்க்கை இயக்கங்கள் காணப்படுகின்றன

- *57) What are slightly movable joints also known as ?*
- *A) Synarthroses* → Fixed joint
- *B) Diarthroses* → Synovial joint
- *C) Amphiarthroses*
- *D) Pararthroses*

- *57) சற்று நகரக்கூடிய மூட்டுகள் (slightly movable joints) வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன?*
- *A) சினார்த்ரோசஸ்*
- *B) டயார்த்ரோசஸ்*
- *C) ஆம்பிஆர்த்ரோசஸ்*
- *D) பாரார்த்ரோசஸ்*

- *58) In which structure of the body are synovial membranes located ?*
- *A) joints*
- *B) bones*
- *C) ligaments*
- *D) tendons*



- *58) சினோவியல் சவ்வுகள் உடலின் எந்த அமைப்பில் அமைந்துள்ளன?*
- *A) மூட்டுகள்*
- *B) எலும்புகள்*
- *C) தசைநார்கள்*
- *D) தசைநாண்கள்*

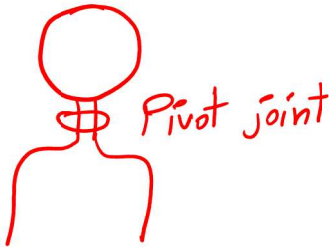
- *59) Which type of joint provides the greatest range of movement by allowing motion in three planes?*
- *A) Hinge joint*
- *B) Pivot joint*
- *C) Ball and Socket joint*
- *D) Condyloid joint*

- *59) மூன்று தளங்களில் (three planes) இயக்கத்தை அனுமதிப்பதன் மூலம், மிக அதிகமான அளவிலான அசைவை வழங்கும் மூட்டு வகை எது?*
- *A) கீல் மூட்டு*
- *B) முளை மூட்டு*
- *C) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *D) கான்டிலாய்டு மூட்டு*

- *60) The elbow, knee, and ankle are examples of which type of joint?*
- *A) Pivot joint*
- *B) Hinge joint*
- *C) Condyloid joint*
- *D) Ball and Socket joint*

- *60) முழங்கை, முழங்கால் மற்றும் கணுக்கால் ஆகியவை எந்த வகையான மூட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்?*
- *A) முளை மூட்டு*
- *B) கீல் மூட்டு*
- *C) கான்டிலாய்டு மூட்டு*
- *D) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*

- *61) Which joint restricts movement to one plane and only allows rotation about its longitudinal axis?*
- *A) Pivot joint*
- *B) Condyloid joint*
- *C) Hinge joint*
- *D) Ball and Socket joint*



- *61) எந்த மூட்டானது இயக்கத்தை ஒரு தளத்திற்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தி, அதன் நீள அச்சில் மட்டுமே சுழற்சியை அனுமதிக்கிறது?*
- *A) முளை மூட்டு*
- *B) கான்டிலாய்டு மூட்டு*
- *C) கீல் மூட்டு*
- *D) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*

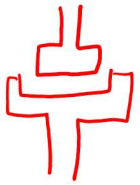
Joint	Examples	Description	Mobility
Ball and Socket	Shoulder Hip	A ball shaped head of one bone articulates with a cup like socket of an adjacent bone.	Movement can occur in three planes. This joint allows the greatest range of movement.
Hinge	Elbow, Knee, Ankle	A cylindrical protrusion of one bone articulates with a trough-shaped depression of an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows bending and straightening only.
Pivot	Spine (Atlas / Axis joint at the top)	A rounded or pointed structure of one bone articulates with a ring-shaped structure of Radius Ulna- an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows rotation about its longitudinal axis only.
Condyloid	Wrist	Similar to a ball and socket joint but with much flatter articulating surfaces forming a much shallower joint.	Movement can occur in two planes. This joint allows the second greatest range of movement.
Gliding	Spine (between the bony processes of the vertebrae)	Articulating surfaces are almost flat and of a similar size.	Gliding allows movement in three planes, but it is severely limited.
Saddle	Thumb, shoulder and inner ear.	One part is concave (turned inward) at one end and looks like a **saddle.** The other end is convex (turned outward), and looks like a rider in a **saddle.**	Flexion-extension and abduction-adduction movements are seen

மூட்டு	எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	அசையும் தன்மை
பந்துக் கிண்ண மூட்டு	தோள் பட்டை இடுப்பு	பந்து முனை போன்ற எலும்பின் தலைப் பகுதி, அருகிலுள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புடன் இணைந்து காணப்படும்.	இயக்கமானது மூன்று திசைகளில் நடைபெறும். இவ்வகையான மூட்டு பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை அனுமதிக்கிறது.
கீல் மூட்டு	முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால்	உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பு அருகிலுள்ள எலும்பின் குழிப்பகுதியில் இணைந்துள்ளது.	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் நடைபெறும். இவ்வகை மூட்டுகள் வளைக்கவும், நேராக்கவும் மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன.
முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழலச்சு மூட்டு	முள்ளெலும்புச்சுழல் அச்சு முனை மூட்டு	உருண்டை அல்லது கூர்மையாக உள்ள ஒரு எலும்பானது வளைய வடிவ எலும்பான ஆர முன்கை எலும்புடன் இணைந்துள்ளது	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் காணப்படுகிறது. இவ்வகை மூட்டு அதன் நீளமான அச்சை மட்டுமே பற்றிச் சுழல அனுமதிக்கிறது.
முண்டணையா மூட்டு	மணிக்கட்டு	பந்துக் கிண்ண மூட்டைப் போன்றது ஆனால் தட்டையான இணையும் பரப்பைக் கொண்டு மிகவும் ஆழமான மூட்டை உருவாக்குகிறது	இரண்டு திசைகளில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது மிகப்பெரிய அளவிலான இயக்கம் இந்த வகை மூட்டுகளில் நிகழ்கிறது.
வழுக்கு மூட்டு	முள்ளெலும்பு (முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில்)	கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த அளவுடைய மேற்பரப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.	மூன்று கோணங்களில் அசைவு நடைபெறுகிறது. ஆனால் வரையறுக்கப்பட்டது
சேண மூட்டு	கட்டை விரல் தோள் பட்டை மற்றும் உட்செவி.	இவ்வகை மூட்டின் ஒரு முனை குழிந்து (உள்நோக்கித் திரும்பி) சேணம் போல் தெரிகிறது. மறுமுனை குவிந்து (வெளிநோக்கித் திரும்பி) சேணத்தில் சவாரி செய்வது போல் தெரிகிறது.	நெகிழ்வு – நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் – சேர்க்கை இயக்கங்கள் காணப்படுகின்றன

- *62) How is the mobility of a Condyloid joint (like the wrist) ?*
- *A) Movement is restricted to one plane only.*
- *B) It allows movement in three planes.*
- *C) It allows rotation about its longitudinal axis only.*
- *D) Movement can occur in two planes.*

- *62) கான்டிலாய்டு மூட்டின் (Condyloid joint - மணிக்கட்டு போன்றது) அசைவுத் திறன் எத்தகையது?*
- *A) இயக்கம் ஒரு தளத்திற்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.*
- *B) இது மூன்று தளங்களில் இயக்கத்தை அனுமதிக்கிறது.*
- *C) இது அதன் நீள அச்சில் மட்டுமே சுழற்சியை அனுமதிக்கிறது.*
- *D) இயக்கம் இரண்டு தளங்களில் நடைபெறலாம்.*

- *63) Which joint is described as having a cylindrical protrusion of one bone articulating with a trough-shaped depression of another?*
- *A) Ball and Socket joint*
- *B) Condyloid joint*
- *C) Hinge joint*
- *D) Pivot joint*



- *63) ஓர் எலும்பின் உருளை வடிவ நீட்சி , மற்றொரு எலும்பின் தொட்டி வடிவக் குழிவுடன் இணைந்திருக்கும் அமைப்பைக் கொண்ட மூட்டு எது?*
- *A) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *B) கான்டிலாய்டு மூட்டு*
- *C) கீல் மூட்டு*
- *D) முளை மூட்டு*

- *64) The top of the spine (Atlas / Axis joint) is classified as which type of movable joint?*
- *A) Hinge joint*
- *B) Pivot joint*
- *C) Condyloid joint*
- *D) Ball and Socket joint*

- *64) முதுகெலும்பின் மேற்பகுதி (அட்லஸ் / ஆக்சிஸ் மூட்டு) எந்த வகையான நகரக்கூடிய மூட்டாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?*
- *A) கீல் மூட்டு*
- *B) முளை மூட்டு*
- *C) கான்டிலாய்டு மூட்டு*
- *D) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*

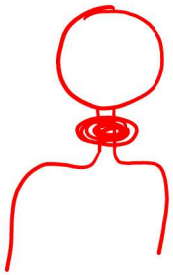
- *65) Which joint features flatter articulating surfaces that form a much shallower joint compared to a ball and socket joint?*
- *A) Hinge joint*
- *B) Pivot joint*
- *C) Condyloid joint*
- *D) Saddle joint*

- *65) பந்துக்கிண்ண மூட்டுடன் ஒப்பிடும்போது, தட்டையான இணைப்பு மேற்பரப்புகளைக் கொண்டு மிகக் குறைவான ஆழமுடைய அமைப்பை உருவாக்கும் மூட்டு எது?*
- *A) கீல் மூட்டு*
- *B) முளை மூட்டு*
- *C) கான்டிலாய்டு மூட்டு* (முனீடணையா மூட்டு)
- *D) சேண மூட்டு*

- *66) Which joint allows the second greatest range of movement?*
- *A) Hinge joint*
- *B) Condyloid joint*
- *C) Pivot joint*
- *D) Ball and Socket joint*

- *66) எந்த மூட்டானது இரண்டாவது மிக அதிகமான அளவிலான அசைவை அனுமதிக்கிறது?*
- *A) கீல் மூட்டு*
- *B) கான்டிலாய்டு மூட்டு* (முண்டணையா மூட்டு)
- *C) முளை மூட்டு*
- *D) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*

- *67) Which joint structure involves a rounded or pointed structure of one bone articulating with a ring-shaped structure?*
- *A) Pivot joint*
- *B) Hinge joint*
- *C) Ball and Socket joint*
- *D) Condyloid joint*



- *67) ஓர் எலும்பின் உருண்டையான அல்லது கூர்மையான பகுதி, மற்றொரு வளைய வடிவ அமைப்புடன் இணைந்து செயல்படும் மூட்டு எது?*
- *A) முளை மூட்டு*
- *B) கீல் மூட்டு*
- *C) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *D) கான்டிலாய்டு மூட்டு*

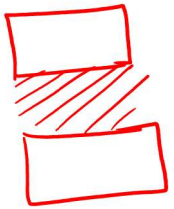
Joint	Examples	Description	Mobility
Ball and Socket	Shoulder Hip	A ball shaped head of one bone articulates with a cup like socket of an adjacent bone.	Movement can occur in three planes. This joint allows the greatest range of movement.
Hinge	Elbow, Knee, Ankle	A cylindrical protrusion of one bone articulates with a trough-shaped depression of an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows bending and straightening only.
Pivot	Spine (Atlas / Axis joint at the top)	A rounded or pointed structure of one bone articulates with a ring-shaped structure of Radius Ulna- an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows rotation about its longitudinal axis only.
Condyloid	Wrist	Similar to a ball and socket joint but with much flatter articulating surfaces forming a much shallower joint.	Movement can occur in two planes. This joint allows the second greatest range of movement.
Gliding	Spine (between the bony processes of the vertebrae)	Articulating surfaces are almost flat and of a similar size.	Gliding allows movement in three planes, but it is severely limited.
Saddle	Thumb, shoulder and inner ear.	One part is concave (turned inward) at one end and looks like a **saddle.** The other end is convex (turned outward), and looks like a rider in a **saddle.**	Flexion-extension and abduction-adduction movements are seen

மூட்டு	எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	அசையும் தன்மை
பந்துக் கிண்ண மூட்டு	தோள் பட்டை இடுப்பு	பந்து முனை போன்ற எலும்பின் தலைப் பகுதி, அருகிலுள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புடன் இணைந்து காணப்படும்.	இயக்கமானது மூன்று திசைகளில் நடைபெறும். இவ்வகையான மூட்டு பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை அனுமதிக்கிறது.
கீல் மூட்டு	முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால்	உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பு அருகிலுள்ள எலும்பின் குழிப்பகுதியில் இணைந்துள்ளது.	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் நடைபெறும். இவ்வகை மூட்டுகள் வளைக்கவும், நேராக்கவும் மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன.
முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழலச்சு மூட்டு	முள்ளெலும்புச்சுழல் அச்சு முனை மூட்டு	உருண்டை அல்லது கூர்மையாக உள்ள ஒரு எலும்பானது வளைய வடிவ எலும்பான ஆர முன்கை எலும்புடன் இணைந்துள்ளது	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் காணப்படுகிறது. இவ்வகை மூட்டு அதன் நீளமான அச்சை மட்டுமே பற்றிச் சுழல அனுமதிக்கிறது.
முண்டணையா மூட்டு	மணிக்கட்டு	பந்துக் கிண்ண மூட்டைப் போன்றது ஆனால் தட்டையான இணையும் பரப்பைக் கொண்டு மிகவும் ஆழமான மூட்டை உருவாக்குகிறது	இரண்டு திசைகளில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது மிகப்பெரிய அளவிலான இயக்கம் இந்த வகை மூட்டுகளில் நிகழ்கிறது.
வழுக்கு மூட்டு	முள்ளெலும்பு (முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில்)	கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த அளவுடைய மேற்பரப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.	மூன்று கோணங்களில் அசைவு நடைபெறுகிறது. ஆனால் வரையறுக்கப்பட்டது
சேண மூட்டு	கட்டை விரல் தோள் பட்டை மற்றும் உட்செவி.	இவ்வகை மூட்டின் ஒரு முனை குழிந்து (உள்நோக்கித் திரும்பி) சேணம் போல் தெரிகிறது. மறுமுனை குவிந்து (வெளிநோக்கித் திரும்பி) சேணத்தில் சவாரி செய்வது போல் தெரிகிறது.	நெகிழ்வு – நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் – சேர்க்கை இயக்கங்கள் காணப்படுகின்றன

- *68) Which type of joint allows bending and straightening only?*
- *A) Ball and Socket joint*
- *B) Condyloid joint*
- *C) Pivot joint*
- *D) Hinge joint*

- *68) வளைப்பதையும் மற்றும் நேராக்குவதையும் மட்டுமே அனுமதிக்கும் மூட்டு வகை எது?*
- *A) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *B) கான்டிலாய்டு மூட்டு*
- *C) முளை மூட்டு*
- *D) கீல் மூட்டு*

- *69) Which type of joint features articulating surfaces that are almost flat and of a similar size?*
- *A) Saddle joint*
- *B) Gliding joint*
- *C) Hinge joint*
- *D) Pivot joint*



(plane joint)

- *69) தட்டையாகவும், ஒரே அளவாகவும் இருக்கக்கூடிய இணைப்பு மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட மூட்டு வகை எது?*
- *A) சேண மூட்டு*
- *B) நழுவு மூட்டு*
- *C) கீல் மூட்டு*
- *D) முளை மூட்டு*

- *70) Which of the following is an example of a Gliding joint?*
- *A) Thumb*
- *B) Inner ear*
- *C) Spine (between the bony processes of the vertebrae)*
- *D) Wrist*

- *70) பின்வருவனவற்றில் எது நழுவு மூட்டுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஆகும்?*
- *A) பெருவிரல்*
- *B) உள் காது*
- *C) முதுகெலும்பு - முள்ளெலும்புகளின் எலும்பு நீட்சிகளுக்கு இடைய*
- *D) மணிக்கட்டு*

- *71) Which joint is described as having one concave end and one convex end ?*
- *A) Gliding joint*
- *B) Ball and socket joint*
- *C) Saddle joint*
- *D) Condyloid joint*

- *71) ஒரு குழிவான முனையையும் ஒரு குவியான முனை போன்ற அமைப்பைக் கொண்ட மூட்டு எது?*
- *A) நழுவு மூட்டு*
- *B) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *C) சேண மூட்டு*
- *D) கான்டிலாய்டு மூட்டு*

Joint	Examples	Description	Mobility
Ball and Socket	Shoulder Hip	A ball shaped head of one bone articulates with a cup like socket of an adjacent bone.	Movement can occur in three planes. This joint allows the greatest range of movement.
Hinge	Elbow, Knee, Ankle	A cylindrical protrusion of one bone articulates with a trough-shaped depression of an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows bending and straightening only.
Pivot	Spine (Atlas / Axis joint at the top)	A rounded or pointed structure of one bone articulates with a ring-shaped structure of Radius Ulna- an adjacent bone.	Movement is restricted to one plane. This joint allows rotation about its longitudinal axis only.
Condyloid	Wrist	Similar to a ball and socket joint but with much flatter articulating surfaces forming a much shallower joint.	Movement can occur in two planes. This joint allows the second greatest range of movement.
Gliding	Spine (between the bony processes of the vertebrae)	Articulating surfaces are almost flat and of a similar size.	Gliding allows movement in three planes, but it is severely limited.
Saddle	Thumb, shoulder and inner ear.	One part is concave (turned inward) at one end and looks like a **saddle.** The other end is convex (turned outward), and looks like a rider in a **saddle.**	Flexion-extension and abduction-adduction movements are seen

2-planes

மூட்டு	எடுத்துக்காட்டுகள்	விளக்கம்	அசையும் தன்மை
பந்துக் கிண்ண மூட்டு	தோள் பட்டை இடுப்பு	பந்து முனை போன்ற எலும்பின் தலைப் பகுதி, அருகிலுள்ள கிண்ணம் போன்ற எலும்புடன் இணைந்து காணப்படும்.	இயக்கமானது மூன்று திசைகளில் நடைபெறும். இவ்வகையான மூட்டு பெரிய அளவிலான இயக்கங்களை அனுமதிக்கிறது.
கீல் மூட்டு	முழங்கால் முழங்கை கணுக்கால்	உருளை வடிவ எலும்பின் புடைப்பு அருகிலுள்ள எலும்பின் குழிப்பகுதியில் இணைந்துள்ளது.	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் நடைபெறும். இவ்வகை மூட்டுகள் வளைக்கவும், நேராக்கவும் மட்டுமே அனுமதிக்கின்றன.
முளை அச்சு மூட்டு அல்லது சுழலச்சு மூட்டு	முள்ளெலும்புச்சுழல் அச்சு முனை மூட்டு	உருண்டை அல்லது கூர்மையாக உள்ள ஒரு எலும்பானது வளைய வடிவ எலும்பான ஆர முன்கை எலும்புடன் இணைந்துள்ளது	ஒரு திசையில் மட்டுமே இயக்கம் காணப்படுகிறது. இவ்வகை மூட்டு அதன் நீளமான அச்சை மட்டுமே பற்றிச் சுழல அனுமதிக்கிறது.
முண்டணையா மூட்டு	மணிக்கட்டு	பந்துக் கிண்ண மூட்டைப் போன்றது ஆனால் தட்டையான இணையும் பரப்பைக் கொண்டு மிகவும் ஆழமான மூட்டை உருவாக்குகிறது	இரண்டு திசைகளில் இயக்கம் நடைபெறுகிறது. இரண்டாவது மிகப்பெரிய அளவிலான இயக்கம் இந்த வகை மூட்டுகளில் நிகழ்கிறது.
வழுக்கு மூட்டு	முள்ளெலும்பு (முதுகெலும்புகளின் செயல்பாட்டில்)	கிட்டத்தட்ட தட்டையான மற்றும் ஒத்த அளவுடைய மேற்பரப்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன.	மூன்று கோணங்களில் அசைவு நடைபெறுகிறது. ஆனால் வரையறுக்கப்பட்டது
சேண மூட்டு	கட்டை விரல் தோள் பட்டை மற்றும் உட்செவி.	இவ்வகை மூட்டின் ஒரு முனை குழிந்து (உள்நோக்கித் திரும்பி) சேணம் போல் தெரிகிறது. மறுமுனை குவிந்து (வெளிநோக்கித் திரும்பி) சேணத்தில் சவாரி செய்வது போல் தெரிகிறது.	நெகிழ்வு – நீட்டிப்பு மற்றும் கடத்துதல் – சேர்க்கை இயக்கங்கள் காணப்படுகின்றன

- *72) What is unique about the mobility of a Gliding joint?*
- *A) It allows unlimited movement in two planes.*
- *B) It allows movement in three planes, but it is severely limited.*
- *C) It only allows rotation along a single longitudinal axis.*
- *D) It allows the greatest range of movement among all joints.*

- *72) நழுவு மூட்டின் அசைவுத் திறனில் உள்ள தனித்துவம் என்ன?*
- *A) இது இரண்டு தளங்களில் வரம்பற்ற இயக்கத்தை அனுமதிக்கிறது.*
- *B) இது மூன்று தளங்களில் இயக்கத்தை அனுமதிக்கிறது, ஆனால் அது மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது (வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது).*
- *C) இது ஒரு தனி நீள அச்சில் மட்டுமே சுழற்சியை அனுமதிக்கிறது.*
- *D) இது அனைத்து மூட்டுகளிலும் மிக அதிகமான அளவிலான அசைவை அனுமதிக்கிறது.*

- *73) Thumb, shoulder, and inner ear are examples of which type of joint?*
- *A) Gliding joint*
- *B) Saddle joint*
- *C) Pivot joint*
- *D) Hinge joint*

- *73) கட்டைவிரல், தோள்பட்டை மற்றும் உள் காது ஆகியவை எந்த வகையான மூட்டுக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாகும்?*
- *A) நழுவு மூட்டு*
- *B) சேண மூட்டு*
- *C) முளை மூட்டு*
- *D) கீல் மூட்டு*

- *74) Which types of movements are specifically listed for a Saddle joint?*
- *A) Rotation only*
- *B) Bending and straightening only*
- *C) Flexion-extension and abduction-adduction*
- *D) Gliding in three planes*

- *74) சேண மூட்டிற்கு குறிப்பிட்டுக் கூறப்பட்டுள்ள இயக்கங்களின் வகைகள் யாவை?*
- *A) சுழற்சி மட்டும்*
- *B) வளைத்தல் மற்றும் நேராக்குதல் மட்டும்*
- *C) மடக்குதல்-நீட்டுதல் மற்றும் கடத்தல்-அணுகுதல்*
- *D) மூன்று தளங்களில் நழுவுதல்*

- *75) Which of the following joints would allow no movement?*
- *A) Fibrous joint*
- *B) Cartilaginous joint*
- *C) Synovial joint*
- *D) Ball and socket joint*

- *75) பின்வருவனவற்றில் எந்த மூட்டு அசைவை அனுமதிக்காது?*
- *A) நாரிழை மூட்டு*
- *B) குருத்தெலும்பு மூட்டு*
- *C) சினோவியல் மூட்டு*
- *D) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*

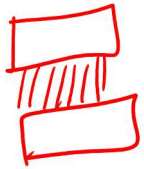
- *76) Which type of joint is a freely movable joint enclosed in a joint capsule?*
- *A) Cartilagenous joint*
- *B) Fibrous joint*
- *C) Synovial joint*
- *D) Articular joint*

- *76) ஒரு மூட்டு உறைக்குள் அடைக்கப்பட்டுள்ள, தாராளமாக அசையக்கூடிய மூட்டு வகை எது?*
- *A) குருத்தெலும்பு மூட்டு*
- *B) நாரிழை மூட்டு*
- *C) சினோவியல் மூட்டு*
- *D) மூட்டு இணைப்பு*

- *77) Which functional class of joints permits the most movement?*
- *A) Cartilaginous joint*
- *B) Fibrous joint*
- *C) Synovial joint*
- *D) Articular joint*

- *77) மூட்டுகளின் எந்த செயல்பாட்டு வகை அதிக அசைவை அனுமதிக்கிறது?*
- *A) குருத்தெலும்பு மூட்டு*
- *B) நாரிழை மூட்டு*
- *C) சினோவியல் மூட்டு*
- *D) மூட்டு இணைப்பு*

- *78) Which type of joint allows gliding motion between two bones with flat articular surfaces?*
- *A) Gliding joint*
- *B) Plane joint*
- *C) Hinge joint*
- *D) Both a and b*



Gliding (or) Plane joint

- *78) தட்டையான மூட்டு மேற்பரப்புகளைக் கொண்ட இரு எலும்புகளுக்கு இடையே நழுவும் அசைவை அனுமதிக்கும் மூட்டு வகை எது?*
- *A) நழுவு மூட்டு*
- *B) சமதள மூட்டு*
- *C) கீல் மூட்டு*
- *D) a மற்றும் b ஆகிய இரண்டும்*

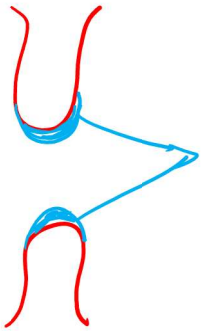
- *79) Which organ system is responsible for maintaining posture and facilitates movement?*
- *A) Respiratory*
- *B) Musculoskeletal*
- *C) Nervous*
- *D) circulatory*

- *79) உடல் நிலையை பராமரிப்பதற்கும் அசைவை எளிதாக்குவதற்கும் எந்த உறுப்பு மண்டலம் காரணமாக அமைகிறது?*
- *A) சுவாச மண்டலம்*
- *B) தசைநார் எலும்புக்கூடு மண்டலம்*
- *C) நரம்பு மண்டலம்*
- *D) இரத்த ஓட்ட மண்டலம்*

- *80) Which type of synovial joint allows for movement in one plane, such as bending and straightening?*
- *A) Condyloid joint*
- *B) Pivot joint*
- *C) Hinge joint*
- *D) Ellipsoid joint*

- *80) வளைத்தல் மற்றும் நிமிர்த்துதல் போன்ற ஒரு தளத்தில் மட்டும் அசைவை அனுமதிக்கும் சினோவியல் மூட்டு வகை எது?*
- *A) காண்டிலாய்டு மூட்டு*
- *B) சுழலச்சு மூட்டு*
- *C) கீல் மூட்டு*
- *D) நீள்வட்ட மூட்டு*

- *81) In synovial joints, what material covers the ends of the articulating bones?*
- *A) Ligaments*
- *B) Compact bone*
- *C) Articular cartilage*
- *D) Periosteum*

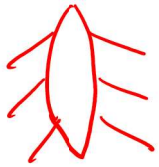


- *81) சினோவியல் மூட்டுகளில் (synovial joints), இணையும் எலும்புகளின் முனைகளை மூடியுள்ள பொருள் எது?*
- *A) தசைநார்கள்*
- *B) அடர்த்தியான எலும்பு*
- *C) மூட்டு குருத்தெலும்பு*
- *D) எலும்பு மேல் உறை*

- *82) Which bodily system is primarily responsible for coordinating movement and voluntary actions?*
- *A) Skeletal system*
- *B) Immune system*
- *C) Cardiovascular system*
- *D) Nervous system*

- *82) அசைவு மற்றும் தன்னிச்சையான செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைப்பதற்கு முதன்மையாக எந்த உடல் மண்டலம் பொறுப்பாகும்?*
- *A) எலும்புக்கூடு மண்டலம்*
- *B) நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம்*
- *C) இருதய இரத்த நாள மண்டலம்*
- *D) நரம்பு மண்டலம்*

- *83) Insects(Cockroach) are characterized by the presence of how many legs?*
- *83) பூச்சிகள்(கரப்பான் பூச்சி) எத்தனை கால்களைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன?*
- *A) 10*
- *B) 6*
- *C) 4*
- *D) 12*



- *84) What is the primary function of the skeletal system in the human body?*
- *A) Movement*
- *B) Support and Protection*
- *C) Sensation*
- *D) Excretion*

- *84) மனித உடலில் எலும்புக்கூடு மண்டலத்தின் முதன்மைப் பணி என்ன?*
- *A) அசைவு*
- *B) ஆதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு*
- *C) உணர்ச்சி*
- *D) கழிவுநீக்கம்*

- *85) Joint which permits only limited movements are*
- *A) Fibrous joints*
- *B) Cartilaginous joints*
- *C) Saddle joints*
- *D) Pivot joints*

- *85) குறைந்த அளவு அசைவை மட்டும் அனுமதிக்கும் மூட்டுகள் எவை?*
- *A) நாரிழை மூட்டுகள்*
- *B) குருத்தெலும்பு மூட்டுகள்*
- *C) சேண மூட்டுகள்*
- *D) சுழலச்சு மூட்டுகள்*

- *86) Which property is used in locomotion?*
- *A) excitability*
- *B) contractility*
- *C) extensibility*
- *D) elasticity*

- *86) இடப்பெயர்ச்சிக்கு எந்தப் பண்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது?*
- *A) கிளர்ச்சியுறும் தன்மை*
- *B) சுருங்கும் தன்மை*
- *C) நீளும் தன்மை*
- *D) மீள் தன்மை*

- *87) Which type of joint allows for the greatest range of movement, such as in the shoulder or hip?*
- *A) Ball and socket joint*
- *B) Gliding joint*
- *C) Fixed joint*
- *D) Condyloid joint*

- *87) தோள்பட்டை அல்லது இடுப்பு போன்ற பகுதிகளில், மிக அதிக அளவிலான அசைவை அனுமதிக்கும் மூட்டு வகை எது?*
- *A) பந்துக்கிண்ண மூட்டு*
- *B) நழுவு மூட்டு*
- *C) அசையா மூட்டு*
- *D) காண்டிலாய்டு மூட்டு*

- *88) Which type of muscle tissue is voluntary and attached to bones?*
- *A) Smooth muscle*
- *B) Cardiac muscle*
- *C) Skeletal muscle*
- *D) Visceral muscle*

- *88) எந்த வகையான தசை திசு தன்னிச்சையானது மற்றும் எலும்புகளுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது?*
- *A) மென்மையான தசை*
- *B) இதயத் தசை*
- *C) எலும்புக்கூடு தசை*
- *D) உள் உறுப்புத் தசை*

- *89) What fluid fills the cavity of a freely movable joint to reduce friction?*
- *A) Cerebrospinal fluid*
- *B) Synovial fluid*
- *C) Lymph*
- *D) Pleural fluid*

- *89) அசைவை எளிதாக்கவும் உராய்வைக் குறைக்கவும் தாராளமாக அசையும் மூட்டுகளின் குழியினுள் நிரம்பியுள்ள திரவம் எது?*
- *A) மூளை தண்டுவட திரவம்*
- *B) சினோவியல் திரவம்*
- *C) நிணநீர்*
- *D) புளூரல் திரவம்*

- *90) Bones are connected to other bones by tough fibrous bands called:*
- *A) Tendons*
- *B) Ligaments*
- *C) Cartilage*
- *D) Muscle fibers*

bone to bone = Ligament

Muscle to bone = Tendons

- *90) எலும்புகள் மற்றொரு எலும்புடன் எந்த உறுதியான நாரிழை பட்டைகளால் இணைக்கப்படுகின்றன?*
- *A) தசைநாண்கள்*
- *B) தசைநார்கள்*
- *C) குருத்தெலும்பு*
- *D) தசை நார்ப்பினல்*

- *91) In terms of functional classification, which type of joint allows for the widest variety of movements?*
- *A) Synovial joint*
- *B) Fibrous joint*
- *C) Cartilaginous joint*
- *D) joint capsule*

- *91) செயல்பாட்டு வகைப்பாட்டின் அடிப்படையில், எந்த வகையான மூட்டு மிக அதிகமான மற்றும் பல்வேறுபட்ட இயக்கங்களை அனுமதிக்கிறது?*
- *A) சினோவியல் மூட்டு*
- *B) இழைநார் மூட்டு*
- *C) குருத்தெலும்பு மூட்டு*
- *D) மூட்டு உறை*

- *92) Striped muscles fibres are _____ .*
- *(a) One nucleus*
- *(b) Two nuclei*
- *(c) Many nuclei*
- *(d) No nuclei*

- *92) வரியிட்ட தசை நார்கள் _____ கொண்டவை.*
- *(a) ஒரு உட்கரு*
- *(b) இரண்டு உட்கருக்கள்*
- *(c) பல உட்கருக்கள்*
- *(d) உட்கரு அற்றவை*

- *93) The muscles help the heart to pump blood to all parts of the body, which requires rhythmic contraction and relaxation.*
- *(a) Tricep*
- *(b) Bicep*
- *(c) Cardiac*
- *(d) Solace*

- *93) உடலின் அனைத்து பாகங்களுக்கும் இரத்தத்தை செலுத்துவதற்கு இதயத்திற்கு உதவும் தசைகள் சீரான சுருக்கம் மற்றும் தளர்ச்சிக்கு உட்படுகின்றன, அவை எது?*
- *(a) முத்தலைத் தசை*
- *(b) இருதலைத் தசை*
- *(c) இதயத் தசை*
- *(d) சோலஸ்*

- *94) The movement of food in the alimentary canal is brought about by the smooth muscles in the body. Which of the following options has all the organs having smooth muscles?*
- *(a) Iris of the eye, bronchi of lungs, ureters*
- *(b) Blood vessels, ureters, bones*
- *(c) Bones, ureters, bronchi of lungs*
- *(d) Heart, iris of the eye, bones*

- *94) உணவுப்பாதையில் உணவின் இயக்கம் உடலிலுள்ள மென்மையான தசைகளால் ஏற்படுகிறது. பின்வரும் விருப்பங்களில் எந்த உறுப்புகள் அனைத்தும் மென்மையான தசைகளைக் கொண்டுள்ளன?*
- *(a) கண்ணின் கருவிழி , நுரையீரலின் மூச்சுக்குழாய்கள் , சிறுநீர்க்குழாய்கள்*
- *(b) இரத்த நாளங்கள் , சிறுநீர்க்குழாய்கள் , எலும்புகள்*
- *(c) எலும்புகள் , சிறுநீர்க்குழாய்கள் , நுரையீரலின் மூச்சுக்குழாய்கள்*
- *(d) இதயம் , கண்ணின் கருவிழி , எலும்புகள்*

- *95) Which of the following statements is correct about striated muscles?*
- *(a) Cells are long, cylindrical, non-tapering and are unbranched*
- *(b) Prominent light and dark bands are present*
- *(c) Cells are long with tapering ends and are unbranched*
- *(d) Cells are non-tapering and and cylindrical in shape and are branched*

- *95) வரியிட்ட தசைகள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?*
- *(a) செல்கள் நீண்டவை, உருளை வடிவமானவை, கூர்மையற்ற முனைகளையும் கிளைகளற்ற அமைப்பையும் கொண்டவை*
- *(b) தெளிவான வெளிர் மற்றும் கரும் பட்டைகள் காணப்படுகின்றன*
- *(c) செல்கள் நீண்டவை, கூர்மையான முனைகளையும் கிளைகளற்ற அமைப்பையும் கொண்டவை*
- *(d) செல்கள் கூர்மையற்ற முனைகளையும், உருளை வடிவமும், கிளைகளுடைய அமைப்பையும் கொண்டவை*

- *96) Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of :*
- *(a) phosphorus and potassium*
- *(b) fluoride and calcium*
- *(c) calcium and phosphorus*
- *(d) potassium and calcium*

- *96) எலும்பு செல்கள் எவற்றால் ஆன ஒரு கடினமான மேட்ரிக்ஸில் பொதிந்துள்ளன?*
- *(a) பாஸ்பரஸ் மற்றும் பொட்டாசியம்*
- *(b) புளோரைடு மற்றும் கால்சியம்*
- *(c) கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ்*
- *(d) பொட்டாசியம் மற்றும் கால்சியம்*

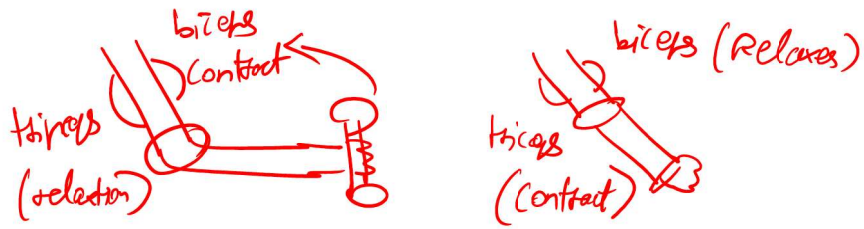
- *97) What is the cause of muscle cramps?*
- *(a) Excessive excitation of neuromuscular junctions*
- *(b) Insufficiency of oxygen supply to muscles*
- *(c) Fatigue and weakness of the body*
- *(d) Low glucose level in the blood (hypoglycemia)*

- *97) தசைப்பிடிப்பு ஏற்படுவதற்கான காரணம் என்ன?*
- *(a) நரம்புத்தசை சந்திப்புகளின் அதிகப்படியான தூண்டுதல்*
- *(b) தசைகளுக்கு போதிய அளவு ஆக்சிஜன் விநியோகம் இல்லாமை*
- *(c) உடலின் சோர்வு மற்றும் பலவீனம்*
- *(d) இரத்தத்தில் குளுக்கோஸ் அளவு குறைதல்*

- *98) What is the difference between striated and smooth muscle cells?*
- *(a) Striated muscles lack nuclei while smooth muscles are binucleated*
- *(b) Smooth muscles are not connected to the nerves while striated muscles are connected.*
- *(c) All striated muscles work by reflex action as compared to smooth muscles.*
- *(d) Smooth muscles cannot contract at will, while voluntary muscles contract at will.*

- *98) வரியிட்ட தசை செல்கள் மற்றும் மென்மையான தசை செல்களுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?*
- *(a) வரியிட்ட தசைகளில் உட்கரு இல்லை, ஆனால் மென்மையான தசைகள் இரு உட்கருக்களைக் கொண்டவை*
- *(b) மென்மையான தசைகள் நரம்புகளுடன் இணைக்கப்படவில்லை, ஆனால் வரியிட்ட தசைகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன*
- *(c) மென்மையான தசைகளுடன் ஒப்பிடும்போது அனைத்து வரியிட்ட தசைகளும் தன்னிச்சையான மறிவினைச் செயலால் வேலை செய்கின்றன*
- *(d) மென்மையான தசைகள் நமது விருப்பப்படி சுருங்க முடியாது, ஆனால் தன்னிச்சையான தசைகள் (இயங்கு தசைகள்) விருப்பப்படி சுருங்கும்*

- *99) What happens to the upper arm muscles when the lower arm is raised and the arm bends?*
- *(a) Both biceps and triceps contract simultaneously*
- *(b) The biceps relaxes while the triceps contracts*
- *(c) The biceps contracts while the triceps relaxes*
- *(d) Both biceps and triceps remain completely relaxed*



- *99) முன்கை மேலே உயர்த்தப்பட்டு கை மடங்கும்போது, மேல் கையின் தசைகளுக்கு என்ன நடக்கிறது?*
- *(a) இருதலைத் தசை (Biceps) மற்றும் முத்தலைத் தசை (Triceps) ஆகிய இரண்டும் ஒரே நேரத்தில் சுருங்குகின்றன*
- *(b) இருதலைத் தசை தளர்கிறது, முத்தலைத் தசை சுருங்குகிறது*
- *(c) இருதலைத் தசை சுருங்குகிறது, முத்தலைத் தசை தளர்கிறது*
- *(d) இருதலைத் தசை மற்றும் முத்தலைத் தசை ஆகிய இரண்டும் முழுமையாகத் தளர்ந்த நிலையில் இருக்கின்றன*

- *100) Which statement correctly describes how the muscles in the iris of the eye control the pupil?*
- *(a) Circular muscles make the pupil wider, while radial muscles make it smaller*
- *(b) Radial muscles make the pupil wider, while circular muscles make it smaller*
- *(c) Both radial and circular muscles work together to make the pupil smaller*
- *(d) Tendons pull the radial muscles to widen the pupil*

- *100) கண்ணின் கருவிழியில் உள்ள தசைகள் கண் பாவையை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துகின்றன என்பதைப் பின்வரும் எந்தக் கூற்று சரியாக விவரிக்கிறது?*
- *(a) வட்டத் தசைகள் கண் பாவையை விரிவடையச் செய்கின்றன, ஆரத் தசைகள் அதைச் சிறிதாக்குகின்றன*
- *(b) ஆரத் தசைகள் கண் பாவையை விரிவடையச் செய்கின்றன, வட்டத் தசைகள் அதைச் சிறிதாக்குகின்றன*
- *(c) கண் பாவையைச் சிறிதாக்க ஆரத் தசைகள் மற்றும் வட்டத் தசைகள் ஆகிய இரண்டும் இணைந்து செயல்படுகின்றன*
- *(d) தசைநார்கள் கண் பாவையை விரிவுபடுத்த ஆரத் தசைகளை இழுக்கின்றன*

Chapter - 04

fully Completed //.